
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(EASCC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASCC)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
CISPR 14-1—
2022

**Электромагнитная совместимость
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И
АНАЛОГИЧНЫХ АППАРАТОВ**

Часть 1

Электромагнитная эмиссия

(CISPR 14-1:2020,

**Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission,
IDT)**

Издание официальное

Зарегистрирован

№ 16082

1 февраля 2022 г.



Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН открытым акционерным обществом «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от 31 января 2022 г. №147-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту CISPR 14-1:2020 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Эмиссия» (Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission, IDT).

Международный стандарт разработан международным специальным комитетом по радиопомехам (CISPR) Международной электротехнической комиссии (IEC), подкомитетом F «Помехи, относящиеся к бытовым приборам, инструментам, осветительному оборудованию и аналогичным аппаратам».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для увязки с наименованиями в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ CISPR 14-1—2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины, определения и сокращения	3
3.1 Общие положения	3
3.2 Общие термины и определения.....	4
3.3 Термины и определения, относящиеся к анализу кратковременных радиопомех	4
3.4 Термины и определения, относящиеся к типам портов	5
3.5 Термины и определения, относящиеся к частям и устройствам, подключенным к испытываемому оборудованию.....	6
3.6 Термины и определения, относящиеся к условиям эксплуатации	7
3.7 Термины и определения, относящиеся к игрушкам	7
3.8 Термины и определения, относящиеся к IPT	8
3.9 Другие термины и определения	8
3.10 Сокращения	9
4 Нормы радиопомех.....	11
4.1 Общие положения	11
4.2 Применение норм.....	11
4.3 Непрерывные радиопомехи	12
4.4 Прерывистые радиопомехи.....	18
5 Испытательное оборудование и методы измерения	19
5.1 Испытательное оборудование	19
5.2 Расположение оборудования и измерения кондуктивных радиопомех	20
5.3 Расположение оборудования и измерения излучаемых радиопомех.....	23
5.4 Процедуры измерения и интерпретация результатов	26
6 Условия эксплуатации.....	30
6.1 Общие положения	30
6.2 Работа от сети	31
6.3 Работа от источника постоянного тока	31
6.4 Регулировки скорости.....	32
6.5 Многофункциональное оборудование	32
6.6 Оборудование со встроенными светильниками	32
6.7 Оборудование с функциями индукционной передачи энергии (IPT)	33
7 Соответствие требованиям настоящего стандарта	33
8 Неопределенность измерения	33
9 Протокол испытания.....	33
Приложение А (обязательное) Стандартные условия эксплуатации и нормальные нагрузки для конкретного оборудования	54
Приложение В (обязательное) Частота повторения кратковременных радиопомех для специальных видов оборудования	81

ГОСТ CISPR 14-1—2022

Приложение С (справочное) Справочная информация об измерении прерывистых радиопомех/кратковременных радиопомех82

Приложение D (справочное) Статистическая оценка87

Библиография.....90

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным 91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**Электромагнитная совместимость
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И АНАЛОГИЧНЫХ АППАРАТОВ****Часть 1****Электромагнитная эмиссия**

Electromagnetic compatibility
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus
Part 1
Electromagnetic emission

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет требования, которые применяются к кондуктивным и излучаемым радиочастотным помехам (далее — радиопомехи) в полосе частот от 9 кГц до 400 ГГц от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств, как определено ниже, независимо от того, питаются ли они переменным или постоянным током (включая батареи).

Настоящий стандарт применяется к следующему оборудованию:

- бытовые устройства или аналогичное оборудование.

Примечание 1 — Примерами являются:

- оборудование, используемое для типичных хозяйственных функций в бытовой обстановке, которая включает в себя жилище и его сопутствующие постройки, сад и т. д.;
- оборудование, используемое для обычных хозяйственных операций в магазинах, офисах, коммерческих и других аналогичных рабочих помещениях;
- оборудование, используемое в фермерских хозяйствах;
- оборудование, используемое клиентами в гостиницах и других жилых помещениях;
- оборудование, используемое для индукционного приготовления пищи или кондиционирования воздуха в жилых или коммерческих помещениях.
- электрические инструменты.

Примечание 2 — Примеры электрических инструментов включают ручные инструменты с электродвигателем или электромагнитным приводом, переносные инструменты, газонную и садовую технику.

- аналогичные устройства.

Примечание 3 — Примерами являются:

- внешние регуляторы питания с использованием полупроводниковых приборов;
- электромедицинское оборудование с приводом от двигателя;
- электрические/электронные игрушки;
- средства личной гигиены и косметики;
- автоматы для раздачи товаров;
- развлекательные автоматы;
- кино- или слайд-проекторы;
- зарядные устройства для аккумуляторов и внешние источники питания для использования с аппаратами, относящимися к области применения настоящего стандарта;
- устройства для электропитания электрического забора.

К области применения настоящего стандарта также относятся отдельные части вышеупомянутого оборудования, такие как двигатели и коммутационные устройства (например, силовые или защитные реле). Однако требования по радиопомехам к таким отдельным частям не применяются, если иное не указано в настоящем стандарте.

Оборудование, которое включает функции радиопередачи либо приема, относится к области применения настоящего стандарта.

Оборудование, подпадающее под действие настоящего стандарта, и использующее IPT, также входит в область применения настоящего стандарта.

Из области применения настоящего стандарта исключены:

- оборудование, для которого все требования к электромагнитной эмиссии в полосе радиочастот четко сформулированы в других стандартах CISPR.

Примечание 4 — Примерами являются:

- светильники, включая переносные детские светильники, газоразрядные лампы и другие осветительные приборы, относящиеся к области применения CISPR 15;

- оборудование информационных технологий, например домашние компьютеры, персональные компьютеры, электронные копировальные аппараты, относящиеся к области применения CISPR 32;

- аудио- и видеооборудование и электронные музыкальные инструменты, кроме игрушек, относящиеся к области применения CISPR 32;

- устройства связи по электрическим сетям, а также системы наблюдения за ребенком;

- оборудование, относящееся к области применения CISPR 11 (например, микроволновые печи), но необходимо учитывать требования 6.5 для многофункционального оборудования (например, для другой функции, требующей измерения кратковременных радиопомех);

- оборудование для радиоуправления, рации и другие виды радиопередатчиков;

- оборудование для дуговой сварки.

- оборудование, предназначенное для использования только на транспортном средстве, корабле или самолете;

- оборудование, которое используется только в промышленных условиях;

- эффекты электромагнитных явлений, связанные с влиянием на безопасность оборудования.

Многофункциональное оборудование должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и других стандартов.

Подробности приведены в 6.5.

Требования к излучению в настоящем стандарте не предназначены для применения к преднамеренным передачам от радиопередатчика, включая их побочные излучения, как это определено в стандартах ITU.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

CISPR 16-1-1:2015, * Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1–1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1–1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура)

CISPR 16-1-2:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1–2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling devices for conducted disturbance measurements (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1–2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерения кондуктивных радиопомех)

CISPR 16-1-2:2014/AMD1:2017

CISPR 16-1-3:2004, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1–3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Disturbance power (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1–3. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Дополнительное оборудование. Мощность радиопомех)

CISPR 16-1-3:2004/AMD1:2016

CISPR 16-1-3:2004/AMD2:2020

CISPR 16-1-4:2019, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1–4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas and test sites for radiated disturbance measurements (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1–4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых радиопомех)

* Заменен на CISPR 16-1-1:2019. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

CISPR 16-2-1:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurements (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных радиопомех)

CISPR 16-2-1:2014/AMD1:2017

CISPR 16-2-2:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity — Measurement of disturbance power (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех)

CISPR 16-2-3:2016, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated disturbance measurements (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых радиопомех)

CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019

CISPR 16-4-2:2011, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Measurement instrumentation uncertainty (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений ЭМС)

CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014

CISPR 16-4-2:2011/AMD2:2018

CISPR 32:2015, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission requirements (Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к электромагнитной эмиссии)

IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 161: Electromagnetic compatibility (Международный электротехнический словарь (IEV) — Часть 161: Электромагнитная совместимость)

IEC 60050-161:1990/AMD1:1997

IEC 60050-161:1990/AMD2:1998

IEC 60050-161:1990/AMD3:2014

IEC 60050-161:1990/AMD4:2014

IEC 60050-161:1990/AMD5:2015

IEC 60050-161:1990/AMD6:2016

IEC 60050-161:1990/AMD7:2017

IEC 60050-161:1990/AMD8:2018

IEC 60050-161:1990/AMD9:2019

IEC 61000-4-20:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing and measurement techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-20. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоэмиссию и помехоустойчивость в ТЕМ-волноводах)

IEC 61000-4-22:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-22: Testing and measurement techniques — Radiated emission and immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-22. Методы испытаний и измерений. Измерения излучаемой помехоэмиссии и помехоустойчивости в полностью безэховых камерах (FARs))

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Общие положения

В настоящем стандарте применяют термины и определения, указанные в IEC 60050-161, а также следующие.

Примечание — Где бы в настоящем стандарте ни использовался термин «оборудование», он включает более конкретные термины: «прибор», «бытовая или аналогичная техника», «электрический инструмент», «игрушки» и «аппаратура».

ISO и IEC ведут базы данных терминов, применяемых в стандартизации, доступ к которым может быть получен по следующим адресам:

- электопедия IEC: <http://www.electropedia.org/>;
- онлайн-библиотека стандартов ISO: <http://www.iso.org/obp>.

3.2 Общие термины и определения

3.2.1 **испытываемое оборудование**; ИО (equipment under test; EUT): Оборудование, оцениваемое в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.2.2 **испытываемая система** (system under test): Испытываемое оборудование и вспомогательное оборудование, которые испытываются вместе в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Примечание 1 — Испытываемая система может состоять из одного или нескольких блоков испытываемого оборудования, а также может включать вспомогательное оборудование (см. 3.5.5). На рисунке 2 показаны примеры испытываемых систем в рамках испытательной конфигурации.

3.2.3 **опорное заземление** (reference ground): Точка соединения с опорным потенциалом.

Примечание 1 — В системе измерения кондуктивных радиопомех может быть только одно опорное заземление.

[ИСТОЧНИК: CISPR 16-2-1:2014 + AMD1:2017 (пункт 3.1.24)]

3.2.4 **опорная плоскость заземления** (reference ground plane; RGP): Плоская проводящая поверхность, потенциал которой используется в качестве общего опорного потенциала, создающая определенную паразитную емкость относительно окружения испытываемого оборудования.

Примечание 1 — Опорная плоскость заземления необходима для измерений кондуктивных радиопомех и служит в качестве опорного заземления при измерении несимметричных и общего несимметричного напряжений радиопомех.

Примечание 2 — В некоторых регионах термин «опорная земля» используется вместо термина «опорное заземление».

[ИСТОЧНИК: CISPR 16-2-1:2014 + AMD1:2017 (пункт 3.1.25)]

3.2.5 **поглощающее устройство общего несимметричного режима**; CMAD (common mode absorption device; CMAD): Устройство, применяемое на кабелях, выходящих из испытательного объема, при измерениях излучаемых радиопомех для уменьшения неопределенности при проведении измерений.

[ИСТОЧНИК: CISPR 16-1-4:2019 (пункт 3.1.7), изменено: слова «Излучаемая радиопомеха» заменены на слова «излучаемая помехоэмиссия»]

3.2.6 **радиочастота** (radio frequency; RF): Частота электромагнитного спектра, которая находится между звуковой частью и инфракрасной частью.

Примечание 1 — Обычно считается, что радиочастотный спектр включает частоты от 9 кГц до 3 000 ГГц.

3.2.7 **взвешивание** (weighting): Преобразование, зависящее от частоты повторения импульсов (в основном уменьшение) обнаруженного пикового уровня импульсного напряжения в индицируемое значение, которое соответствует влиянию радиопомех на радиоприем.

[ИСТОЧНИК: CISPR 16-2-1:2014 (пункт 3.1.29), изменено: примечания опущены]

3.3 Термины и определения, относящиеся к анализу кратковременных радиопомех

3.3.1 **операция переключения** (switching operation): Операция размыкания или замыкания переключателя или контакта.

Примечание 1 — Выключатели могут быть механическими (включая электромеханические реле) или электронными (тиристоры, транзисторы).

Примечание 2 — Операции переключения используются для управления/включения работы устройства/нагрузки (например, двигателя или нагревательного элемента) и могут создавать прерывистые радиопомехи.

Примечание 3 — Операции переключения происходят с произвольной частотой (например, с целью контроля температуры) или с заранее определенной частотой (например, как часть автоматического управления программой).

Примечание 4 — Возникновение операций переключения не обязательно связано с генерацией радиопомех, классифицируемых как кратковременные (см. определение 3.3.3).

3.3.2 **прерывистая радиопомеха** (discontinuous disturbance): Импульсная радиопомеха, которая проявляется как резкое и временное увеличение уровня радиопомех, вызванное операциями переключения.

Примечание 1 — Спектральная плотность прерывистых радиопомех является широкополосной. Их субъективный эффект зависит от частоты повторения, продолжительности и амплитуды. Эти параметры фиксируются с помощью подходящего инструментария во временной области (например, анализатора кратковременных радиопомех).

Примечание 2 — Другие импульсные радиопомехи проявляются как широкополосные (например, вызванные коммутацией в щеточных двигателях), но частота повторения выше, чем типичная для операций переключения.

3.3.3 кратковременная радиопомеха (click): Прерывистая радиопомеха, имеющая амплитуду, превышающую квазипиковую норму для непрерывной радиопомехи, продолжительность которой не превышает 200 мс и которая отделена от предыдущей или последующей радиопомехи не менее чем на 200 мс, где длительность определяется по сигналу, превышающему опорный уровень промежуточной частоты измерительного приемника или мгновенный пиковый сигнал, превышающий квазипиковую норму для непрерывных радиопомех.

Примечание 1 — Кратковременная радиопомеха может состоять из одного или нескольких импульсов (см. 4.4.1).

Примечание 2 — Примеры прерывистых радиопомех, которые можно классифицировать как кратковременные радиопомехи, показаны на рисунке 3. Примеры прерывистых радиопомех, которые нельзя классифицировать как кратковременные радиопомехи, показаны на рисунке 4.

Примечание 3 — При определенных условиях некоторые виды радиопомех рассматриваются как кратковременные радиопомехи, даже если они не соответствуют этому определению (см. 5.4.3).

3.3.4 опорный уровень промежуточной частоты (i. f. reference level): Уровень немодулированного синусоидального сигнала на выходе промежуточной частоты измерительного приемника, при котором показание квазипикового детектора равно норме непрерывных радиопомех.

3.3.5 время наблюдения кратковременной радиопомехи; T (click observation time; T): Время, используемое для расчета частоты повторения кратковременных радиопомех.

Примечание 1 — Информация о требуемом минимальном времени наблюдения для статистической интерпретации радиопомех, вызванных кратковременными радиопомехами или операциями переключения, приведена в 5.4.2.2.

Примечание 2 — Время наблюдения T может дополнительно различаться как T_c , время наблюдения для измерения кратковременных радиопомех, или T_s , время наблюдения для подсчета операций переключения.

3.3.6 частота повторения кратковременных радиопомех; N (click rate; N): Количество кратковременных радиопомех или операций переключения в минуту.

Примечание 1 — Частоту повторения N кратковременных радиопомех можно дополнительно различить как N_c , количество кратковременных радиопомех в минуту, или N_s , количество операций переключения в минуту.

3.3.7 норма для кратковременных радиопомех; L_q (click limit; L_q): Переменная норма для прерывистых радиопомех, которая зависит от частоты кратковременных радиопомех N .

Примечание 1 — Норму для кратковременных радиопомех можно рассматривать как ослабление соответствующей квазипиковой нормы для непрерывных радиопомех, а также использовать для оценки прерывистых радиопомех, классифицируемых как кратковременные радиопомехи.

3.3.8 метод верхнего квартиля (upper quartile method): Метод статистической оценки кратковременных радиопомех.

3.4 Термины и определения, относящиеся к типам портов

3.4.1 порт (port): Физический интерфейс испытываемой системы, через который распространяется электромагнитная энергия.

3.4.2 общественная электросеть (public mains network): Линии электропередачи, к которым имеют доступ все категории потребителей и которые эксплуатируются поставщиком или распределительным предприятием с целью поставки электроэнергии.

3.4.3 порт питания переменного тока (AC mains port): Порт, используемый для подключения к общественной сети переменного тока.

3.4.4 вспомогательный порт (auxiliary port): Порт, используемый для подключения к дополнительному оборудованию.

Примечание 1 — Порты проводной сети не включены в это определение.

3.4.5 проводной сетевой порт (wired network port): Точка подключения для передачи голоса, данных и сигналов, предназначенная для соединения широко рассредоточенных систем путем прямого подключения к однопользовательской или многопользовательской сети связи.

Примечание 1 — Примеры таких сетей включают CATV, PSTN, ISDN, xDSL, LAN и аналогичные сети.

Примечание 2 — Эти порты подключаются к экранированным или неэкранированным кабелям и могут передавать питание переменного или постоянного тока, где это является неотъемлемой частью телекоммуникационной спецификации.

[ИСТОЧНИК: CISPR 32:2015 (пункт 3.1.32), изменено: примечание 2 изменено]

3.4.6 **порт для ограждения** (fence port): Выходной порт устройства для электропитания электрического ограждения (высокое напряжение).

3.4.7 **порт корпуса** (enclosure port): Физическая граница испытуемой системы, через которую могут излучаться электромагнитные поля.

[ИСТОЧНИК: CISPR 32:2015 (пункт 3.1.13), изменено: определение было перефразировано]

3.5 Термины и определения, относящиеся к частям и устройствам, подключенным к испытуемому оборудованию

3.5.1 **разъем** (terminal): Проводящая часть, обеспечивающая электрическое подключение к порту.

Примечание 1 — Клеммы устанавливаются на конце кабеля (например, вилка, разъем) или непосредственно на корпусе испытуемого оборудования (разъем).

3.5.2 **неудлиняемая проводка** (non-extendable wiring): Расположение, при котором длина электрического провода, подключенного к порту, не может быть легко увеличена пользователем.

Пример — Неудлиняемая проводка — это кабели и выводы:

- постоянно прикрепленные к оборудованию или устройствам с обоих концов;
- прикрепленные с помощью специальных инструментов;
- подключенные с помощью соединителей, которые обычно не доступны для представителей общественности;
- оснащенные разъемами, специально предназначенными для использования только с определенной моделью оборудования или аппаратов;
- электропроводка, длина которой устанавливается только после установки, например кондиционеры.

3.5.3 **вспомогательное оборудование** (ancillary equipment): Преобразователь или другое оборудование, подключенное к измерительному приемнику или (испытательному) генератору сигналов и используемое для передачи сигнала радиопомехи между испытуемым оборудованием и измерительным или испытательным оборудованием.

Пример — Токовые пробники, пробники напряжения, антенны, коаксиальные кабели, фильтры, аттенюаторы и эквивалент сети.

[ИСТОЧНИК: CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019 (пункт 3.1.2), изменено: добавлены в определение слова «или другое оборудование» и добавлен пример]

3.5.4 **сопутствующее оборудование** (associated equipment; AE): Оборудование, которое не является частью испытуемой системы, но необходимо для обеспечения функционирования и/или мониторинга испытуемого оборудования.

[ИСТОЧНИК: CISPR 16-2-3:2016 (пункт 3.1.5), изменено: добавлены слова «и/или монитор»]

3.5.5 **вспомогательное оборудование** (auxiliary equipment; AuxEq): Периферийное оборудование, которое является частью испытуемой системы.

Пример — Съемная моторизованная насадка пылесоса, проводной пульт дистанционного управления, внешний аккумулятор, внешний источник питания или портативный компьютер с совместимым USB-портом питания.

[ИСТОЧНИК: CISPR 16-2-3:2016 (пункт 3.1.6), изменено: добавлено примечание]

3.5.6 **внешний регулятор питания** (external power controller): Устройство или оборудование, которое позволяет пользователю напрямую управлять мощностью, подаваемой на нагрузку, внешнюю по отношению к испытуемому оборудованию.

Пример — Регуляторы, используемые для регулирования скорости двигателей или движения механических частей. Требуемые настройки обычно достигаются вращением ручек и/или нажатием кнопок. Регулировка может быть обеспечена рядом фиксированных или плавно регулируемых настроек.

3.5.7 **внешний источник питания** (external power supply (EPS)): Устройство, имеющее собственный физический корпус, который преобразует мощность, подаваемую от сети переменного тока, в мощность с другим напряжением.

Примечание 1 — Выходное напряжение внешнего источника питания может быть переменным или постоянным.

3.5.8 **типичная нагрузка** (representative load): Нагрузка, которая не предоставляется (не продается) вместе с оборудованием, но используется для проведения испытаний испытуемого оборудования, как указано в соответствующих условиях испытаний.

Примечание 1 — Примерами являются резистивная нагрузка или аккумулятор, используемый для нагрузки зарядного устройства на его выходных клеммах, резистивная нагрузка, подключенная к вторичной катушке для выполнения IPTS, или реальный IPTC. Обычно типичной нагрузкой является устройство, имеющееся в продаже или указанное производителем в инструкции по эксплуатации.

3.5.9 типичный источник (representative source): Аппарат, который не поставляется (не продается) вместе с оборудованием, но используется для питания испытываемого оборудования при его номинальном напряжении, чтобы получить соответствующие условия испытаний.

Примечание 1 — Примерами являются внешний источник питания (EPS) или индукционный источник питания (IPTS).

Примечание 2 — Обычно это устройство, имеющееся в продаже или указанное производителем в инструкции по эксплуатации.

3.6 Термины и определения, относящиеся к условиям эксплуатации

3.6.1 оборудование, работающее от сети (mains operated equipment): Оборудование, которое не работает от батарей.

3.6.2 оборудование с батарейным питанием (battery operated equipment): Оборудование, которое работает только от батарей и не может выполнять свою функцию при подключении к сети переменного тока напрямую или через внешний блок питания (EPS).

3.6.3 работа от сети (mains operation): Состояние, при котором оборудование получает питание от сети переменного тока напрямую или через специальный внешний источник питания для выполнения своей предполагаемой функции или нескольких функций.

Примечание 1 — Зарядка аккумуляторов от сети переменного тока — это работа от сети.

3.6.4 работа от батареи (battery operation): Состояние, при котором оборудование питается только от аккумуляторов, и оборудование не может выполнять свои предполагаемые функции при подключении к сети переменного тока напрямую или через внешний блок питания (EPS).

3.6.5 рабочий режим (operating mode): Состояние, в котором оборудование выполняет одну или несколько своих предполагаемых функций, как указано в инструкции по эксплуатации.

Примечание 1 — Число рабочих режимов может увеличиваться, если дополнительное оборудование может использоваться для расширения функциональных возможностей оборудования.

Примечание 2 — В рабочем режиме может быть доступен ряд выбираемых пользователем настроек (например, управление мощностью или скоростью).

3.6.6 настольное испытываемое оборудование (table-top EUT): Оборудование, предназначенное для размещения на столе или на поверхности, отличной от пола.

Пример — Стены и потолки являются примерами поверхностей, отличных от пола.

3.6.7 напольное испытываемое оборудование (floor standing EUT): Оборудование, которое в зависимости от конструкции и/или веса обычно стоит на полу во время использования.

3.6.8 оборудование с питанием от постоянного тока (DC powered equipment): Оборудование, которое может выполнять свои функции при питании постоянным током.

Примечание 1 — Оборудование с питанием от постоянного тока обычно питается от источников постоянного тока в виде аккумуляторов энергии (батарей), преобразователей питания переменного тока в постоянный ток или распределительных сетей постоянного тока.

Примечание 2 — Примерами предполагаемых функций являются работа двигателей и зарядка внутренних батарей.

3.7 Термины и определения, относящиеся к игрушкам

3.7.1 игрушка (toy): Оборудование, разработанное или явно предназначенное для использования в играх детьми до 14 лет.

Примечание 1 — Игрушки могут иметь двигатели, нагревательные элементы, электронные схемы и их комбинации.

Примечание 2 — Напряжение питания игрушки может быть обеспечено батареей или с помощью адаптера или трансформатора, подключенного к сети переменного тока.

3.7.2 игрушка с питанием от батарей (battery toy): Игрушка, которая содержит или использует одну или несколько батареек в качестве единственного источника электроэнергии.

3.7.3 игрушка с трансформатором (transformer toy): Игрушка, которая подключена к питающей сети через трансформатор для игрушек и использует питающую сеть в качестве единственного источника электроэнергии.

3.7.4 игрушка с двойным питанием (dual supply toy): Игрушка, которую можно использовать одновременно или альтернативно как игрушку на батарейке и игрушку с трансформатором.

3.7.5 батарейный отсек (battery box): Отделение, которое отделено от игрушки или оборудования и в котором находятся батареи.

3.7.6 видеоигрушка (video toy): Игрушка, состоящая из экрана и средств активации, с помощью которых ребенок может играть и взаимодействовать с изображением, отображаемым на экране.

Примечание 1 — Все части, необходимые для работы видеоигры, такие как блок управления, джойстик, клавиатура, монитор и соединения, считаются частью игрушки.

3.7.7 нормальная работа игрушек (normal operation of toys): Состояние, при котором в игрушку, подключенную к рекомендованному источнику питания, играют в соответствии с назначением или предсказуемым образом с учетом нормального поведения детей.

3.7.8 набор для экспериментирования (experimental kit): Набор электрических или электронных компонентов, предназначенных для сборки в различных комбинациях.

Примечание 1 — Основная цель экспериментального набора состоит в том, чтобы облегчить получение знаний путем экспериментов и исследований. Он не предназначен для создания игрушки или оборудования для практического использования.

3.8 Термины и определения, относящиеся к IPT

3.8.1 индукционная передача энергии (inductive power transfer; IPT): Передача электрической энергии исключительно с использованием индуктивной связи от IPTS к IPTC, когда они находятся в физическом контакте или в непосредственной близости друг от друга, но не связаны электрически.

Примечание 1 — Примерами функций, которые могут использовать IPT, являются приготовление пищи, нагревание и зарядка. См. рисунок 1 для визуального описания терминов IPT.

3.8.2 IPT-источник (IPT source; IPTS): Устройство, которое делает электроэнергию доступной для IPTC с помощью IPT.

Примечание 1 — Примерами являются оборудование для индукционного питания и индукционные устройства для приготовления пищи.

Примечание 2 — IPTS может состоять из одной или нескольких частей (например, при использовании внешнего источника питания в качестве первой ступени преобразования энергии).

3.8.3 индукционное силовое оборудование (inductive powering equipment; IPE): Используется для питания или зарядки IPTC.

Примечание 1 — Энергию можно хранить в IPTC (например, заряжать аккумулятор) или использовать немедленно.

3.8.4 индукционная плита (induction cooking appliance): Устройство индукционной передачи энергии (IPTS), используемое для приготовления или разогрева пищи, содержащейся в подходящем устройстве, которое получает электрическую энергию (IPTC).

3.8.5 IPT-клиент; IPTC (IPT-client; IPTC): Аппарат или устройство, которые получают электрическую энергию через индукционную передачу энергии IPT.

Примечание 1 — Энергия может использоваться для непосредственного питания предполагаемых функций клиента, храниться в батарее или оба варианта применения.

Примечание 2 — Примерами являются приборы, которые содержат батарею, и те, которые в отсутствие батареи полагаются на одновременную индукционную передачу энергии, включая простые пассивные устройства (например, сосуды на индукционной плите).

3.8.6 IPT-оборудование (IPT equipment; IPTE): Оборудование, состоящее из комбинации специфического IPTS и одного или нескольких специфических IPTC.

Примечание 1 — Примерами IPTE являются бритва со специальной подставкой для зарядки или индукционная плита, предназначенная для использования со специальной посудой.

3.9 Другие термины и определения

3.9.1 тактовая частота (clock frequency): Основная частота любого сигнала, используемого в испытуемом оборудовании, за исключением тех, которые используются исключительно внутри интегральных схем (IC), и тех, которые используются в радиопередатчиках или радиоприемниках.

Примечание 1 — Высокочастотные сигналы часто генерируются внутри интегральных схем (IC) схемами фазовой автоподстройки частоты (PLL) из более низких частот тактового генератора вне интегральных схем.

3.9.2 активная электронная схема (active electronic circuit): Электронная схема, содержащая электронные компоненты, переключающиеся с переменной или фиксированной скоростью (коммутационная/тактовая частота).

Примечание 1 — Активные электронные схемы включают такие компоненты, как транзисторы, тиристоры, цифровые ИС, микропроцессоры и генераторы. Схема светодиодного дисплея, подключенная к батарее, не является активной электронной схемой, если ток ограничивается только резистором или транзистором, работающим линейно, но это активная электронная схема, если ток является импульсным.

Примечание 2 — В зависимости от скорости переключения и ширины полосы измерения спектральное распределение радиопомех, создаваемых активными электронными цепями, может быть широкополосным или узкополосным.

Примечание 3 — Активные электронные схемы используются для управления операциями переключения, как определено в 3.3.1 (например, микроконтроллером), но две скорости переключения принципиально различаются.

3.9.3 робототехника (robotic equipment): Оборудование, способное выполнять свое предназначение, изменяя свое положение или положение своих частей без вмешательства человека.

Примечание 1 — Движения могут происходить в ограниченном пространстве, в заранее запрограммированном пространстве или в пространстве, самоуправляемом оборудованием.

3.9.4 робот-уборщик (robotic cleaner): Робототехника, способная выполнять функции уборщика.

Пример – Роботы-пылесосы, используемые для уборки пыли и грязи или для мытья полов и окон.

Примечание 1 — Роботы-пылесосы обычно состоят из двух частей:

- мобильная часть с батарейным питанием, выполняющая функцию очистки (блок очистки), и
- стационарная док-станция, которая может, например, обеспечивать зарядку аккумулятора, обработку данных и удаление пыли из мобильного пылесоса.

3.9.5 радиопередатчик (radio transmitter): Устройство, вырабатывающее радиочастотную энергию, предназначенное для излучения антенной, обычно для целей радиосвязи.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-713:1998 (пункт 713-08-01), изменено: замена слова «Аппарат» на «устройство».]

3.9.6 радиоприемник (radio receiver): Устройство с соответствующей антенной или включающее антенну, используемое для выбора желаемых радиочастотных сигналов из случайного радиочастотного излучения, для их усиления, демодуляции и при необходимости преобразования восстановленных сигналов в пригодную для использования форму оборудования, которое относится к области применения настоящего стандарта.

3.10 Сокращения

- AC (Alternating current) — переменный ток;
- AE (Associated equipment) — сопутствующее оборудование;
- AMN (Artificial Mains Network) — эквивалент сети;
- AuxEq (Auxiliary Equipment) — вспомогательное оборудование;
- DC (Direct current) — постоянный ток;
- EMI (Electro Magnetic Interference) — электромагнитная радиопомеха;
- EPS (External Power Supply) — внешний источник питания;
- EUT (Equipment Under Test) — испытываемое оборудование (ИО);
- FAR (Fully Anechoic Room) — полностью безэховая камера;
- FSOATS (Free Space Open Area Test Site) — открытая площадка для испытаний с условиями свободного пространства;
- i. f. (intermediate frequency) — промежуточная частота;
- IPT (Inductive Power Transfer) — индукционная передача энергии;
- IPTS (Inductive Power Transfer Source) — индукционный источник передачи энергии;
- IPTC (Inductive Power Transfer Client) — клиент индукционной передачи энергии;
- IPTe (Inductive Power Transfer Equipment) — оборудование для индукционной передачи энергии;
- OATS (Open Area Test Site) — открытая площадка для испытаний;
- SAC (Semi Anechoic Chamber) — полубезэховая камера;
- RBW (Resolution Band Width) — ширина полосы разрешения;
- RGP (Reference Ground Plane) — опорная плоскость заземления;
- RF (Radio Frequency) — радиочастотный;
- VBW (Video Band Width) — ширина полосы видеосигнала.

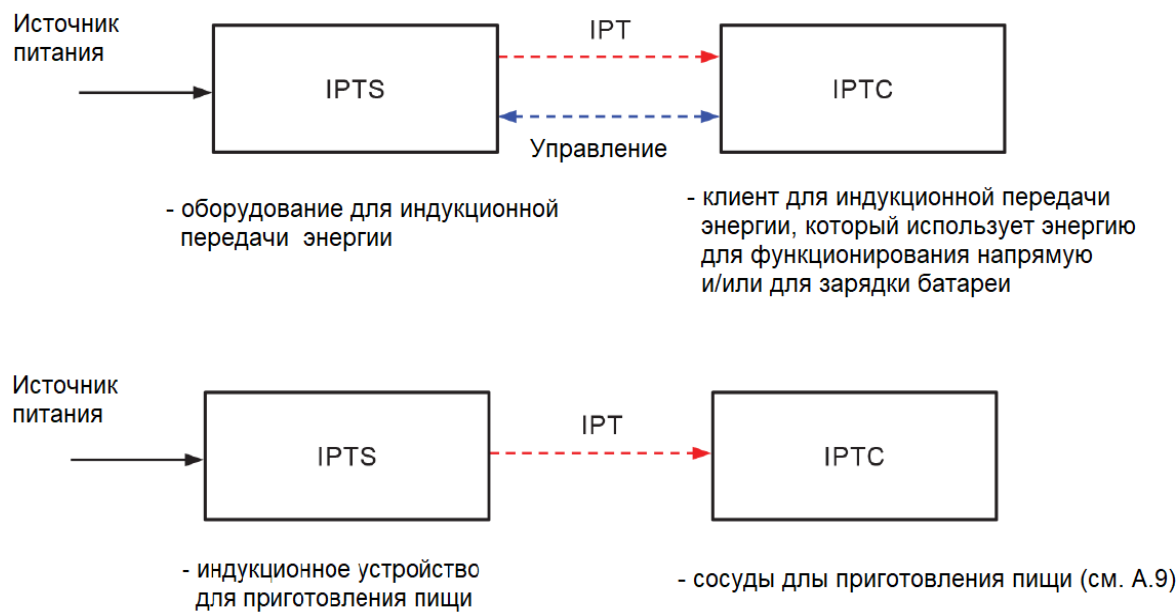


Рисунок 1 — Термины IPT

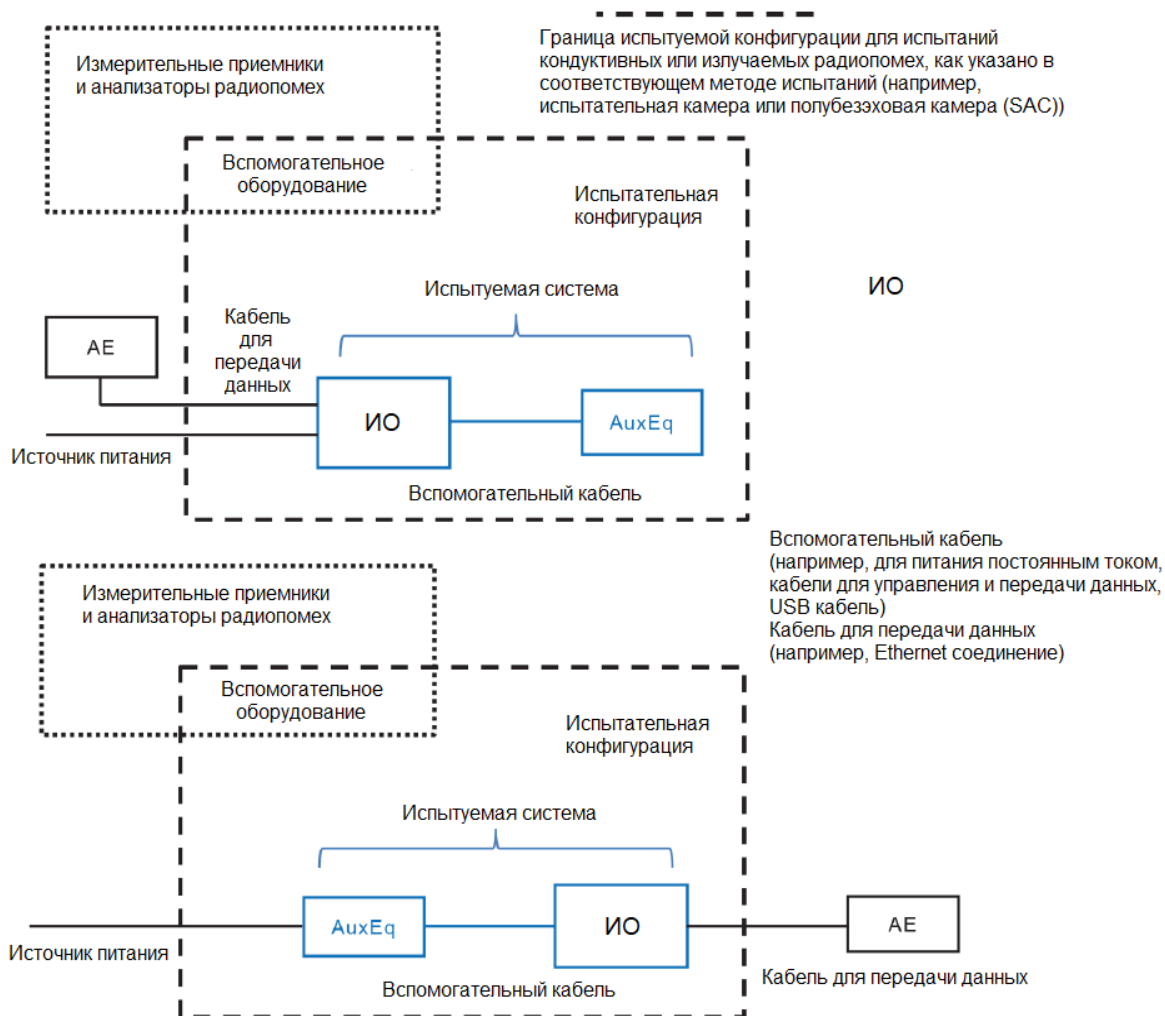


Рисунок 2 — Примеры испытательных конфигураций

4 Нормы радиопомех

4.1 Общие положения

Нормы радиопомех приведены в полосе частот от 150 кГц до 6 000 МГц с расширением до 9 кГц для конкретных типов оборудования.

Если из конструкции, электрических характеристик и предполагаемого использования оборудования очевидно, что в определенных измерениях нет необходимости, то считается, что оборудование удовлетворяет соответствующим требованиям без испытаний. Протокол испытаний должен включать инженерное обоснование, подтверждающее эти исключения из испытаний.

Примечание — Оборудование, которое не содержит источников радиопомех (например, источники, такие как коллекторные двигатели и активные электронные схемы, см. 3.8.2), или оборудование, характеристики излучения которого не требуют проведения определенных испытаний (например, оборудование не считается источником значительного магнитного поля) являются примерами таких устройств.

Нет необходимости проводить измерения на частотах, для которых нормы не указаны.

4.2 Применение норм

В таблице 1 даны ссылки на применение норм к различным типам оборудования, подпадающим под действие настоящего стандарта.

Таблица представляет собой лишь краткую справку. Требования, изложенные в упомянутых пунктах и других соответствующих пунктах, должны применяться.

Таблица 1 — Применение норм

	Напряжение радиопомех или ток радиопомех		Напряжение радиопомех	Мощность радиопомех ^c	Излучаемые радиопомехи			
	Длительные ^{a, f}		Кратковременные ^b		Электрическое поле		Магнитное поле	
Пункт	(4.3.2)	(4.3.3)		(4.4.2)	(4.3.4)		(4.3.4; 4.3.5)	
Нормы	Табл. 2	Табл. 5	Табл. 6	Текст	Табл. 7	Табл. 8	Табл. 9	Табл. 3
Все оборудование, не указанное ниже		•		•	•	•	•	
Инструменты			•	•	•	•	•	
Оборудование, использующее IPT	•			•	•	•	•	•
Устройства питания электрических ограждений ^d		•		•	•	•	•	
Игрушки ^e		•		•	•	•	•	
^a Нормы таблицы 5 и таблицы 6 могут применяться к прерывистым радиопомехам (см. 4.4.2.2). ^b Для освобождения от испытаний и исключения см. 4.4.1 и 5.4.3. ^c Для оборудования, работающего от сети, при соблюдении определенных условий, испытание мощности радиопомех может применяться как альтернатива испытанию излучаемых радиопомех (см. 4.3.4.2 и рисунок 5). ^d Для источников питания электрических ограждений испытание для напряжения радиопомех проводят в соответствии с 4.3.3.5. ^e Некоторые игрушки считаются соответствующими требованиям настоящего стандарта без испытаний (см. А.7.1). ^f Для портов проводной сети см. 4.3.3.7.								

4.3 Непрерывные радиопомехи

4.3.1 Общие положения

Непрерывные радиопомехи должны оцениваться в соответствии с методами и нормами данного пункта с использованием испытательного оборудования, указанного в 5.1.

Примечание — Непрерывные радиопомехи могут быть: широкополосными, вызванными переключающими устройствами, такими как механические переключатели, коммутаторы и полупроводниковые регуляторы; или узкополосными, вызванными электронными устройствами управления, такими как микропроцессоры.

4.3.2 Полоса частот от 9 кГц до 30 МГц

Требования и таблицы, содержащиеся в этом пункте, должны применяться только к оборудованию и аппаратуре с активными функциями IPT при испытаниях в рабочих условиях, указанных в 6.7.

Измерение напряжения радиопомех на сетевом порте должно производиться в соответствии с разделом 5, а соответствующие нормы указаны в таблице 2. Измерения кондуктивных радиопомех на других портах должны выполняться в соответствии с 4.3.3.

Оборудование, которое может быть полностью охвачено воображаемой сферой диаметром не более 1,6 м, должно быть испытано с использованием либо метода испытаний и норм, указанных в таблице 4, либо метода испытаний и норм, указанных в таблице 3.

К оборудованию, которое не может быть полностью охвачено воображаемой сферой диаметром не более 1,6 м, применяют метод испытания и нормы, указанные в таблице 3.

Пример — Для испытуемого оборудования в форме куба максимальная длина стороны куба будет равна $(1,6 \text{ м})/\sqrt{3} = 0,92 \text{ м}$.

Таблица 2 — Нормы напряжения радиопомех для порта сети переменного тока оборудования с активными функциями IPT

Полоса частот, МГц	Устройства, в которых применяется номинальное напряжение 100 В и без подсоединения к заземлению		Все другие устройства	
	Квазипиковое значение, дБ(мкВ)	Среднее значение, дБ(мкВ)	Квазипиковое значение, дБ(мкВ)	Среднее значение, дБ(мкВ)
0,009–0,050	122	–	110	–
0,050–0,150	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 102 до 92	–	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 90 до 80	–
0,150–0,5	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 72 до 62	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 62 до 52	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 66 до 56	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 56 до 46
0,5–5	56	46	56	46
5–30	60	50	60	50
На граничной частоте применяют меньшее значение нормы.				

Если квазипиковые измерения соответствуют норме для средних значений, то считается, что испытываемое оборудование удовлетворяет обеим нормам и измерения с использованием детектора среднего значения можно не проводить.

Таблица 3 — Нормы напряженности магнитного поля радиопомех

Полоса частот, МГц	Нормы для измерительного расстояния 3 м, ^{a, b} квазипиковое значение, дБ(мкА/м)
0,009–0,070	69
0,050–0,150	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 69 до 39
0,150–4	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от 39 до 3
4–30	3
^a Измерения проводят на расстоянии 3 м с применением рамочной антенны размером 0,6 м, как указано в CISPR 16-1-4:2019 (пункт 4.3.2). ^b Антенну устанавливают вертикально, нижний край антенны должен находиться на высоте 1 м над полом.	

Таблица 4 — Нормы тока радиопомех, наведенного магнитным полем

Полоса частот, МГц	Горизонтальная составляющая, ^{a, b} квазипиковое значение, дБ(мкА)	Вертикальная составляющая, ^{a, c} квазипиковое значение, дБ(мкА)
0,009–0,070	88	106
0,050–0,150	Уменьшается линейно с логарифмом частоты	
	От 88 до 58	От 106 до 76
0,150–30	Уменьшается линейно с логарифмом частоты	
	От 58 до 22	От 76 до 40
^a Измерения должны выполняться с использованием системы большой рамочной антенны диаметром 2 м (LLAS), как описано в 4.7 и CISPR 16-1-4:2019 (приложение С). ^b Ток, индуцированный горизонтальной составляющей магнитного поля, который измеряется двумя вертикально ориентированными рамками системы большой рамочной антенны (LLAS). ^c Ток, индуцированный вертикальной составляющей магнитного поля, который измеряется горизонтально ориентированной рамкой системы большой рамочной антенны (LLAS).		

В протоколе испытаний должно быть указано, какой метод был использован и какие ограничения были применены.

4.3.3 Полоса частот от 150 кГц до 30 МГц

4.3.3.1 Общие положения

Напряжение радиопомех должно быть измерено в соответствии с разделом 5 на каждом применимом порте относительно опорного заземления. Токи радиопомех должны быть измерены в соответствии с разделом 5 на соответствующих проводах.

4.3.3.2 Сетевой порт

Нормы, указанные в столбцах 2 и 3 таблицы 5, должны соблюдаться для фазного (фазных) и нейтрального сетевых зажимов всех видов оборудования, за исключением электрических инструментов. Относительно электрических инструментов см. 4.3.3.4.

Однако нормы, указанные в таблице 5 для сетевого порта, не должны применяться, если к испытываемому оборудованию применимы нормы для сетевого порта, указанные в 4.3.2.

4.3.3.3 Вспомогательные порты

Для испытания на вспомогательных портах можно выбрать либо напряжение радиопомех либо метод измерения тока радиопомех, соответствующие нормы указаны в столбцах 4–7 таблицы 5.

Однако эти нормы не распространяются на:

- a) порты оборудования или вспомогательного оборудования, которые не содержат активных электронных схем или щеточных двигателей;
- b) порты, которые подключаются к нерасширяемой проводке короче 2 м;
- c) порты, подключенные к проводам, встроенным во всасывающий шланг пылесосов, даже если длина превышает 2 м;
- d) внутренние порты испытываемого оборудования (например, встроенные батареи);
- e) порты, которые не являются необходимыми для предполагаемых функций испытываемого оборудования и которые не работают при нормальном использовании (например, порты программирования);
- f) порты, которые соединяются с выводами, имеющими экран, оба конца которого соединены со слоем заземления, металлической пластиной или металлическим корпусом; соединения экрана должны обеспечивать низкое сопротивление токам высокой частоты (например, короткий провод или подходящий конденсатор).

Если порт может быть сконфигурирован как порт сети переменного тока или порт другого типа, то должны соблюдаться нормы таблицы 5, применимые к типу испытываемого порта.

4.3.3.4 Инструменты

Для электроинструментов с приводом от двигателя нормы для сетевого порта приведены в таблице 6. Однако нормы в таблице 6 не должны применяться, если нормы для сетевого порта, указанные в 4.3.2, применимы к испытываемому оборудованию.

Номинальная мощность, указанная в столбцах 2–7 таблицы 6, относится только к номинальной мощности P двигателя. Мощность, потребляемая резистивными нагрузками испытываемого оборудования (например, мощность, используемая нагревательными элементами в электрическом нагнетателе для сварки пластмасс), не принимается во внимание при выборе норм.

Для портов, отличных от сетевого порта должен применяться 4.3.3.3.

4.3.3.5 Устройства питания электрических ограждений

Порт для подключения батарей и порт для подключения к ограждению устройства для электропитания электрического ограждения должны рассматриваться как вспомогательные порты и применяться соответствующие нормы.

Инструкции по использованию устройств для электропитания электрического ограждения должны указывать пользователям на необходимость избегать точек разряда, вызванных прикосновением к растительности или оборванным проводам ограждения.

Примечание 1 — Высоковольтные разряды от проводов электрического забора в окружающую среду могут действовать как источник радиопомех, в частности, для сетей радиосвязи и электросвязи.

Примечание 2 — Пример инструкции: «Внимание: дуга на ограждении вызовет радиопомехи. Растительность и другие причины возникновения дуги должны быть устранены и поддерживаться в исправном состоянии».

4.3.3.6 Нормы

Применяют общие нормы для кондуктивных радиопомех, указанные в таблице 5 и таблице 6, если иное не указано в настоящем стандарте.

Таблица 5 — Общие нормы

Полоса частот	Сетевые порты		Вспомогательные порты			
	Напряжение радиопомех		Напряжение радиопомех		Ток радиопомех	
1	2	3	4	5	6	7
МГц	Квазипиковое значение, дБ (мкВ)	Среднее значение, дБ (мкВ)	Квазипиковое значение, дБ (мкВ)	Среднее значение, дБ (мкВ)	Квазипиковое значение, дБ (мкВ)	Среднее значение, дБ (мкВ)
0,15–0,50	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от: 66 до 56		80	70	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от: 40 до 30	
0,50–5	56	46	74	64	30	20
5–30	60	50	74	64		
Нижняя норма применяется на переходных частотах. Протокол испытаний должен указывать, какой метод испытаний использовался и какие нормы применялись.						

Таблица 6 — Нормы для сетевого порта инструментов с двигателями

Полоса частот	Номинальная мощность двигателя не превышает 700 Вт		Номинальная мощность двигателя более 700 Вт, но не превышает 1 000 Вт		Номинальная мощность двигателя свыше 1 000 Вт	
	2	3	4	5	6	7
МГц	Квазипиковое значение, дБ (мкВ)	Среднее значение, дБ (мкВ)	Квазипиковое значение, дБ (мкВ)	Среднее значение, дБ (мкВ)	Квазипиковое значение, дБ (мкВ)	Среднее значение, дБ (мкВ)
0,15–0,35	Уменьшается линейно с логарифмом частоты от: 66 до 59					69 до 59
0,35–5	59	49	63	53	69	59
5–30	64	54	68	58	74	64
Нижняя норма применяется на переходных частотах.						

Если квазипиковые измерения соответствуют норме для средних значений, то считается, что испытываемое оборудование удовлетворяет обоим нормам и измерения с использованием детектора среднего значения можно не проводить.

4.3.3.7 Порты проводной сети

Порты проводной сети должны соответствовать требованиям CISPR 32:2015 и применимым нормам радиопомех для оборудования класса В в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц.

4.3.4 Полоса частот от 30 до 1 000 МГц

4.3.4.1 Общие положения

Испытуемое оборудование и вспомогательное оборудование, не содержащее активных электронных схем или щеточных двигателей, считаются соответствующими требованиям настоящего стандарта в полосе частот от 30 до 1 000 МГц без испытаний. Также см. 4.1.

Для работы от сети должна применяться процедура оценки 4.3.4.2.

Для работы от батареи должна применяться процедура оценки 4.3.4.3.

Оборудование, способное работать как от сети электропитания, так и от батареи, должно оцениваться только в режиме работы от сети электропитания, если все предусмотренные функции могут быть выполнены в этом режиме.

4.3.4.2 Работа от сети электропитания

Испытуемое оборудование должно быть оценено на предмет излучения в полосе частот от 30 до 1 000 МГц путем испытаний в соответствии с методом а) или б), см. также рисунок 5.

а) Нормы мощности радиопомех, указанные в столбцах 2 и 3 таблицы 7 для полосы частот от 30 до 300 МГц, должны соблюдаться для всех видов оборудования, кроме электрических инструментов.

Для электрических инструментов применяются нормы, указанные в столбцах 4–9 таблицы 7. Номинальные значения мощности, приведенные в столбцах 4–9 таблицы 7, относятся только к номинальной мощности P двигателя. Мощность, потребляемая резистивными нагрузками испытываемого оборудования (например, мощность, используемая нагревательными элементами в электрическом нагнетателе для сварки пластмасс), не принимается во внимание при выборе нормируемых значений.

Также считается, что испытуемое оборудование соответствует требованиям настоящего стандарта в полосе частот от 300 до 1 000 МГц без дополнительных испытаний, если оба условия 1) и 2), приведенные ниже, выполняются:

1) мощность радиопомех от испытуемого оборудования — ниже норм таблицы 7, уменьшенных на значения таблицы 8;

2) максимальная тактовая частота — менее 30 МГц.

Если одно из условий 1) или 2) не выполняется, должны быть выполнены измерения излучаемых радиопомех в полосе частот от 300 МГц до 1 000 МГц с применением норм таблицы 9 для этой полосы. В любом случае нормы таблицы 7 в полосе частот от 30 до 300 МГц должны соблюдаться.

б) Нормы излучаемых радиопомех, указанные в таблице 9 для выбранного метода испытаний, должны соблюдаться.

Примечание — Преимущество метода б) заключается в том, что оценка оборудования в полосе частот от 30 до 1 000 МГц, которое имеет провода в дополнение к шнуру питания, выполняется только за одно измерение, в то время как при использовании метода а) провода, если применимо, должны испытываться отдельно.

4.3.4.3 Работа от батарей

Испытуемое оборудование должно соответствовать нормам таблицы 9 для полосы частот от 30 до 1 000 МГц (см. также рисунок 6).

4.3.4.4 Нормы мощности радиопомех

Должны применяться нормы мощности радиопомех, указанные в таблице 7 и, если применимо, в таблице 8.

Т а б л и ц а 7 — Нормы мощности радиопомех в полосе частот от 30 до 300 МГц

Полоса частот	Бытовые и аналогичные приборы		Электрические инструменты					
			Номинальная мощность двигателя не превышает 700 Вт		Номинальная мощность двигателя более 700 Вт, но не превышает 1 000 Вт		Номинальная мощность двигателя более 1 000 Вт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МГц	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)
30–300	Увеличивается линейно с частотой от:							
	45 до 55	35 до 45	45 до 55	35 до 45	49 до 59	39 до 49	55 до 65	45 до 55

Если квазипиковые измерения соответствуют норме для средних значений, то считается, что испытуемое оборудование удовлетворяет обоим нормам и измерения с использованием детектора среднего значения можно не проводить.

Т а б л и ц а 8 — Применимое уменьшение к нормам таблицы 7

Полоса частот	Бытовые и аналогичные приборы		Электрические инструменты					
			Номинальная мощность двигателя не превышает 700 Вт		Номинальная мощность двигателя более 700 Вт, но не превышает 1 000 Вт		Номинальная мощность двигателя более 1 000 Вт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МГц	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)	Квазипиковое значение, дБ (пВт)	Среднее значение, дБ (пВт)
200–300	Увеличивается линейно с частотой от:							
	0 до 10	0	0 до 10	0	0 до 10	0	0 до 10	0
Примечание — Эта таблица применяется только в том случае, если используется метод а), указанный в 4.3.4.2.								

4.3.4.5 Нормы излучаемых радиопомех в полосе частот от 30 до 1 000 МГц

Нормы излучаемых радиопомех, указанные в таблице 9, должны применяться в соответствии с выбранным методом испытаний.

Т а б л и ц а 9 — Нормы излучаемых радиопомех и методы испытаний в полосе частот от 30 до 1 000 МГц

Метод испытаний	Основополагающий стандарт	Полоса частот, МГц	Нормы, ^a квазипиковое значение, дБ (мкВ/м)	Примечания
OATS или SAC ^b	CISPR 16-2-3:2016 + AMD1:2019	От 30 до 230 от 230 до 1 000	30 37	Измерительное расстояние 10 м
FAR ^c	CISPR 16-2-3:2016 + AMD1:2019	От 30 до 230 от 230 до 1 000	От 42 до 35 ^d 42	Измерительное расстояние 3 м
FAR ^c	IEC 61000-4-22:2010	От 30 до 230 от 230 до 1 000	От 42 до 35 42	Измерительное расстояние 3 м
ТЕМ-волновод ^e	IEC 61000-4-20:2010	От 30 до 230 от 230 до 1 000	30 37	

^a Нижняя норма применяется на переходных частотах.

^b Измерения можно проводить на более близком расстоянии до 3 м. Коэффициент обратной пропорциональности 20 дБ на декаду должен использоваться для нормализации измеренных данных на заданное расстояние для определения нормы. В этом случае следует учитывать рекомендации основных стандартов CISPR при проведении испытаний большого испытуемого оборудования на частоте, приближающейся к 30 МГц, из-за эффектов ближнего поля.

^c Все оборудование должно быть измерено в испытательном объеме, как описано в разделе 5.3.4.3 и показано на рисунках 12–19.

^d Линейно убывает с логарифмом частоты.

^e Метод ТЕМ-волновода должен быть ограничен испытуемым оборудованием с батарейным питанием без подключенных кабелей и с максимальным размером согласно пункту 6.2 стандарта IEC 61000-4-20:2010 (наибольший размер корпуса равен длине волны на максимальной частоте измерения, 300 мм на частоте 1 ГГц).

Протокол испытаний должен указывать, какой метод испытаний использовался и какие нормы применялись.

Для оценки испытуемого оборудования может быть выбран любой из методов измерения, упомянутых в таблице 9 (см. рисунок 5, рисунок 6 и раздел 7).

4.3.5 Полоса частот от 1 до 6 ГГц

4.3.5.1 Общие положения

Испытуемое оборудование и вспомогательное оборудование, содержащее активные электронные схемы, должны оцениваться в полосе частот от 1 до 6 ГГц вплоть до частоты, указанной в таблице 10, на основе максимальной тактовой частоты, используемой в испытуемом оборудовании.

Т а б л и ц а 10 — Требуемая наивысшая частота при измерении излучаемой напряженности электрического поля

Наивысшая тактовая частота F_x	Наивысшая частота измерения
$F_x \leq 108$ МГц	1 ГГц
$108 \text{ МГц} < F_x \leq 500$ МГц	2 ГГц
$500 \text{ МГц} < F_x \leq 1$ ГГц	5 ГГц
$F_x > 1$ ГГц	$5 \times F_x$, максимум до 6 ГГц

Если пользователь стандарта решает не проводить измерения на частотах до 6 ГГц, в протоколе испытаний должна быть указана полоса частот, указанных в таблице 10 (первый столбец), F_x .

4.3.5.2 Нормы

Нормы в полосе частот от 1 до 6 ГГц основаны на измерениях излучаемого электрического поля, как указано в таблице 11.

Таблица 11 — Нормы радиопомех для излучаемого электрического поля и методы испытаний в полосе частот от 1 ГГц до 6 ГГц

Метод испытаний	Требования к испытательной площадке	Полоса частот, МГц	Норма, ^a дБ (мкВ/м)	Детектор/RBW	Измерительное расстояние, м
FSOATS ^b FAR	CISPR 16-1-4:2019	От 1 000 до 3 000	50	Средний 1 МГц	3
		От 3 000 до 6 000	54		
		От 1 000 до 3 000	70	Пиковый 1 МГц	
		От 3 000 до 6 000	74		
^a Ограничения, которые применяются в полосе частот от 1 000 МГц до требуемой максимальной частоты измерения, взяты из таблицы 10. ^b FSOATS может быть SAC или OATS с радиочастотными поглотителями, уложенными на опорной плоскости заземления. При использовании анализатора спектра полоса пропускания VBW должна составлять 1 МГц или выше. Рекомендуемая полоса пропускания VBW составляет 3 МГц.					

4.4 Прерывистые радиопомехи

4.4.1 Общие положения

Прерывистые радиопомехи в порте сети должны оцениваться с использованием норм, указанных в 4.4.2, с учетом общих исключений (см. 4.1) и исключений (см. 5.4.3).

Примечание — Примеры исключений в соответствии с 4.1 (второй параграф) — оборудование, которое:

- переключает резистивную нагрузку при переходе сетевого напряжения через нуль, вызывая прерывистые радиопомехи, которые не превышают нормы для длительных радиопомех;
- использует инверторы или частотно-регулируемые приводы (VSD) для плавного управления индуктивной нагрузкой;
- останавливает автоматически и не производит кратковременных радиопомех во время выполнения программы; для такого оборудования нет смысла продолжать испытания, так как оно не вызовет кратковременных радиопомех.

Испытательное оборудование должно соответствовать 5.1 с особым упором на 5.1.7. Для дальнейших указаний см. приложение С.

4.4.2 Нормы

4.4.2.1 Нормы для прерывистых радиопомех, определяемых как кратковременные радиопомехи, основаны на измерениях квазипикового напряжения радиопомех на сетевом порте. Эти ограничения применяют только в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц.

Примечание — Уровень радиопомех ниже 30 МГц используется как индикация уровня радиопомех выше 30 МГц.

Нормы для прерывистых радиопомех зависят от характеристик радиопомех и от частоты повторения N кратковременных радиопомех, как подробно указано в 4.4.2.2 и 4.4.2.3.

4.4.2.2 Нормы, приведенные в таблице 5 или таблице 6, применяются к:

- прерывистым радиопомехам, кроме тех, которые классифицируются как кратковременные радиопомехи, или
- кратковременным радиопомехам с частотой повторения N кратковременных радиопомех, равной или больше 30.

Примечание 1 — На рисунке 3 показаны примеры прерывистых радиопомех, кроме кратковременных радиопомех, для которых применяются нормы для непрерывных радиопомех.

4.4.2.3 Норма для кратковременных радиопомех L_q рассчитывается путем увеличения соответствующей квазипиковой нормы L для непрерывных радиопомех (как указано в столбце 2 таблицы 5 или столбцах 2, 4 и 6 таблицы 6) на:

44 дБ для $N < 0,2$, или

20 lg (30 / N) дБ для $0,2 \leq N < 30$.

Частота повторения кратковременных радиопомех N рассчитывается в соответствии с 5.4.2.3.

Таблица В.1 содержит список оборудования, для которого частота повторения кратковременных радиопомех N может быть получена путем подсчета количества операций переключения.

5 Испытательное оборудование и методы измерения

5.1 Испытательное оборудование

5.1.1 Общие положения

Инструменты и устройства, указанные в 5.1, должны использоваться в соответствии с методами измерения, указанными в 5.2 и 5.3.

5.1.2 Измерительные приемники

Приемники с квазипиковыми детекторами должны соответствовать CISPR 16-1-1:2015 (раздел 4); приемники с детектором средних значений должны соответствовать CISPR 16-1-1:2015 (раздел 6).

Примечание 1 — Оба детектора обычно объединены в одном измерительном приемнике.

Примечание 2 — Некоторые измерительные приемники содержат, помимо детектора среднего значения согласно спецификации в CISPR 16-1-1, линейный детектор среднего значения, который может давать другой отображаемый результат.

5.1.3 Эквивалент сети (AMN)

Если в настоящем стандарте указано использование эквивалента сети, то должен использоваться V-образный эквивалент сети 50 Ом / 50 мкГн (или 50 Ом / 50 мкГн + 5 Ом), как определено в стандарте CISPR 16-1-2:2014 + AMD1:2017 (раздел 4).

Соединение между эквивалентом сети и измерительным приемником должно быть выполнено с помощью коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом.

Эквивалент сети должен быть подключен к соответствующей заземляющей пластине в соответствии с 5.2.1.1 посредством соединения с низким РЧ-сопротивлением. Это соединение должно осуществляться в соответствии с CISPR 16-2-1:2014 + AMD1:2017 (пункт 5.3).

Во время всех измерений напряжения радиопомех и тока радиопомех (на сетевом порте или на вспомогательных портах) сетевой порт испытуемого образца должен быть подключен к порту для подключения испытуемого образца эквивалента сети, чтобы обеспечить заданную нагрузку.

5.1.4 Пробник напряжения

Если в настоящем стандарте указывается использование пробника напряжения, то устройство должно соответствовать определению в CISPR 16-1-2:2014 (пункт 5.2). Если полное сопротивление пробника слишком низкое, что влияет на работу испытуемого оборудования, то следует выбрать более подходящие значения его компонентов (например, 15 кОм последовательно с 500 пФ).

Показания должны быть скорректированы в соответствии с коэффициентом деления напряжения между пробником и измерительным прибором. Для этого поправочного коэффициента следует учитывать только резистивные составляющие полных сопротивлений.

5.1.5 Токовый пробник

Токовый пробник должен соответствовать CISPR 16-1-2:2014 (пункт 5.1)

5.1.6 Эквивалент руки

Эквивалент руки используется для имитации воздействия руки пользователя на радиопомехи, излучаемые испытуемым оборудованием. Эквивалент руки должен применяться только во время измерения напряжения радиопомех и тока радиопомех, как указано в 5.2.

Эквивалент руки состоит из металлической фольги, соединенной с опорным заземлением через RC-элемент, состоящий из конденсатора (220 ± 44) пФ, соединенного последовательно с резистором (510 ± 51) Ом (см. CISPR 16-1-2:2014 (рисунок 12 и раздел 8) для конструктивных деталей). RC-элемент эквивалента руки может быть встроен в корпус эквивалента сети.

5.1.7 Анализатор кратковременных радиопомех для прерывистых радиопомех

Измерительное оборудование для прерывистых радиопомех должно соответствовать CISPR 16-1-1:2015 (раздел 9). Могут использоваться альтернативные приборы, если испытательная система выполняет процедуру проверки в соответствии с CISPR 16-1-1:2015 (раздел 9).

Для измерения длительности радиопомех может применяться альтернативный метод с использованием осциллографа, если точность измерения соответствует CISPR 16-1-1:2015. В частности, частота среза осциллографа не должна быть ниже промежуточной частоты измерительного приемника.

См. также приложение С для получения дополнительной информации.

5.1.8 Поглощающие клещи

Поглощающие клещи должны соответствовать CISPR 16-1-3:2004 + AMD1:2016 (раздел 4).

Поправочный коэффициент, используемый для измерений с помощью поглощающих клещей, должен быть результатом калибровки в соответствии с CISPR 16-1-3:2004 + AMD1:2016 (пункт B.2.1) (оригинальный метод).

5.1.9 Площадки для испытаний на излучаемые радиопомехи

Измерительные приборы, включая антенны и испытательные площадки, должны соответствовать требованиям для метода испытаний, выбранного согласно 4.3.2, 4.3.4.5 и 4.3.5, в зависимости от обстоятельств. Испытательные площадки должны быть аттестованы в соответствии с CISPR 16-1-4:2019, если такие требования существуют, для расстояния измерения между испытуемым оборудованием и измерительной антенной.

Поглощающие устройства синфазного режима (CMAD) должны быть сконструированы и аттестованы в соответствии с CISPR 16-1-4:2019.

5.2 Расположение оборудования и измерения кондуктивных радиопомех**5.2.1 Расположение испытуемого оборудования****5.2.1.1 Испытуемое оборудование, работающее без заземления и не удерживаемое рукой**

Испытуемое оборудование должно быть размещено относительно пола в ориентации, типичной для предполагаемого использования, если специальные условия не указаны в приложении А.

Настольное испытуемое оборудование должно:

- размещаться на расстоянии $(0,4 \pm 0,05)$ м от опорной плоскости заземления размером не менее 2×2 м;
- размещаться на расстоянии $(0,8 \pm 0,05)$ м от эквивалента сети;
- находиться на расстоянии не менее 0,8 м от любой другой заземленной проводящей поверхности;
- размещаться таким образом, чтобы опорная плоскость заземления выходила не менее чем на 0,5 м за проекцию границ испытуемого оборудования.

Опорная плоскость заземления должна быть либо горизонтальная, либо вертикальная (см. рисунки 23 и 24).

Эквивалент сети должен быть связан с опорной плоскостью заземления. Однако если опорная плоскость заземления является вертикальной и присоединена к горизонтальной заземляющей плоскости (например, экранированной комнате), то эквивалент сети может быть присоединен к горизонтальной заземляющей пластине.

Напольное испытуемое оборудование (см. рисунок 25) должно:

- размещаться на высоте $(0,12 \pm 0,04)$ м над горизонтальной опорной плоскостью заземления размером не менее 2×2 м;
- размещаться на расстоянии $(0,8 \pm 0,05)$ м от эквивалента сети;
- находиться на расстоянии не менее 0,8 м от любой другой заземленной проводящей поверхности;
- размещаться таким образом, чтобы гарантировать, что опорная плоскость заземления выходит как минимум на 0,5 м за проекцию границ испытуемого оборудования.

Примечание — Конкретная высота и соответствующий допуск $(0,12 \pm 0,04)$ м обеспечивают лучшую повторяемость.

Объекты, поддерживающие испытуемое оборудование и его части на требуемой высоте, должны быть изготовлены из непроводящего материала.

5.2.1.2 Испытуемое оборудование без заземления, удерживаемое рукой во время работы

5.2.1.2.1 Испытуемое оборудование должно быть расположено в соответствии с 5.2.1.1, с добавлением эквивалента руки, описанного в 5.1.6, и в соответствии с требованиями, приведенными в 5.2.1.2.

Эквивалент руки не должен применяться к испытуемому оборудованию в случаях, когда человеку необходимо держать испытуемое оборудование рукой во время испытания.

5.2.1.2.2 Эквивалент руки должен применяться только на рукоятках, захватах и тех частях испытуемого оборудования, которые указаны в качестве таковых в инструкции по эксплуатации. Если в инструкции по эксплуатации не содержится никакой информации, то применение эквивалента руки должно соответствовать общему принципу, согласно которому фольга должна быть обернута вокруг всех ручек, как фиксированных, так и съемных, поставляемых с испытуемым оборудованием.

Клемма «М» RC-элемента (см. рисунок 7) должна быть подключена к любой открытой невращающейся металлической конструкции, как указано в 5.2.1.2.3–5.2.1.2.7.

5.2.1.2.3 Металлические изделия, покрытые краской или лаком, считаются открытыми металлоконструкциями и должны быть напрямую подключены к клемме «М».

5.2.1.2.4 Если корпус испытуемого оборудования полностью изготовлен из металла, металлическая фольга не требуется, и вывод «М» должен быть подключен непосредственно к металлическому корпусу.

5.2.1.2.5 Если корпус испытуемого оборудования выполнен из изоляционного материала, то ручки должны быть обернуты металлической фольгой, например на рисунке 11 — вокруг ручки «В», а также вокруг второй ручки «D», если она есть. Также металлическая фольга шириной 60 мм должна быть обернута вокруг корпуса «С» в том месте, где находится железный сердечник статора двигателя, или вокруг коробки передач, если это дает более высокий уровень радиопомех. Все эти куски металлической фольги, а также кольцо или втулка «А», если они есть, должны быть соединены вместе и с выводом «М» RC-элемента.

5.2.1.2.6 Если корпус испытуемого оборудования выполнен частично из металла, а частично из изоляционного материала и имеет изолирующие ручки, то ручки должны быть обернуты металлической фольгой, как ручки «В» и «D» на рисунке 11. Если корпус неметаллический, на месте расположения двигателя металлическая фольга шириной 60 мм должна быть обернута вокруг корпуса «С» в том месте, где расположен железный сердечник статора двигателя или, альтернативно, вокруг коробки передач, если она является изоляционным материалом и получается более высокий уровень радиопомех. Металлическая часть корпуса, точка «А», металлическая фольга вокруг ручек «В» и «D» и металлическая фольга на корпусе «С» должны быть соединены вместе и с выводом «М» RC-элемента.

5.2.1.2.7 Если испытуемое оборудование класса II имеет две ручки из изоляционного материала «А» и «В» и корпус из металла «С», например электрическую пилу (см. рисунок 12), ручки «А» и «В» должны быть обернуты металлической фольгой. Фольга в точках А и В и металлический корпус С должны быть соединены вместе и с выводом «М» RC-элемента.

Примечание — Классы 0, I, II и III применяются согласно IEC 61140.

5.2.1.3 Испытуемое оборудование с заземлением

Испытуемое оборудование должно быть расположено в соответствии с 5.2.1.1.

5.2.2 Расположение выводов на портах испытуемого оборудования

5.2.2.1 Сетевой порт

Измерения напряжения радиопомех на сетевом порту обычно производятся на конце сетевого шнура.

Если сетевой шнур длиннее, чем расстояние между сетевым портом и эквивалентом сети, и может образовывать беспорядочные петли на земле, то избыточная длина должна быть загнута назад и вперед параллельно проводу, чтобы сформировать жгут длиной между 0,3 и 0,4 м (см. рисунок 10). В случае сомнения сетевой шнур должен быть заменен проводом аналогичного типа, имеющим длину $(1,0 \pm 0,1)$ м или, если 1,1 м слишком короток, минимальную длину, необходимую для подключения сетевого порта испытуемого оборудования к эквиваленту сети.

Если сетевой шнур короче требуемого расстояния между испытуемым оборудованием и эквивалентом сети, то сетевой шнур должен быть удлинен или заменен кабелем аналогичного типа с таким же количеством проводов и необходимой габаритной длиной.

Если сетевой шнур испытуемого оборудования включает в себя провод заземления (защитное или функциональное заземление), то штепсельный конец заземленного проводника должен быть подключен к опорному заземлению эквивалента сети.

Если требуется заземляющий провод, но он не включен в провод, то соединение клеммы заземления оборудования с опорным заземлением эквивалента сети должно выполняться с помощью провода не длиннее, чем необходимо для подключения к эквиваленту сети и проходящего параллельно сетевому шнуру на расстоянии не более 0,1 м от него.

Если оборудование не снабжено шнуром, то оно должно быть подключено к эквиваленту сети с помощью кабеля длиной не более 1 м (также в случае вилки или розетки).

Сетевой шнур должен быть направлен вниз вдоль испытуемого оборудования до уровня непроводящей опоры, а затем прямо к эквиваленту сети.

Следующие требования применяются к оборудованию, в котором сетевой штекер снабжен пассивными компонентами подавления электромагнитных радиопомех (например, конденсаторами, катушками индуктивности) или предназначен для использования с ними.

- Если сетевая вилка испытуемого оборудования, поставляемая для испытаний, уже оснащена компонентами подавления электромагнитных радиопомех, то оборудование испытывается в том виде, в котором она поставляется, то есть сетевая вилка должна быть подключена непосредственно к порту для подключения испытуемого оборудования эквивалента сети.

- Если сетевая вилка испытываемого оборудования, поставляемая для испытаний, еще не оснащена компонентами подавления электромагнитных радиопомех, то они должны быть установлены и подключены в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Эти инструкции вместе с типом и номинальными характеристиками компонентов, указанными для использования, должны быть отмечены в протоколе испытаний. После включения компонентов подавления электромагнитных радиопомех в вилку сетевого шнура следует подключить ее непосредственно к порту для подключения испытываемого оборудования эквивалента сети.

- В любом из вышеперечисленных случаев сетевой шнур должен проходить по наиболее прямому пути между точкой подключения к испытываемому оборудованию и портом для подключения испытываемого оборудования эквивалента сети.

Для оборудования, снабженного вилкой или разъемом, оснащенным компонентами подавления электромагнитных радиопомех, руководство пользователя должно содержать следующую (или аналогичную) информацию:

«**Внимание!** Заменяйте вилку или шнур питания только на тот, который указан для данного оборудования».

5.2.2.2 Вспомогательный порт

Выводы, подключенные к вспомогательным портам (вспомогательные выводы), должны подключаться в соответствии с 5.2.3.2, если иное не указано в настоящем стандарте.

5.2.2.3 Порт проводной сети

CISPR 32:2015 описывает процедуру измерения и расположение кабелей, подключенных к портам проводной сети.

5.2.3 Расположение вспомогательного оборудования

5.2.3.1 Общие положения

Если не указано иное, то 5.2.3 применяется к вспомогательному оборудованию, подключенному кабелями к испытываемому оборудованию.

Если вспомогательное оборудование не является существенным для работы испытываемого оборудования и для него предусмотрена отдельная процедура испытаний, указанная в другом месте в настоящем стандарте, то этот пункт к нему не применяется. Вспомогательное оборудование должно быть размещено и испытано, как указано в этой отдельной методике испытаний.

5.2.3.2 Схема измерения

Испытуемое оборудование должно быть размещено в соответствии с 5.2.1 и 5.2.2.1 со следующими дополнительными требованиями:

а) вспомогательное оборудование должно быть размещено на расстоянии от опорной плоскости заземления в соответствии с теми же принципами, что и для испытываемого оборудования (т. е. в зависимости от того, является ли вспомогательное оборудование напольным или настольным);

б) для вспомогательных проводов, поставляемых конечному пользователю вместе с испытываемым оборудованием, измерения должны выполняться с исходным проводом.

Если вспомогательный провод не доставляется конечному пользователю вместе с испытываемым оборудованием, но в инструкциях по эксплуатации для него указывается длина менее 10 м, то измерения должны выполняться с проводом, имеющим максимальную заданную длину.

Если в инструкциях по эксплуатации не содержится информация о длине вспомогательного провода, который будет использоваться, или если в инструкциях по эксплуатации указано, что длина вспомогательного провода может быть больше 10 м, то измерения следует проводить с проводом, имеющим длину не менее 10 м.

От точки подключения к испытываемому оборудованию вспомогательный провод идет вертикально вниз на требуемую высоту, горизонтально до вспомогательного оборудования и вертикально до точки подключения на вспомогательном оборудовании.

Если требуется связывание, то кабель должен быть загнут вперед и назад на длину от 0,3 до 0,4 м, как показано на рисунке 13.

Вспомогательный провод должен быть проложен в направлении, противоположном сетевому.

Расположение и работа вспомогательного оборудования не должны чрезмерно влиять на уровень радиопомех испытываемого оборудования;

с) если эквивалент руки требуется для испытываемого оборудования (см. 5.2.1.2), то эквивалент руки должен применяться к испытываемому оборудованию, а не к вспомогательному оборудованию;

d) эквивалент руки должен применяться к вспомогательному оборудованию только в том случае, если оно не заземлено и его необходимо держать в руке при использовании.

При использовании метода тока радиопомех пробник должен зажимать вместе выводы, подключенные к тому же порту, чтобы компенсировать влияние токов дифференциального режима. Если провода не помещаются в токовом пробнике, их можно разделить, но с целью ограничения как подаваемого, так и обратного токов. Каждая группа выводов должна быть идентифицирована для отдельного испытания в соответствии с процедурой измерения, описанной в 5.2.3.3.

Для измерений пробником напряжения вспомогательное оборудование должно быть размещено на расстоянии $(0,8 \pm 0,05)$ м от испытуемого оборудования. Если длина вспомогательного провода короче 0,8 м, то вспомогательное оборудование должно быть размещено как можно дальше от испытуемого оборудования.

Токовый пробник должен быть размещен на расстоянии $(0,3 \pm 0,03)$ м от испытуемого порта для измерений токовым пробником. В этом случае вспомогательное оборудование должно быть размещено на расстоянии $(0,8 \pm 0,05)$ м от токовых клещей (см. рисунок 24).

Примечание — При использовании токовых клещей расстояние между испытуемым оборудованием и вспомогательным оборудованием составляет примерно 1,1 м.

Если на вспомогательном порте или кабеле не требуются измерения напряжения радиопомех или тока радиопомех, то расстояние между вспомогательным оборудованием и испытуемым оборудованием должно составлять $(0,8 \pm 0,05)$ м (см. рисунки 23 и 25).

5.2.3.3 Процедура измерения

Если не указано иное в настоящем стандарте, в дополнение к измерениям на сетевом порту, измерения выполняются на каждом вспомогательном порту, который должен быть подключен к проводам (например, линиям управления и нагрузки), с использованием пробника, выбранного из описанных в 5.1.4 (см. рисунок 14) и 5.1.5.

Вспомогательное оборудование подключается для обеспечения возможности проведения измерений во всех предусмотренных рабочих условиях и во время взаимодействия между испытуемым оборудованием и вспомогательным оборудованием.

При использовании пробника напряжения указанные выше измерения выполняются как на портах испытуемого оборудования, так и на портах вспомогательного оборудования. Если используется измерение токовым пробником, то измерение должно выполняться только на порту испытуемого оборудования.

Измерение напряжения радиопомех или тока радиопомех на неудлиняемых проводах длиной более 2 м должно начинаться с частоты в соответствии со следующей формулой, но не ниже 150 кГц:

$$f_{\text{start}} = \frac{60}{L},$$

где f_{start} — начальная частота измерения, МГц;

L — длина соединительного провода между испытуемым оборудованием и вспомогательным оборудованием, м.

Примечание — Этот расчет основан на предположении, что вывод не является эффективным излучателем на частотах, длина волны которых более чем в пять раз превышает его длину.

Если в инструкциях по использованию испытуемого оборудования не содержится конкретной информации о длине соединительных проводов, измерения должны начинаться на частоте 150 кГц.

5.3 Расположение оборудования и измерения излучаемых радиопомех

5.3.1 Общие положения

В пункте 5.3 описаны общие требования к измерениям излучаемых радиопомех.

5.3.2 Напряженность магнитного поля в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц

Измерение излучаемых радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц должно проводиться в соответствии с CISPR 16-2-3:2016 + AMD1:2019.

Примечание — CISPR 16-2-3 охватывает как измерение магнитного поля с помощью небольшой рамочной антенны (например, 60 см), так и измерение магнитного диполя с помощью системы из трех больших рамочных антенн.

5.3.3 Мощность радиопомех от 30 до 300 МГц

5.3.3.1 Общие положения

Мощность радиопомех измеряется на кабелях, подключенных к портам испытываемого оборудования, в соответствии с разделом 7 CISPR 16-2-2:2010 и методами, описанными в настоящем стандарте.

Обычно считается, что на частотах выше 30 МГц энергия радиопомех распространяется за счет излучения. Опыт показал, что энергия радиопомех в основном излучается частью сетевых проводов и другими выводами вблизи испытываемого оборудования. Поэтому принято определять способность испытываемого оборудования создавать радиопомехи как высокочастотную мощность, которую оно может подавать на свои выводы. Эта мощность приблизительно равна мощности, передаваемой испытываемым оборудованием подходящему поглощающему устройству (поглощающим клещам), размещенному вокруг этих выводов в месте, где поглощенная мощность является максимальной.

5.3.3.2 Процедура измерения для сетевого порта

5.3.3.2.1 Расстояние между испытательной установкой с поглощающими клещами (испытываемое оборудование, сетевой шнур и поглощающие клещи) и любыми другими проводящими объектами (включая людей, стены и потолок, но исключая пол) должно быть не менее 0,8 м. Испытываемое оборудование должно быть размещено на неметаллической опоре параллельно полу.

Высота опоры (например, поддона) должна быть $(0,12 \pm 0,04)$ м для напольного испытываемого оборудования и $(0,8 \pm 0,05)$ м для настольного испытываемого оборудования.

Испытуемый провод должен располагаться по прямой линии на высоте $(0,8 \pm 0,05)$ м от пола для длины, указанной в 5.3.3.2.2.

5.3.3.2.2 Прямая часть испытываемого провода должна быть около 6 м в длину, что равно $(\lambda_{\text{max}}/2 + 1)$ м, чтобы в любой момент можно было установить поглощающие клещи и, возможно, вторые поглощающие клещи для дополнительной развязки.

Примечание — λ_{max} является длиной волны, соответствующей самой низкой частоте, на которой должны проводиться измерения, например 10 м при 30 МГц.

Сетевые кабели короче необходимой длины должны быть удлинены. Любые вилки или розетки, которые из-за их размера не позволяют разместить поглощающие клещи по всей длине испытываемого провода, должны быть удалены. В качестве альтернативы, шнур можно заменить на провод подобного типа и имеющий необходимую длину.

Если сетевая вилка содержит компоненты пассивного фильтра электромагнитных радиопомех (например, конденсаторы, катушки индуктивности), то должны выполняться оба испытания:

- на сетевой стороне вилки при использовании провода необходимой длины и подходящего типа, и
- на проводе вилки со стороны испытываемого оборудования, при этом поглощающие клещи должны быть направлены в сторону испытываемого оборудования.

5.3.3.2.3 Поглощающие клещи должны быть зажаты вокруг испытываемого провода и при каждой частоте испытаний перемещаться вдоль провода, чтобы найти положение, дающее максимальное показание. Максимальное значение находится между положением, примыкающим к испытываемому оборудованию, и расстоянием около половины длины волны от него.

Примечание — Максимум может произойти на расстоянии, близком к оборудованию.

5.3.3.2.4 Если высокочастотная развязка между источником питания и входом поглощающих клещей на стороне испытываемого оборудования оказывается недостаточной, то фиксированные ферритовые клещи должны быть размещены вдоль провода на расстоянии около 6 м от испытываемого оборудования. Это улучшает стабильность полного сопротивления нагрузки и дополнительно снижает посторонние радиопомехи, исходящие от сети электропитания. Для получения дополнительной информации — CISPR 16-1-3:2004 + AMD1:2016 (см. раздел 4).

5.3.3.3 Процедура измерения для портов, отличных от сетевого порта

5.3.3.3.1 Расположение оборудования при проведении испытаний

Испытываемое оборудование, испытываемый провод и поглощающие клещи должны быть расположены в соответствии с принципами, описанными в 5.3.3.2.

Шнуры, которые обычно выдвигаются пользователем, должны быть удлинены примерно до 6 м в соответствии с процедурой, указанной в 5.3.3.2.2 для сетевого шнура.

Примечание 1 — Примерами проводов, которые обычно удлиняются пользователем, являются провода со свободным концом или снабженные легко заменяемой вилкой или розеткой на одном или обоих концах (см. также 3.5.2 для определения неудлиняемой проводки).

Если провод, подключенный к порту, не удлиняется и:

- короче или равен 0,25 м, то измерения на нем производить не нужно;

- длиннее 0,25 м, но короче, чем удвоенная длина поглощающих клещей, то он должен удлиняться до удвоенной длины поглощающих клещей и на нем должны проводиться измерения;

- длиннее, чем удвоенная длина поглощающих клещей, то на нем должны проводиться измерения.

Для проводов, которые могут растягиваться во время работы оборудования, при применении вышеуказанных требований следует учитывать их общую длину.

Примечание 2 — Некоторые провода возвращаются к предварительно установленному расположению (например, катушка), когда вспомогательное оборудование на конце не удерживается в руке.

Если вилки, розетки или другие конструктивные элементы не позволяют расположить поглощающие клещи по всей длине испытуемого провода, то провод можно заменить на провод подобного типа и имеющий необходимую длину.

Если вспомогательное оборудование, подключенное на конце провода, не является существенным для работы испытуемого оборудования и для него в другом месте настоящего стандарта указана отдельная процедура испытаний, то следует подключать только провод, но не вспомогательное оборудование. Однако все измерения на испытуемом оборудовании должны быть выполнены в соответствии с 5.3.3.3.2.

5.3.3.3.2 Процедура измерения

Сначала следует измерить мощность радиопомех на сетевом шнуре (если применимо) испытуемого оборудования с помощью поглощающих клещей в соответствии с 5.3.3.2. Любой провод, соединяющий испытуемое оборудование со вспомогательным оборудованием, отключается, если это не влияет на работу испытуемого оборудования; в противном случае он изолируется ферритовыми кольцами (например, дополнительными поглощающими клещами или CMAD), размещенными рядом с испытуемым оборудованием.

Во-вторых, аналогичное измерение должно быть выполнено на каждом проводе, который подключен или может быть подключен к вспомогательному оборудованию, независимо от того, является ли это важным для работы испытуемого оборудования; трансформатор тока поглощающих клещей, направлен в сторону испытуемого оборудования. Изоляция или отсоединение сетевого шнура и других проводов производится в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Примечание — Для постоянно подключенных коротких проводов перемещение поглощающих клещей (как описано в 5.3.3.2.2) ограничено длиной провода.

Кроме того, измерения должны проводиться, как указано выше, но с трансформатором тока поглощающих клещей, направленным в сторону любого вспомогательного оборудования, если только это устройство не является существенным для работы испытуемого оборудования и отдельная процедура испытаний для него не указана в другом месте в настоящем стандарте (в этом случае, конечно, необходимо отключение или высокочастотная развязка других проводов).

5.3.4 Излучаемые радиопомехи в полосе частот от 30 до 1 000 МГц и от 1 до 6 ГГц

5.3.4.1 Общие положения

За исключением требований к расположению оборудования при проведении испытаний, указанных в 5.3.4.3, методы измерения, используемые для измерения излучаемых радиопомех от порта корпуса оборудования, должны удовлетворять соответствующим требованиям одного из основополагающих стандартов, перечисленных ниже:

- CISPR 16-2-3:2016 + AMD1:2019, если испытание проводится на открытой площадке (OATS), в экранированной полубезэховой камере (SAC), в полностью безэховой экранированной камере (FAR) или на испытательном полигоне открытого пространства (FSOATS), все аттестованные согласно CISPR 16-1-4:2019;

- IEC 61000-4-20:2010, если испытание проводится с использованием поперечно-электромагнитного (TEM) волновода;

- IEC 61000-4-22:2010, если испытание проводится в полностью безэховой камере (FAR) согласно IEC 61000-4-22.

5.3.4.2 Измерительные приборы

Измерительные приборы, включая измерительные антенны и испытательные площадки, должны удовлетворять соответствующим требованиям для различных методов, как описано в CISPR 16-1-1:2015, CISPR 16-1-4:2019, IEC 61000-4-20:2010 или IEC 61000-4-22:2010, если применимо. Синфазные поглощающие устройства (CMAD) должны быть сконструированы и аттестованы в соответствии с CISPR 16-1-4:2019.

5.3.4.3 Расположение оборудования для измерения излучаемых радиопомех

5.3.4.3.1 Общие положения

Граница испытываемого оборудования определяется воображаемой окружностью, охватывающей испытываемое оборудование. Центр этого воображаемого круга должен находиться в том же положении, что и центр поворотного стола (см. рисунок 15).

Расстояние от опорной точки приемной антенны до границы испытываемого оборудования должно быть измерительным расстоянием, которое требуется применяемыми нормами (см. 4.3.4.5).

Если для работы испытываемого оборудования необходимо вспомогательное оборудование, то это вспомогательное оборудование не является частью испытываемого оборудования и его излучаемые радиопомехи не должны влиять на результаты испытаний, например, при размещении его вне экранированной камеры.

Настольное испытываемое оборудование должно быть размещено на высоте $(0,8 \pm 0,05)$ м над опорной плоскостью испытательной площадки, выбранной для измерения (см. рисунки 16 и 17).

Напольное испытываемое оборудование должно быть размещено на высоте $(0,12 \pm 0,04)$ м над опорной плоскостью испытательной площадки, выбранной для измерения (см. рисунок 19).

Объекты, поддерживающие испытываемое оборудование и его части на требуемой высоте, не должны существенно влиять на результаты, особенно при проведении измерений на частотах выше 1 ГГц.

Примечание — Например, столы из неокрашенного пенополистирола. В стандарте CISPR 16-1-4:2019 описывается измерение, помогающее убедиться в том, что диэлектрические свойства материала, используемого для конструкции поддерживающих объектов, соответствуют требованиям.

Если испытываемое оборудование состоит из нескольких частей, то они должны быть расположены таким образом, чтобы минимизировать, насколько это практически целесообразно, объем испытаний. Между этими частями должно соблюдаться минимальное расстояние 0,1 м (см. рисунки 20 и 21).

Если расположение оборудования для конкретного оборудования не полностью описано в настоящем стандарте, то расположение оборудования должно быть определено ссылкой на основополагающий стандарт, относящийся к методу испытаний, выбранному для измерения.

5.3.4.3.2 Кабели

В этом подпункте рассматриваются все кабели, как сигнальные, так и силовые.

Выдвижные кабели на шнурах катушек или в кабельных отсеках должны быть полностью извлечены и при необходимости связаны.

Для кабелей, выходящих из испытательного объема:

- сетевые кабели должны быть проложены непосредственно от испытательного оборудования вертикально к полу (см. рисунки 16, 17, 19, 20 и 21 в качестве примеров);

- если к испытываемому оборудованию подключено более одного кабеля, который выходит из испытательного объема, все остальные кабели должны быть проложены вместе с ближайшим сетевым кабелем к полу. Эти кабели должны быть проложены сначала вниз к опорной поверхности, а затем вокруг поверхности испытываемого оборудования, используя кратчайший возможный путь до ближайшего сетевого кабеля (см. рисунок 18 в качестве примера);

- в точке, где каждый кабель достигает плоскости заземления (или выходит из испытательного объема в FAR), он должен проходить через CMAD. Каждый кабель должен быть проложен через один CMAD отдельно (см. рисунки 16–21 в качестве примера). Если из испытательного объема выходит более трех кабелей, то только сетевой кабель (или кабели) должен быть проложен через CMAD;

- при измерениях в полностью безэховой камере (FAR) не менее 0,8 м кабелей, выходящих из испытательного объема, должны быть видны из опорной точки приемной антенны (см. рисунок 22).

Для кабелей, оканчивающихся в пределах испытательного объема:

- соединительные кабели должны быть проложены между блоками испытываемого оборудования как можно более коротким путем. Любая избыточная длина каждого кабеля должна быть отдельно скручена в виде петель примерно в центре кабеля со связкой длиной от 0,3 до 0,4 м (см. рисунки 20 и 21 в качестве примера).

5.4 Процедуры измерения и интерпретация результатов

5.4.1 Непрерывные радиопомехи

5.4.1.1 Если уровень радиопомех колеблется, то показания должны наблюдаться в течение примерно 15 с для каждого измерения и регистрироваться самые высокие показания, за исключением того, что любой изолированный всплеск не должен учитываться. Если уровень радиопомех стабильный, нет необходимости проводить измерения в течение 15 с.

5.4.1.2 Если уровень радиопомех не является стабильным, но показывает продолжающееся повышение или падение более чем на 2 дБ в течение 15 с, то измерение радиопомех должно выполняться в соответствии с условиями нормальной эксплуатации оборудования, следующим образом:

а) если при нормальном использовании оборудование может часто включаться или выключаться, например электродрель или швейная машина, то при проведении испытаний на каждой частоте измерения испытуемое оборудование должно включаться непосредственно перед каждым измерением и выключаться сразу после каждого измерения; регистрируется максимальный уровень, полученный в течение первой минуты на каждой частоте измерения;

б) если при нормальном использовании оборудование работает в течение более длительных периодов времени, например фен, то оно должно оставаться включенным в течение всего периода испытания, и на каждой частоте уровень радиопомех должен регистрироваться только после стабильного считывания (при выполнении условий 5.4.1.1). Для такого оборудования этап запуска, который обычно длится несколько секунд, не учитывается.

5.4.1.3 Напряжения радиопомех или токи радиопомех должны оцениваться во всей полосе частот, для которых установлены нормы.

Должно быть выполнено первоначальное обследование или сканирование всей полосы частот.

Если измеряется огибающая пиковых значений, то квазипиковые и средние значения должны быть измерены для значимых максимумов измеренной огибающей пиковых значений (т. е. близкие к норме).

5.4.1.4 При оценке мощности радиопомех измерения должны проводиться во всей полосе частот от 30 до 300 МГц.

Должны использоваться те же принципы, что и в 5.4.1.3; однако также должна применяться процедура измерения с помощью метода поглощающих клещей.

5.4.1.5 Излучаемые радиопомехи оцениваются в полосе частот от 30 до 1 000 МГц. Если определенные условия соответствуют 4.3.4.2, измерения мощности радиопомех могут проводиться во всей полосе частот от 30 до 300 МГц, а измерения напряженности электрического поля — во всей полосе частот от 300 до 1 000 МГц.

Для полосы частот от 1 до 6 ГГц, если измерение необходимо, следует соблюдать 4.3.5.

Измерение излучаемого магнитного поля или индуцированного магнитным полем тока, если применимо, должно производиться во всей полосе частот от 9 кГц до 30 МГц.

Также должна применяться процедура выбора метода измерения излучаемых радиопомех.

5.4.1.6 Если оборудование содержит только коллекторные двигатели в качестве источника радиопомех, то проводить измерения с детектором средних значений не требуется.

5.4.2 Прерывистые радиопомехи

5.4.2.1 Общие положения

Оценка кратковременных радиопомех должна проводиться на следующих четырех частотах: 150, 500 кГц, 1,4 и 30 МГц.

Ослабление на входе приемника должно быть установлено таким образом, чтобы входной сигнал, равный по амплитуде норме L для непрерывных радиопомех, находился в динамическом диапазоне приемника.

Если оценка кратковременных радиопомех должна выполняться за один цикл измерений, то входные сигналы, равные по амплитуде норме L для непрерывных радиопомех, а также норме L_q для верхнего квартиля, должны находиться в пределах динамического диапазона приемника.

5.4.2.2 Время наблюдения

Время наблюдения T должно определяться только на частотах 150 и 500 кГц в рабочих условиях, указанных в настоящем стандарте.

Для определения минимального времени наблюдения используется следующая процедура:

а) если оборудование не работает по программе, минимальное время наблюдения будет короче чем:

- время в минутах для подсчета 40 кратковременных радиопомех на одной из двух частот, или
- 120 мин;

б) если испытуемое оборудование работает в соответствии с программой, минимальное время наблюдения — это продолжительность полной программы, если частота кратковременных радиопомех, полученная из полной программы, меньше или равна 0,5, а продолжительность программы — больше 20 мин. В противном случае это либо:

- сумма продолжительности минимального количества полных программ, необходимых для подсчета 40 кратковременных радиопомех на одной из двух частот, или

- сумма длительностей минимального количества завершенных программ, превышающая 120 мин, если через 120 мин после начала теста не было зафиксировано 40 кратковременных радиопомех.

Примечание 1 — Пояснения к дополнительным условиям $N \leq 0,5$ и $T > 20$ мин, приведенным в б), и примеры определения минимального времени наблюдения приведены в приложении С.

Та же процедура должна применяться, когда вместо подсчета количества кратковременных радиопомех определяется частота кратковременных радиопомех путем подсчета операций переключения.

Когда применяется случай б), интервал между окончанием одной программы и ручным запуском следующей программы должен быть исключен из минимального времени наблюдения.

Однако разрешается увеличивать время наблюдения сверх минимума и использовать это значение как T .

Примечание 2 — По практическим причинам может оказаться невозможным или удобным остановить оценку кратковременных радиопомех при минимальном времени наблюдения. Однако увеличение времени наблюдения и регистрации большего количества кратковременных радиопомех может дать преимущества с точки зрения воспроизводимости испытания.

При подсчете 40 кратковременных радиопомех (или операций переключения) с помощью 4-канального анализатора минимальное время наблюдения — это более короткое время наблюдения для достижения 40 кратковременных радиопомех на частоте 150 или 500 кГц. Это время наблюдения T должно применяться к оценке на всех четырех частотах.

С одноканальным анализатором время наблюдения T на частотах 150 и 500 кГц может быть различным. В этом случае для частот 1,4 и 30 МГц следует использовать более короткое время наблюдения.

Измерения с помощью одноканального анализатора должны начинаться на частоте 150 кГц. Если на 500 кГц было определено более короткое время наблюдения, кратковременные радиопомехи на 150 кГц могут быть повторно оценены с этим более коротким временем наблюдения и результаты будут использоваться вместо исходных измерений на 150 кГц.

Примечание 3 — Повторная оценка означает повторное измерение кратковременных радиопомех или перерасчет результатов на основе сохраненных данных.

В протоколе испытаний должно быть четко указано использованное время наблюдения для каждой частоты.

5.4.2.3 Частота повторения кратковременных радиопомех

Частота повторения кратковременных радиопомех рассчитывается отдельно для каждой из четырех частот, указанных в 5.4.2.1, с использованием времени наблюдения, определенного в соответствии с 5.4.2.2. См. рисунок 8 для процедуры испытания, основанной на подсчете кратковременных радиопомех.

Частота кратковременных радиопомех N_c — это количество кратковременных радиопомех в минуту, определяемое по формуле $N_c = n_c / T_c$, где n_c — количество кратковременных радиопомех за время наблюдения T_c (в минутах).

Для оборудования, указанного в таблице В.1, частота кратковременных радиопомех N может быть альтернативно определена по формуле $N_s = n_s \times f / T_s$, где n_s — количество операций переключения в течение времени наблюдения T_s , а f — коэффициент, зависящий от конкретного оборудования, как указано в таблице В.1.

Коэффициент f должен применяться только при использовании метода подсчета переключений.

См. также рисунок 9, где показана испытательная процедура, основанная на подсчете операций переключения.

Для оборудования, для которого разрешено определять частоту кратковременных радиопомех путем подсчета количества операций переключения или измерения кратковременных радиопомех, пользователь настоящего стандарта может выбрать один из двух методов (см. также раздел 9).

5.4.2.4 Метод верхнего квартиля

Метод верхнего квартиля должен применяться на каждой из четырех частот, указанных в 5.4.2.1, с использованием того же времени наблюдения, что и при определении соответствующей частоты повторения кратковременных радиопомех.

На каждой частоте количество кратковременных радиопомех, превышающих L_q , должно сравниваться с общим количеством кратковременных радиопомех, подсчитанных с той же частотой.

Если частота повторения N кратковременных радиопомех определяется из измерения числа кратковременных радиопомех, испытываемое оборудование считается соответствующим, если не более

четверти числа кратковременных радиопомех, подсчитанных за время наблюдения T , превышает норму кратковременных радиопомех L_q .

Если частота повторения N кратковременных радиопомех определяется путем подсчета числа операций переключения, испытуемое оборудование считается соответствующим, если не более четверти числа операций переключения, подсчитанных за время наблюдения T , дает кратковременные радиопомехи, превышающие норму для кратковременных радиопомех L_q .

Примечание — См. приложение С для руководства по измерению прерывистых радиопомех и использованию метода верхнего квартиля.

5.4.3 Исключения

5.4.3.1 Общие положения

Некоторые типы прерывистых радиопомех допускают определенные исключения при определенных условиях в соответствии с 5.4.3.2–5.4.3.7.

Процедура измерения должна быть способна подтвердить эти случаи.

На рисунках 8 и 9 показано, как учитывать эти условия, даже когда необходимы дальнейшие измерения для применения метода верхнего квартиля.

5.4.3.2 Отдельные операции переключения

Согласно 5.4.3 отдельная операция переключения является результатом нечастого срабатывания переключателя, который является частью оборудования, путем прямого или удаленного включения.

Примечание — Эти операции переключения могут вызвать прерывистые радиопомехи, но ими пренебрегают, поскольку они нечасты.

Примеры отдельных операций переключения:

- a) только с целью подключения или отключения сети (включая ножное нажатие);
- b) только цель выбора программы;
- c) управление энергией или скоростью путем переключения между ограниченным количеством фиксированных положений;
- d) изменение ручной настройки плавно регулируемых элементов управления;
- e) ручное переключение регуляторов нагрева и воздушного потока в таком оборудовании, как тепловентиляторы и фены;
- f) переключатели непрямого действия в шкафу, серванте или холодильнике;
- g) сенсорные переключатели (например, активация присутствия пользователя, определение условий окружающей среды, отличных от температуры).

Любые радиопомехи, вызванные отдельными переключениями, не принимаются во внимание.

Кроме того, радиопомехи, вызванные работой любого переключающего устройства или элемента управления, которые включены в оборудование только с целью отключения сети в целях безопасности, также не должны приниматься во внимание.

Исключения по 5.4.3.2 не должны применяться к радиопомехам, вызванным переключателями, которые предназначены для многократного включения (например, для швейных машин и паяльного оборудования).

5.4.3.3 Комбинация радиопомех во временном интервале менее 600 мс

Серию прерывистых радиопомех во временном интервале менее 600 мс, амплитуды которых превышают нормы для непрерывных радиопомех и которые не соответствуют определению кратковременных радиопомех, можно рассматривать как одну кратковременную радиопомеху.

Это исключение может применяться:

- один раз за цикл программы для оборудования с программным управлением, или

- один раз за время наблюдения для всего остального оборудования.

То же исключение может также применяться к трехфазным переключателям с термостатическим управлением, вызывающим последовательно три радиопомехи в каждой из трех фаз и нейтрали.

5.4.3.4 Мгновенная коммутация

Считается, что оборудование соответствует требованиям к кратковременным радиопомехам, независимо от амплитуды кратковременных радиопомех, если выполняются все следующие условия:

- частота повторения N кратковременных радиопомех не более 5;
- ни одна из вызванных кратковременных радиопомех не имеет длительности более 20 мс;
- 90 % вызванных кратковременных радиопомех имеют длительность не более 10 мс.

Определение того, выполняются ли вышеуказанные условия, может быть выполнено только на одной частоте, либо 150 кГц, либо 500 кГц, где наблюдается более высокая частота кратковременных радиопомех.

Если какое-либо из этих условий не выполняется, применяется общая оценка в соответствии с 5.4.2.

5.4.3.5 Интервал между кратковременными радиопомехами менее 200 мс

Для оборудования, создающего кратковременные радиопомехи частотой повторения N менее 5, любые две радиопомехи длительностью не более 200 мс каждая, должны оцениваться как две кратковременные радиопомехи даже в том случае, если интервал между ними менее 200 мс. После использования этого исключения частота повторения N кратковременных радиопомех должна оставаться ниже 5. В этом случае, например, наблюдаемом с некоторыми холодильниками, второй пример, показанный на рисунке 4, будет оцениваться как две кратковременные радиопомехи, а не как непрерывная радиопомеха.

5.4.3.6 Трехфазные переключатели с термостатическим управлением

Для трехфазных переключателей с термостатическим управлением три радиопомехи, вызванные последовательно в каждой из трех фаз и нейтрали, независимо от их разнесения, должны оцениваться как три кратковременные радиопомехи, а не как непрерывные радиопомехи, если выполняются следующие условия:

- а) переключатель не срабатывает более одного раза за любой 15-минутный период;
- б) продолжительность нарушения, вызванного размыканием или замыканием любого из контактов, должна быть 20 мс или менее;
- с) не более четверти числа кратковременных радиопомех, вызванных операциями переключения, зарегистрированными во время наблюдения, превышают уровень на 44 дБ выше соответствующей нормы L для непрерывных радиопомех.

5.4.3.7 Наложение кратковременных радиопомех с непрерывными радиопомехами

Если кратковременные радиопомехи должны быть измерены при наложении непрерывных радиопомех, то контрольный уровень для измерений продолжительности и интервалов может быть увеличен до значения, чуть превышающего сигналы, производимые непрерывными радиопомехами.

Это разрешено только в том случае, если уровень непрерывных радиопомех на квазипиковом выходе как минимум на 2 дБ ниже нормы для квазипиковых значений.

6 Условия эксплуатации

6.1 Общие положения

Испытуемое оборудование должно быть испытано при работе от предполагаемых источников питания согласно 6.2 и/или 6.3, в зависимости от ситуации.

Испытуемое оборудование должно быть испытано в соответствии с режимами работы и условиями нагрузки, указанными в приложении А, чтобы оценить радиопомехи от всех соответствующих функций. Если в приложении А не указаны рабочие режимы или условия нагрузки, то испытуемое оборудование должно быть испытано во всех соответствующих режимах работы и условиях нагрузки, ожидаемых для предполагаемого использования.

Испытание может проводиться путем измерения радиопомех от испытуемого оборудования при одновременном использовании его функций, поочередно, по отдельности или в любой их комбинации, за исключением случаев, когда это может уменьшить радиопомехи, вызванные любой из этих функций.

См. 6.5 для оборудования, функции которого соответствуют различным стандартам.

Примечание 1 — Рабочие режимы могут быть созданы путем сочетания различных функций, выполняемых одновременно (например, для пылесоса в дополнение к функции всасывания может использоваться насадка для удара по ковру).

Примечание 2 — Некоторые функции могут работать только одновременно (например, функция обогрева некоторых нагревательных приборов может быть активна только в том случае, если она связана с функцией вентиляции, которая поддерживает нагревательные элементы в соответствующем температурном диапазоне).

В оборудовании, которое обычно работает непрерывно с нагрузкой из расходных материалов (например, клея, воды), такой материал может закончиться до завершения испытания. В этом случае, если иное не указано в приложении А, испытание должно быть приостановлено, когда материал закончится, и возобновлено после того, как начальное количество материала было восстановлено.

Если испытуемое оборудование не может нормально работать в условиях, указанных выше (например, из-за обнаружения нереальной окружающей среды), производитель может включить в программное обеспечение специальный режим управления (например, «режим испытания по ЭМС»).

В случае противоречия между приложением А и инструкциями по эксплуатации (например, оборудование не может быть настроено в рабочих условиях, указанных в приложении А), инструкции по эксплуатации имеют преимущественную силу.

Продолжительность работы не ограничена, если в инструкции по эксплуатации не указаны ограничения на время работы испытуемого оборудования. В этом случае ограничения должны быть соблюдены.

Время приработки не указывается, но перед испытанием испытуемое оборудование должно работать в течение достаточного периода времени, чтобы гарантировать, что условия работы будут типичными для условий нормальной эксплуатации оборудования. Обкатка двигателей должна производиться изготовителем.

Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от 15 °С до 35 °С.

6.2 Работа от сети

6.2.1 Напряжение на сетевом входе переменного тока

Во время испытаний испытуемое оборудование должно работать при номинальном напряжении, указанном для оборудования.

Для однофазного оборудования с диапазоном номинального напряжения:

- от 100 до 127 В испытания должны проводиться при одном номинальном напряжении в этом диапазоне; рекомендуемое испытательное напряжение 120 В;
- от 200 до 240 В испытания должны проводиться при одном номинальном напряжении в этом диапазоне; рекомендуемое испытательное напряжение 230 В;
- от 100 до 240 В испытания должны проводиться при одном номинальном напряжении в диапазоне от 100 до 127 В или при одном номинальном напряжении в диапазоне от 200 до 240 В.

Однако пользователь настоящего стандарта может испытать оборудование дважды; один раз при одном номинальном напряжении в диапазоне от 100 до 127 В и один раз в диапазоне от 200 до 240 В. Это решение должно быть записано в протоколе испытаний.

Там, где это применимо, то же самое относится и к сетевому порту переменного тока внешнего источника питания.

Многофазное оборудование должно испытываться с применением тех же принципов, изложенных выше.

Для трехфазного оборудования с диапазоном номинальных напряжений в пределах:

- от 200 до 240 В испытания должны проводиться при одном номинальном напряжении в этом диапазоне; рекомендуемое испытательное напряжение 220 В;
- от 380 до 450 В испытания должны проводиться при одном номинальном напряжении в этом диапазоне; рекомендуемое испытательное напряжение 400 В.

6.2.2 Частота сетевого порта переменного тока

Во время испытаний испытуемое оборудование должно работать на номинальной частоте, указанной для оборудования.

Если оборудование имеет более одной номинальной частоты (например, от 50 до 60 Гц), то испытуемое оборудование следует испытывать только на одной из этих частот.

Если оборудование имеет номинальный частотный диапазон (например, от 50 до 60 Гц), то испытуемое оборудование следует испытывать на одной частоте в этом диапазоне.

6.3 Работа от источника постоянного тока

6.3.1 Работа от батарей

При испытании испытуемого оборудования на работу от батарей тип используемых батарей и их подключение должны соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации. Если в инструкции предусмотрены различные номиналы используемых батарей, следует использовать батареи с наибольшей емкостью (например, в ампер-часах (Ah)).

Перед началом каждого испытания следует использовать полностью заряженные батареи. Во время испытания состояние батареи должно быть адекватным для поддержания нормальных условий эксплуатации.

Если батарея заряжается от сети переменного тока, оборудование следует рассматривать в этом режиме работы как оборудование, работающее от сети.

6.3.2 Работа от источника постоянного тока, отличного от батарей

Во время испытаний испытуемое оборудование должно работать при номинальном напряжении, указанном для оборудования, питаемого постоянным током, с использованием представительного источника.

Оборудование с питанием от постоянного тока, которое работает от специального блока питания постоянного тока (например, внешний источник питания (EPS)), должно быть испытано с использованием блока питания постоянного тока, поставляемого, указанного или рекомендованного в инструкции по эксплуатации.

Если источник питания постоянного тока не указан и не рекомендован в инструкциях по эксплуатации или недоступен во время испытания, должен использоваться типичный источник, обеспечивающий номинальное напряжение и ток, указанные для оборудования. Выбранный репрезентативный источник должен соответствовать спецификациям испытуемого оборудования и соответствовать ограничениям настоящего стандарта при автономной работе (см. A.8.8 или A.8.9).

Используемый типичный источник должен быть задокументирован в протоколе испытаний.

6.4 Регулировки скорости

Если в настоящем стандарте не указаны особые требования к конкретному оборудованию, то регуляторы скорости должны быть настроены приблизительно на максимальную скорость и среднюю скорость, а также должен быть зарегистрирован самый высокий уровень радиопомех.

После того как настройки органов управления, которые не предназначены для частой регулировки при нормальном использовании, были предварительно установлены производителем, они не должны регулироваться в дальнейшем во время испытания.

6.5 Многофункциональное оборудование

Если в настоящем стандарте не указано иное, то для многофункционального оборудования может потребоваться соответствие разделам настоящего стандарта и положениям других стандартов. В этом случае функции, описанные в разделах настоящего стандарта, должны выполняться изолированно от функций, указанных в разделах других стандартов, если это может быть достигнуто без внутренней модификации испытуемого оборудования.

Если изолировать конкретную функцию нецелесообразно или если это приведет к тому, что испытуемое оборудование не сможет выполнять свои функции, то испытуемое оборудование должно быть испытано с минимальным числом выполняемых функций, соответствующих предполагаемому использованию оборудования.

Примечание 1 — Примером многофункционального устройства, которое необходимо испытать согласно соответствующим разделам настоящего стандарта и другим стандартам, является устройство с интерфейсом Ethernet. В этом случае устройство должно соответствовать различным требованиям настоящего стандарта, а интерфейс Ethernet (функция связи) должен соответствовать положениям CISPR 32 (например, см. 4.3.3.7).

Оборудование, испытанное, как указано выше, считается выдержавшим испытания, если каждая из функций этого оборудования, соответствует требованиям, изложенным в настоящем стандарте.

Примечание 2 — Для многофункционального оборудования, все функции которого указаны в настоящем стандарте, см. 6.1 и приложение A.

6.6 Оборудование со встроенными светильниками

Оборудование с функцией освещения должно быть испытано с включенной функцией освещения на максимальном уровне в рабочих условиях, указанных в приложении A, если иное не указано в настоящем стандарте. Если все требования настоящего стандарта соблюдены, то требования пункта 6.5 не применяется для функции освещения.

В качестве альтернативы, если функция освещения такого оборудования может быть испытана отдельно, то функция освещения может быть проверена в соответствии с требованиями CISPR 15, а остальное оборудование будет проверяться в соответствии с настоящим стандартом с отключенной функцией освещения.

Функцию освещения не нужно проверять, если она не предназначена для постоянного включения во время нормальной работы.

Примечание — Вытяжка — это пример изделия, в котором функция освещения предназначена для постоянного включения во время нормальной работы. Холодильник является примером изделия, в котором функция освещения не предназначена для постоянного включения во время нормальной работы, поскольку свет выключается, когда дверь закрывается.

6.7 Оборудование с функциями индукционной передачи энергии (IPT)

Положения, указанные в А.10, должны применяться к режимам работы, в течение которых IPT активен. При этом функции, которые не зависят от энергии, полученной через IPT, могут быть отключены и испытаны отдельно.

Примечание 1 — Например, дисплей на IPT зарядной подставке может получать питание от энергии, полученной непосредственно от сети, а не через IPT цепи электропитания.

Примечание 2 — Примерами функций, которые могут быть испытаны отдельно, являются дисплей на IPT зарядном устройстве, который может быть выключен пользователем или автоматически выключен оборудованием, или аксессуар, который может быть удален пользователем.

Нормальные положения, отличные от указанных в А.10, должны применяться, в зависимости от ситуации, к режимам работы, при которых не используется индукционная передача энергии (IPT).

Примечание 3 — Например, массажный аппарат можно заряжать с помощью специальной подставки для IPT-зарядки (рабочий режим 1, случай 3 в А.10) и использовать, когда IPT-зарядка остановлена (рабочий режим 2 (см. А.1.5)).

7 Соответствие требованиям настоящего стандарта

Если в настоящем стандарте представлены варианты оценки конкретных характеристик ЭМС с выбором методов испытаний и соответствующих норм, то может использоваться любой из этих вариантов.

Оборудование соответствует требованиям настоящего стандарта в отношении указанных характеристик ЭМС, если один из методов испытаний дает положительный результат на соответствие применимым требованиям. В любой ситуации, когда необходимо проверить исходный результат оценки соответствия, следует использовать первоначально выбранный вариант, чтобы избежать чрезмерных неопределенностей, вызванных применением различных методов испытаний.

Испытуемое оборудование, которое соответствует применимым требованиям, указанным в настоящем стандарте, считается удовлетворяющим требованиям во всей полосе частот от 9 кГц до 400 ГГц.

8 Неопределенность измерения

Необходимо следовать руководству по расчету инструментальной неопределенности измерения, как указано в CISPR 16-4-2:2011+AMD1:2014. Для этих измерений определение соответствия нормам, указанным в настоящем стандарте, необходимо учитывать неопределенность измерительных приборов в соответствии с CISPR 16-4-2:2011+AMD1:2014. В протокол испытаний должны быть включены расчеты для определения результата измерения и любая корректировка результата испытаний, которая необходима, если неопределенность испытательной лаборатории превышает значение для U_{CISPR} , данное в CISPR 16-4-2:2011+AMD1:2014.

9 Протокол испытаний

Для облегчения воспроизводимости измерений должно быть предоставлено достаточно подробных деталей. Соответственно, протокол испытаний должен включать:

- описание испытуемого оборудования;
- информацию об используемом вспомогательном и сопутствующем оборудовании и их подключении к испытуемому оборудованию;
- какие режимы работы были подвергнуты испытаниям во время каждого типа измерения и какие настройки были применены (например, управление установлено в положение «3»);
- какие порты были испытаны и как эти порты испытывались, если применимо;
- любые специальные меры, принятые для обеспечения соответствия (например, использование экранированного кабеля);
- фотографии расположения оборудования при проведении измерений;
- информацию о компонентах измерительной системы и их положении, где это необходимо (например, расстояние от антенны, расстояние от испытуемого оборудования до опорной плоскости заземления);
- оцененная характеристика ЭМС, используемый метод измерения и применяемые нормы;
- значения измерений, полученные в соответствии с процедурами, описанными в 5.4;
- F_x — значение наивысшей тактовой частоты в испытуемом оборудовании (см. 3.8.1).

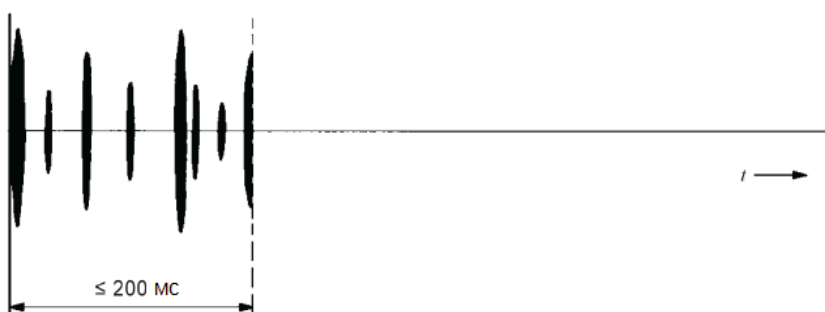
Кроме того, протокол испытаний может включать:

- разницу между каждым измеренным значением и нормируемым значением;
- информацию о неопределенности измерений в лаборатории и о том, как это было принято во внимание (см. раздел 8).



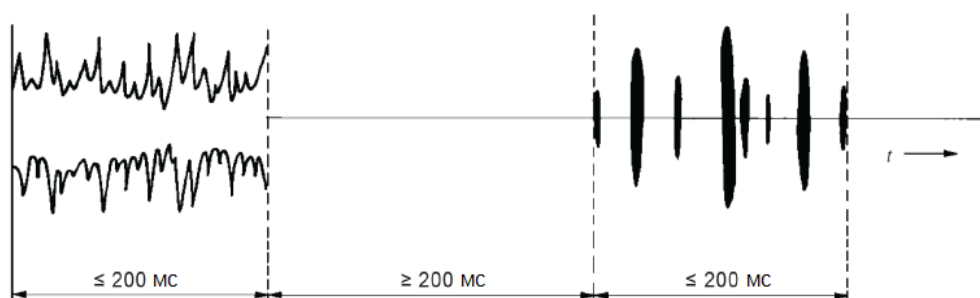
Одна кратковременная радиопомеха

Радиопомеха продолжительностью не более 200 мс, состоящая из непрерывной последовательности импульсов



Одна кратковременная радиопомеха

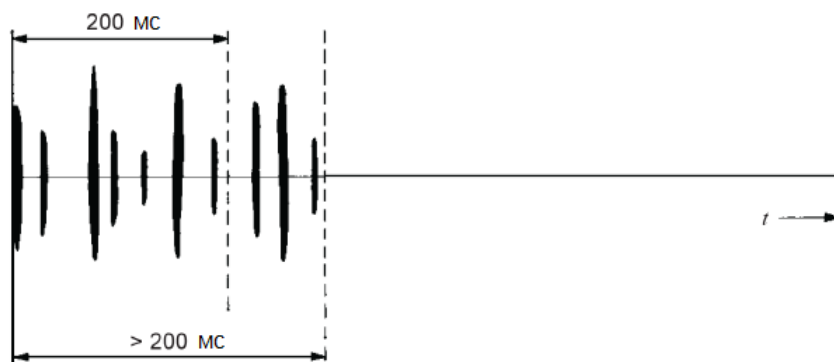
Радиопомеха, состоящая из отдельных импульсов длительностью менее 200 мс, разделенных интервалами менее 200 мс и продолжающаяся не более 200 мс



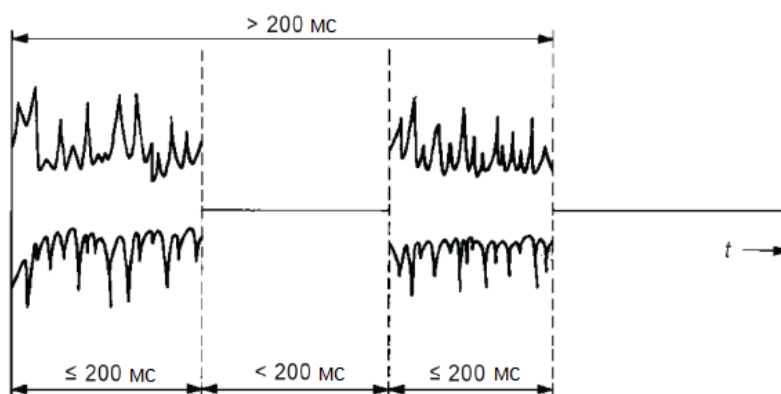
Две кратковременные радиопомехи

Две радиопомехи длительностью не более 200 мс каждая, разделенные интервалом не менее 200 мс

Рисунок 3 — Примеры прерывистых радиопомех, для которых длительность радиопомех и разделительный интервал между ними соответствуют определению кратковременной радиопомехи (см. 3.3.3)



Отдельные короткие импульсы длительностью менее 200 мс, разделенные интервалами, каждый из которых менее 200 мс, и продолжающиеся более 200 мс



Две радиопомехи длительностью менее 200 мс, имеющие полную длительность более 200 мс и разнесенные интервалом менее 200 мс

Рисунок 4 — Примеры прерывистых радиопомех, для которых длительность радиопомех и разделительный интервал между ними не соответствуют определению кратковременной радиопомехи

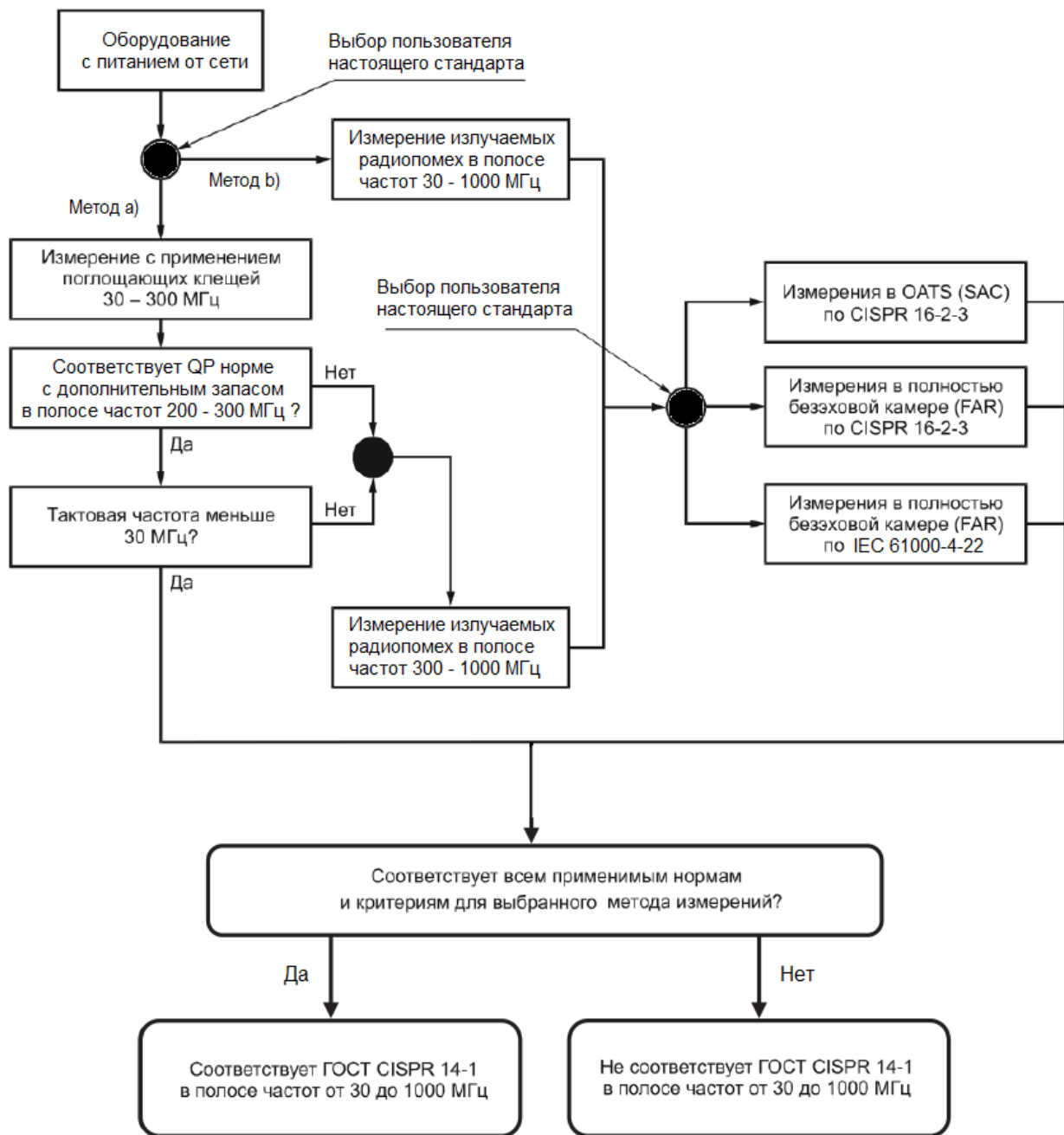


Рисунок 5 — Блок-схема измерения радиопомех от устройств, которые функционируют при подключении к сети электропитания, в полосе частот от 30 до 1 000 МГц

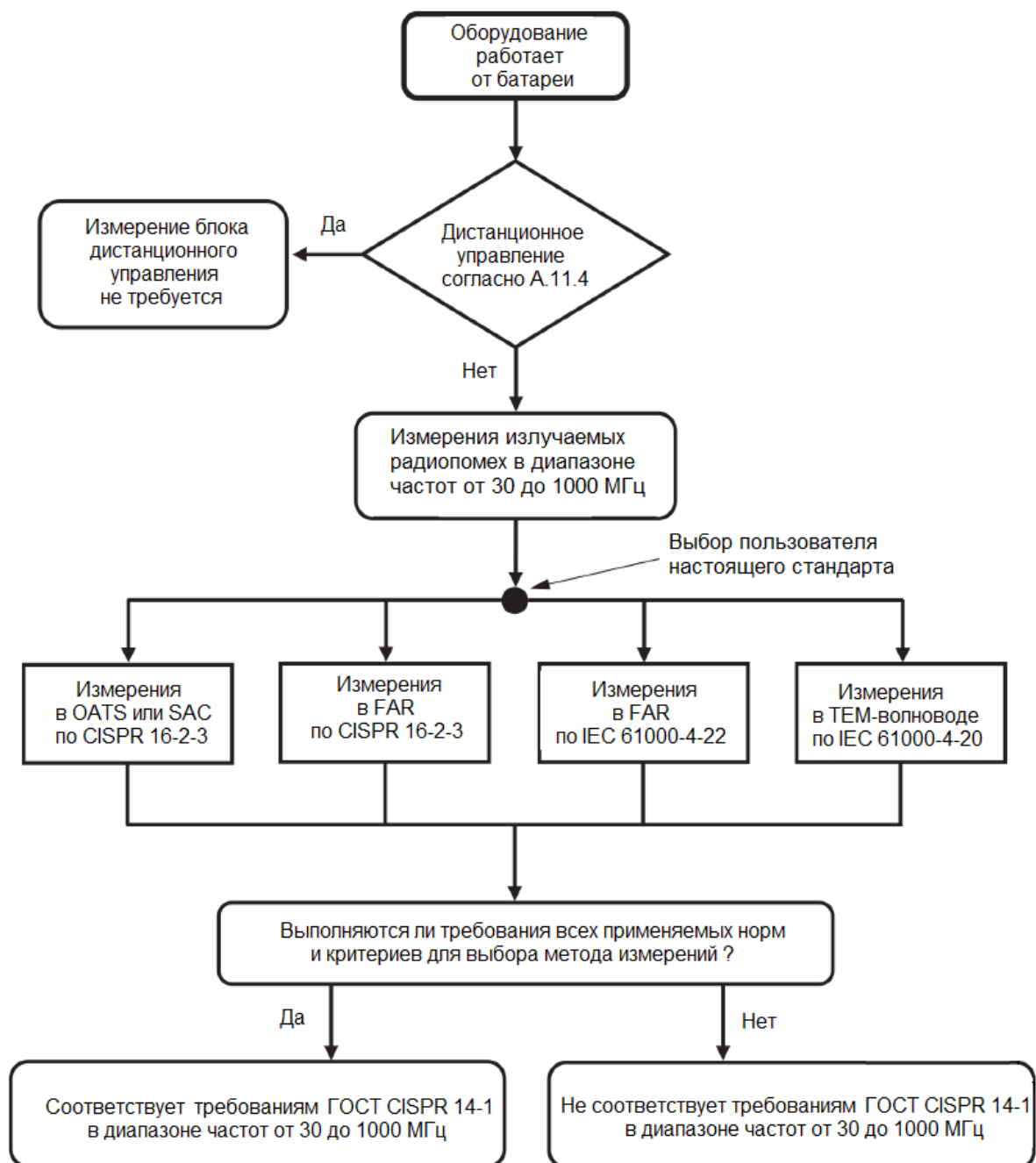


Рисунок 6 — Блок-схема измерения радиопомех от устройств, которые работают от батареи, в полосе частот от 30 до 1 000 МГц

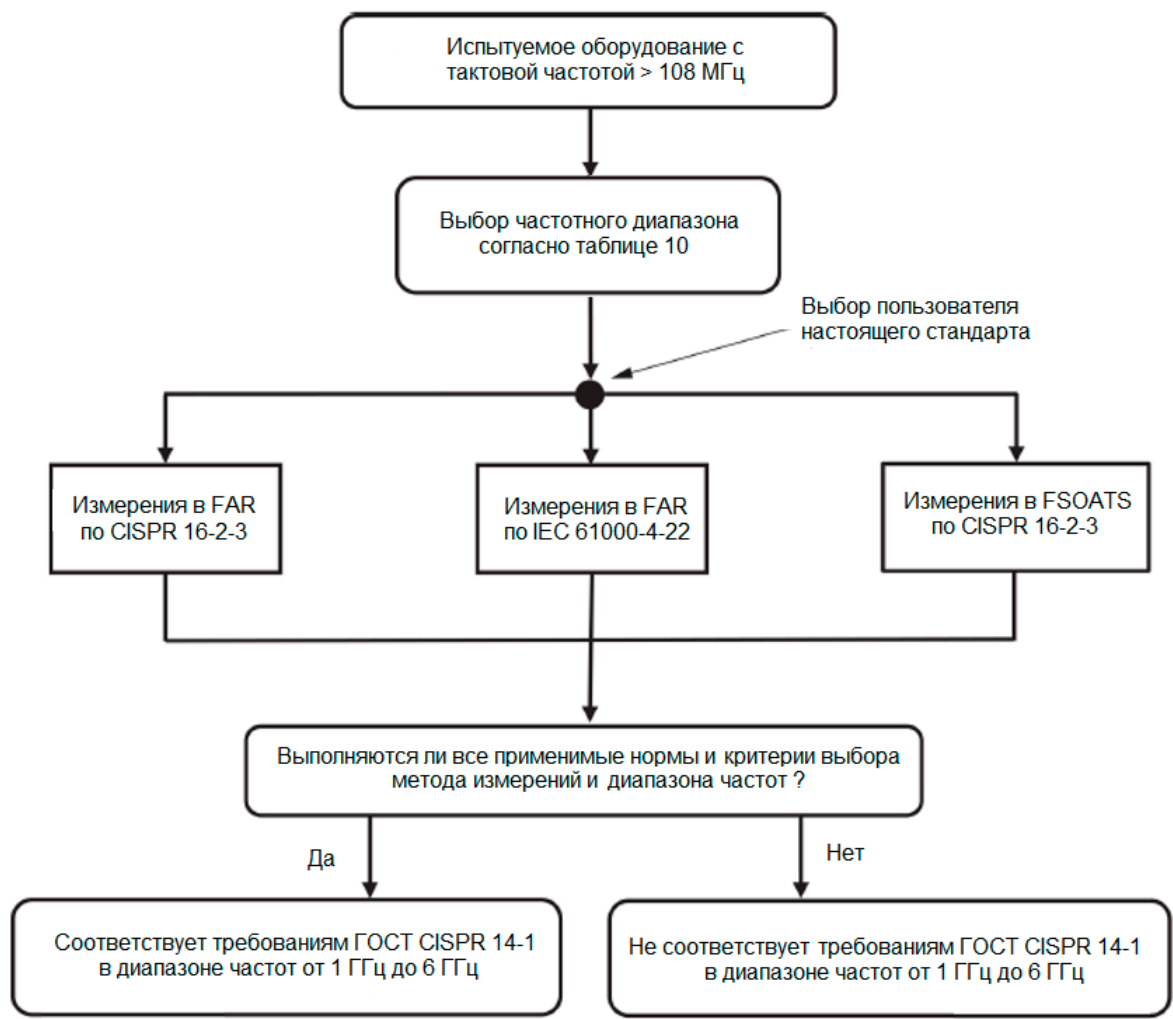


Рисунок 7 — Блок-схема измерения радиопомех в полосе частот от 1 до 6 ГГц

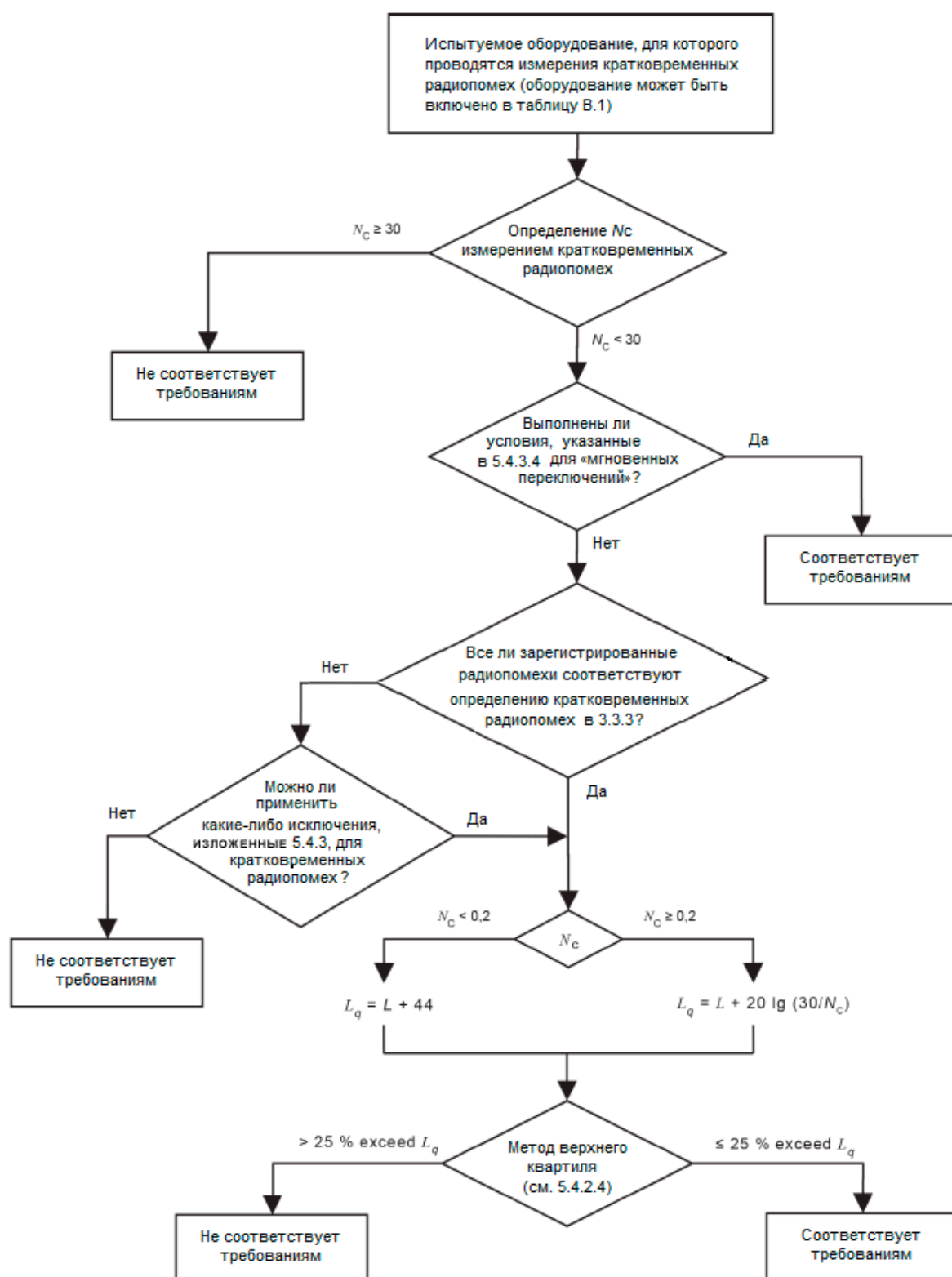


Рисунок 8 — Блок-схема для оценки прерывистых радиопомех на основе измерения количества кликов

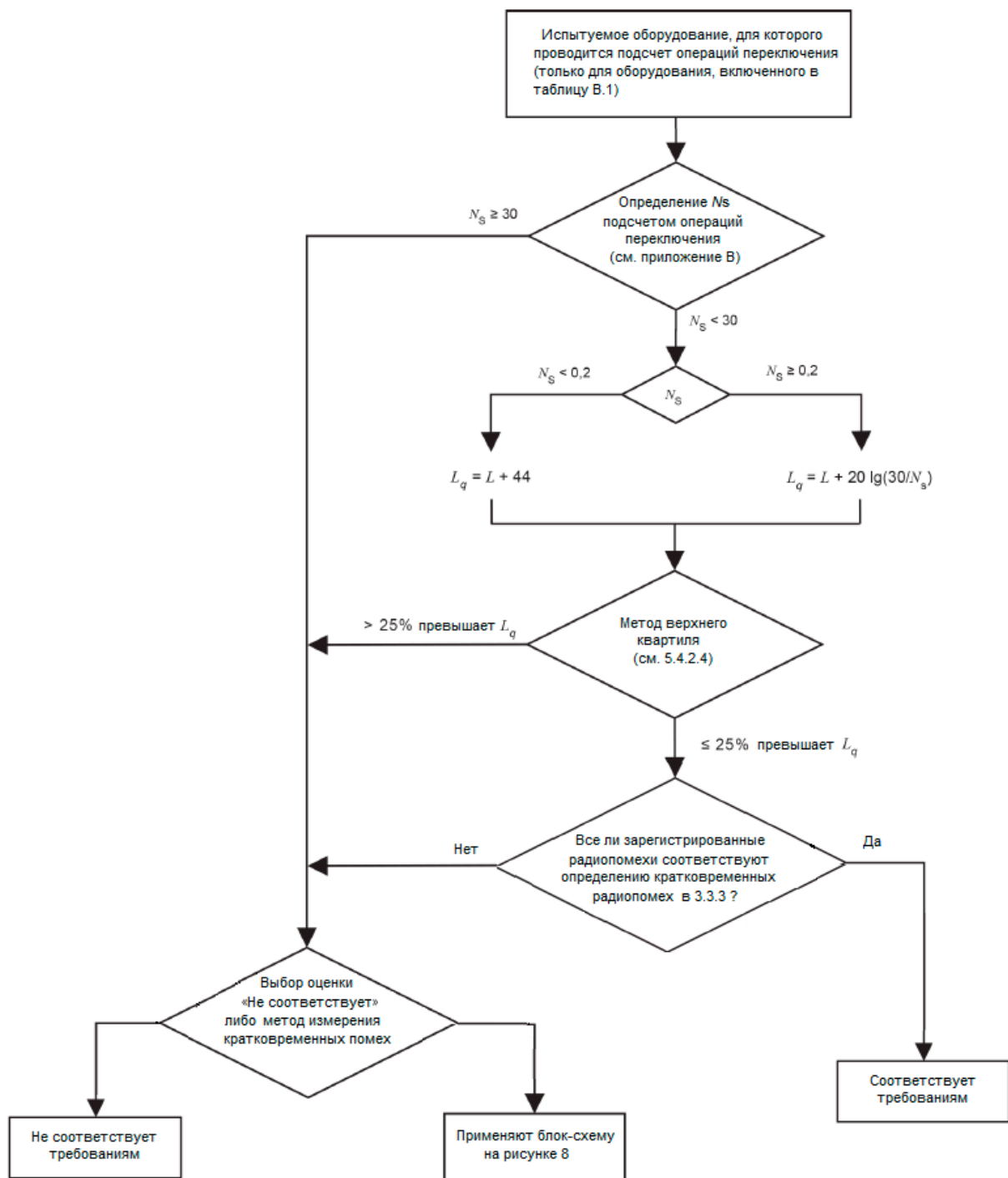
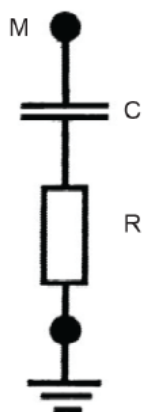
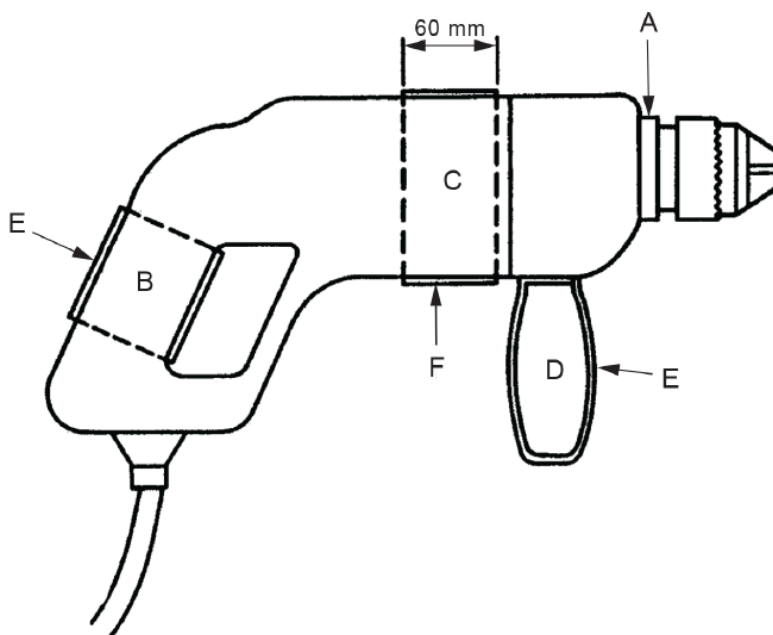


Рисунок 9 — Блок-схема для оценки прерывистых радиопомех на основе подсчета переключений



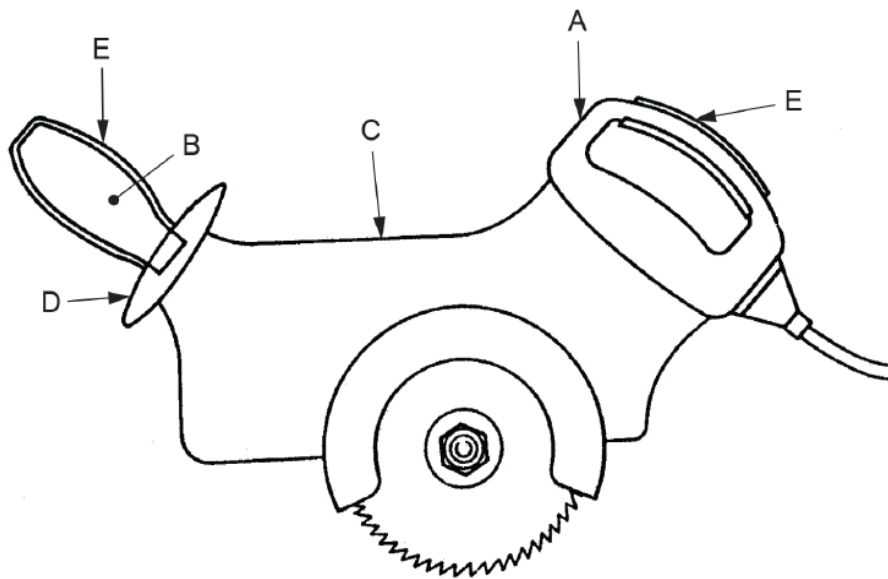
$C — 220 \pm 44$ пФ;
 $M —$ зажим элемента RC;
 $R — 510 \pm 51$ Ом.

Рисунок 10 — Эквивалент руки — элемент RC



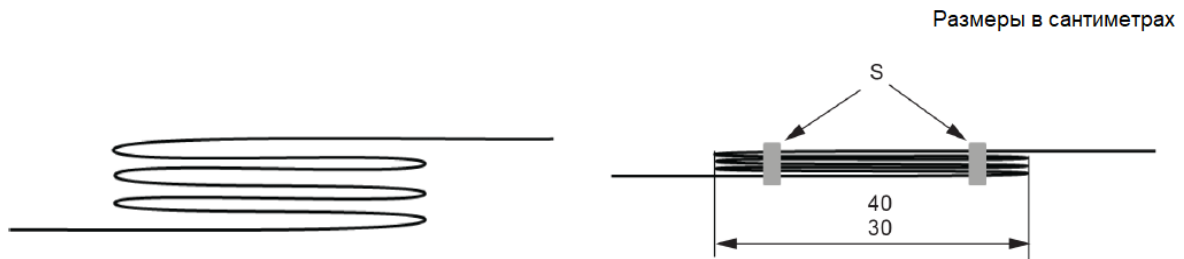
$A —$ кольцо или втулка;
 $B —$ рукоятка;
 $C —$ корпус;
 $D —$ вторая рукоятка (если имеется);
 $E —$ металлическая фольга вокруг рукоятки;
 $F —$ металлическая фольга, обернутая вокруг корпуса статора двигателя или коробки передач.

Рисунок 11 — Применение эквивалента руки — Переносная электродрель



- A — изолированная рукоятка;
 B — изолированная рукоятка;
 C — металлический корпус;
 D — защитный кожух (если имеется);
 E — круглая рукоятка в металлической фольге.

Рисунок 12 — Применение эквивалента руки — Переносная электрическая пила

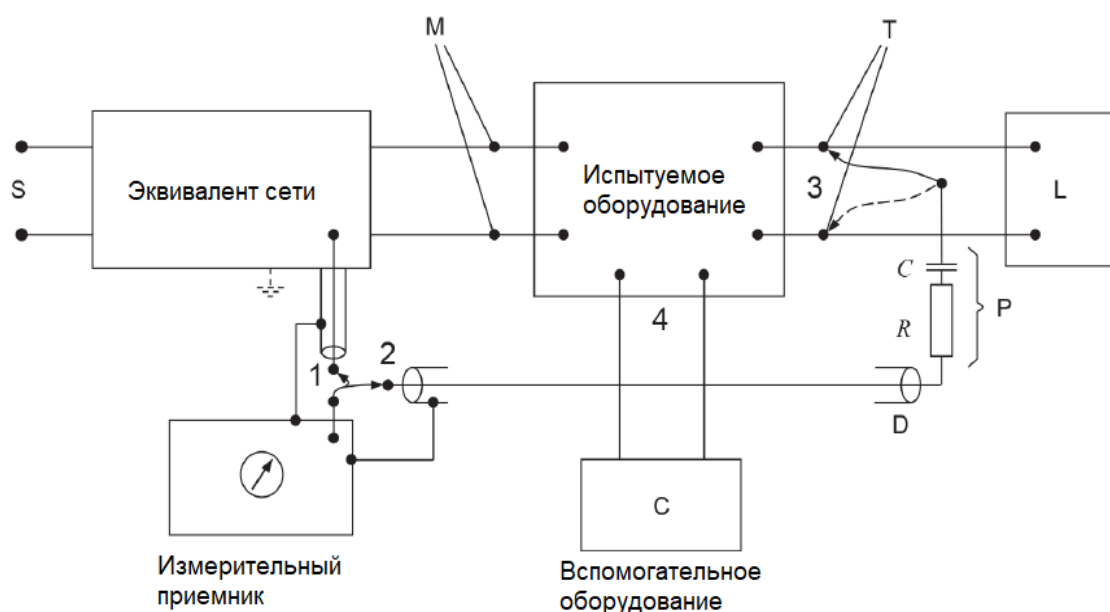


а) Расположение кабеля перед окончательным связыванием

б) Связанный кабель

S — непроводящее крепление (например, кабельные стяжки или лента)

Рисунок 13 — Связка кабеля



1 — положение переключателя для измерения на сетевых зажимах. Вход измерительного приемника подключается к выходу эквивалента сети;

2 — положение переключателя для измерения вспомогательных портов. Когда переключатель находится в этом положении, то выход эквивалента сети должен быть нагружен на сопротивление, равное сопротивлению измерительного приемника;

3 — подключения для измерений к вспомогательному порту;

4 — подключения для измерений к вспомогательному порту. Измерения выполнены так же, как на «3»;

C — вспомогательное оборудование (например, пульт дистанционного управления);

D — коаксиальный кабель; длина коаксиального кабеля пробника напряжения не должна превышать 2 м;

L — вспомогательное оборудование (например, нагрузка);

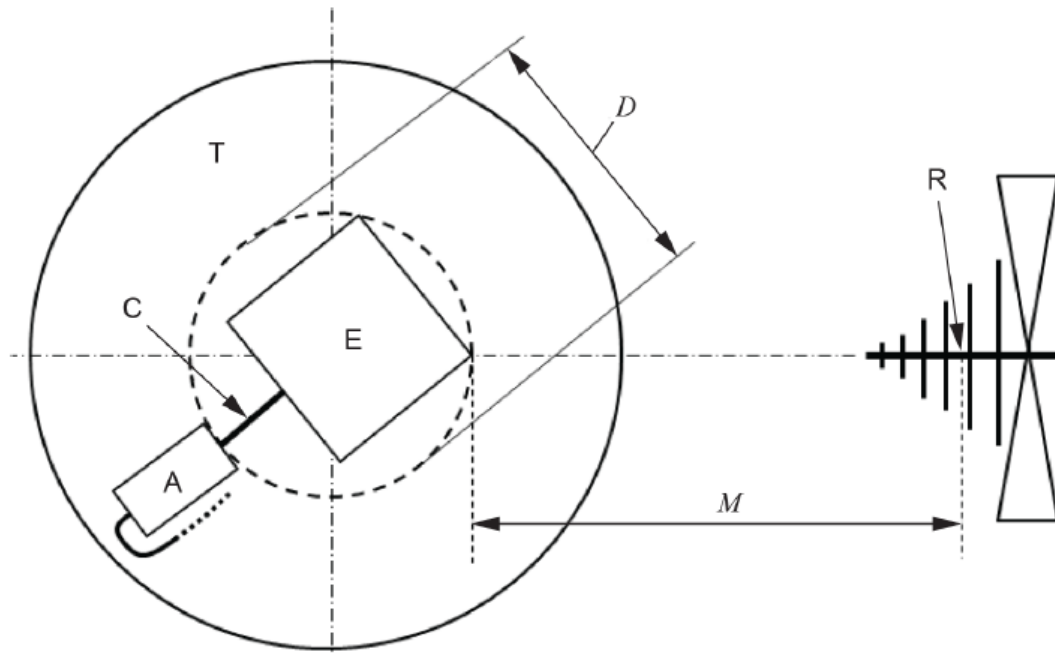
M — сетевые клеммы;

P — пробник напряжения: $C \geq 0,005$ мкФ, $R \geq 1500$ Ом;

S — напряжение электропитания;

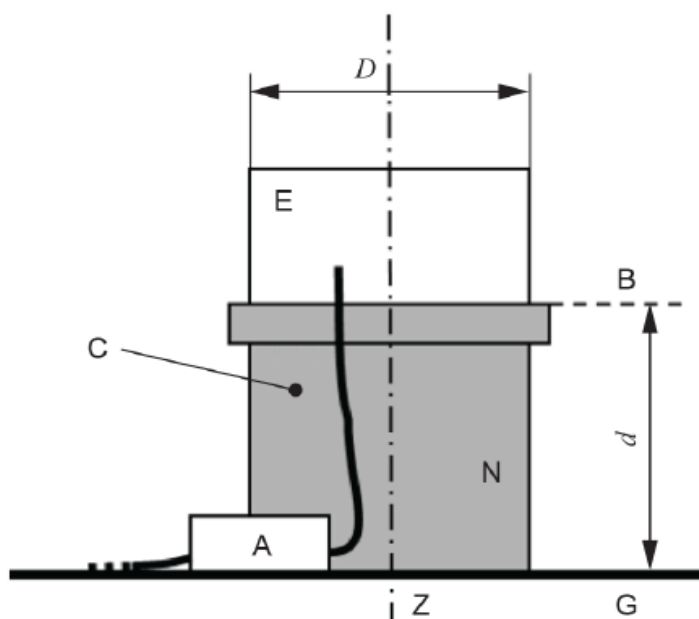
T — зажимы нагрузки.

Рисунок 14 — Измерение пробником напряжения для испытуемого оборудования с питанием от сети



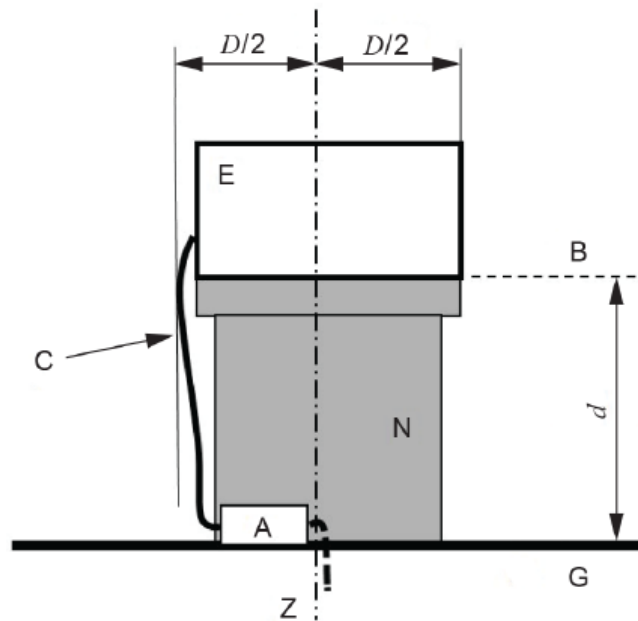
- A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);
 C — кабели, выходящие из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D;
 D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;
 E — испытуемое оборудование;
 M — измерительное расстояние;
 R — опорная точка (фазовый центр) антенны;
 T — поворотный стол.

Рисунок 15 — Излучаемые радиопомехи — Расположение испытуемого оборудования на поворотном столе и измерительное расстояние



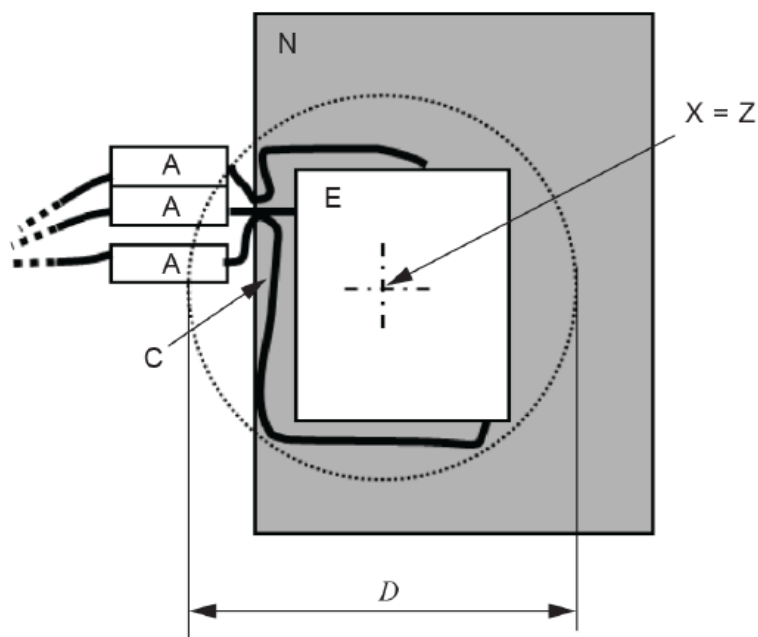
- A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);
 B — нижняя плоскость испытательного объема полностью безэховой камеры (FAR);
 C — кабели, выходящие из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D;
 D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;
 d — в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) d равно $(0,8 \pm 0,05)$ м
 в полностью безэховой камере (FAR) d является расстоянием между нижней плоскостью испытательного объема и полом;
 E — испытуемое оборудование;
 G — заземленная плоскость в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) (или пол в полностью безэховой камере (FAR));
 N — непроводящая опора;
 Z — центр поворотного стола.

Рисунок 16 — Излучаемые радиопомехи — Пример испытательной конфигурации для настольного испытуемого оборудования



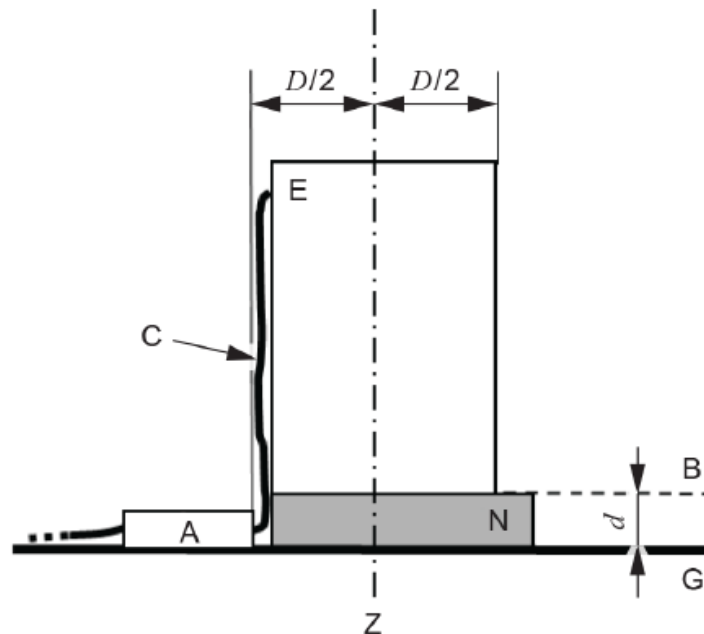
- A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);
 B — нижняя плоскость испытательного объема полностью безэховой камеры (FAR);
 C — кабели, выходящие из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D;
 D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;
 d — в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) d равно $(0,8 \pm 0,05)$ м;
 в полностью безэховой камере (FAR) d является расстоянием между нижней плоскостью испытательного объема и полом;
 E — испытуемое оборудование;
 G — заземленная плоскость в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) (или пол в полностью безэховой камере (FAR));
 N — непроводящая опора;
 Z — центр поворотного стола.

Рисунок 17 — Излучаемые радиопомехи — Пример испытательной конфигурации для настольного испытуемого оборудования



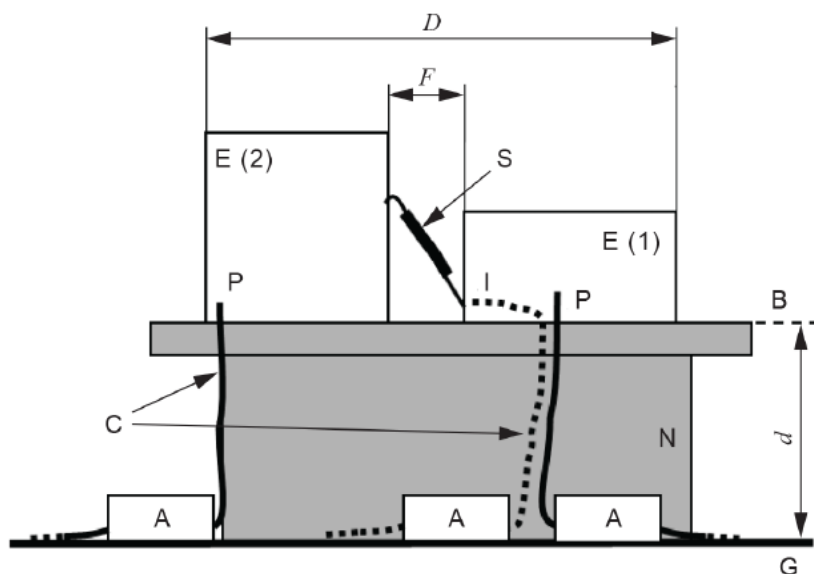
- A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);
 B — нижняя плоскость испытательного объема полностью безэховой камеры (FAR);
 C — кабели, выходящие из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D ;
 D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;
 E — испытуемое оборудование;
 G — заземленная плоскость в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) (или пол в полностью безэховой камере (FAR));
 N — непроводящая опора;
 Z — центр поворотного стола.

Рисунок 18 — Излучаемые радиопомехи — Пример испытательной конфигурации для настольного испытуемого оборудования (вид сверху)



- A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);
 B — нижняя плоскость испытательного объема полностью безэховой камеры (FAR);
 C — кабель (и), выходящий из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D ;
 D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;
 d — в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) d равно $(0,12 \pm 0,04)$ м;
 в полностью безэховой камере (FAR) d является расстоянием между нижней плоскостью испытательного объема и полом;
 E — испытуемое оборудование;
 G — заземленная плоскость в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) (или пол в полностью безэховой камере (FAR));
 N — непроводящая опора;
 Z — центр поворотного стола.

Рисунок 19 — Излучаемые радиопомехи — Пример испытательной конфигурации для напольного испытуемого оборудования



A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);

В — нижняя плоскость испытательного объема полностью безэховой камеры (FAR);

С — кабель (и), выходящий из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D ;

D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;

Е (1) — испытуемое оборудование, часть 1;

Е (2) — испытуемое оборудование, часть 2;

F — расстояние между частями испытуемого оборудования не менее 0,1 м;

G — заземленная плоскость в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS)

(или пол в полностью безэховой камере (FAR));

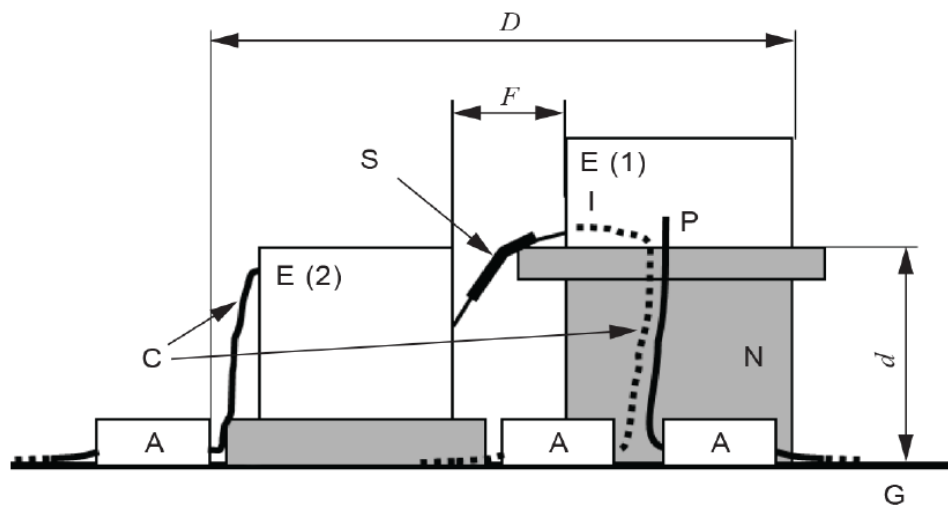
1 — кабель для передачи данных;

N — непроводящая опора;

Р — сетевой кабель;

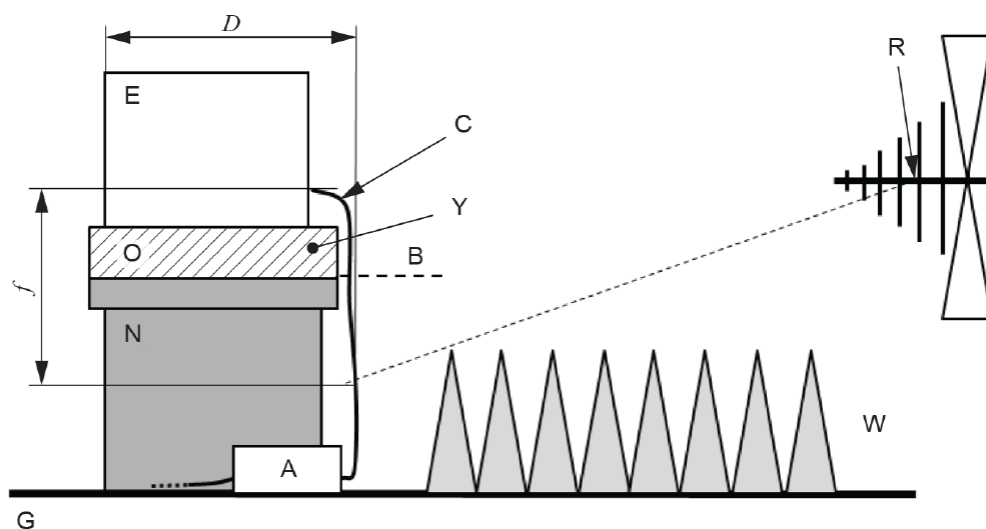
S — связанный междублочный соединительный кабель.

Рисунок 20 — Излучаемые радиопомехи — Пример испытательной конфигурации для напольного испытуемого оборудования, состоящего из нескольких частей



- A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);
 C — кабель (и), выходящий из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D ;
 D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;
 d — в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) d равно $(0,8 \pm 0,05)$ м;
 в полностью безэховой камере (FAR) d является расстоянием между нижней плоскостью испытательного объема и полом;
 E (1) — испытуемое оборудование, часть 1;
 E (2) — испытуемое оборудование, часть 2;
 F — расстояние между частями испытуемого оборудования не менее 0,1 м;
 G — заземленная плоскость в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) (или пол в полностью безэховой камере (FAR));
 I — кабель для передачи данных;
 N — непроводящая опора;
 P — сетевой кабель;
 S — связанный междублочный соединительный кабель.

Рисунок 21 — Излучаемые радиопомехи — Пример испытательной конфигурации для комбинации напольного и настольного испытуемого оборудования в условиях полубезэховой камеры или открытой измерительной площадки



A — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD);

B — нижняя плоскость испытательного объема полностью безэховой камеры (FAR);

C — кабель (и), выходящий из испытуемого оборудования в пределах испытательного объема диаметром D ;

D — диаметр круга, охватывающего испытуемое оборудование, включая кабели;

E — испытуемое оборудование;

f — не менее 0,8 м;

G — пол полностью безэховой камеры (FAR);

N — непроводящая опора;

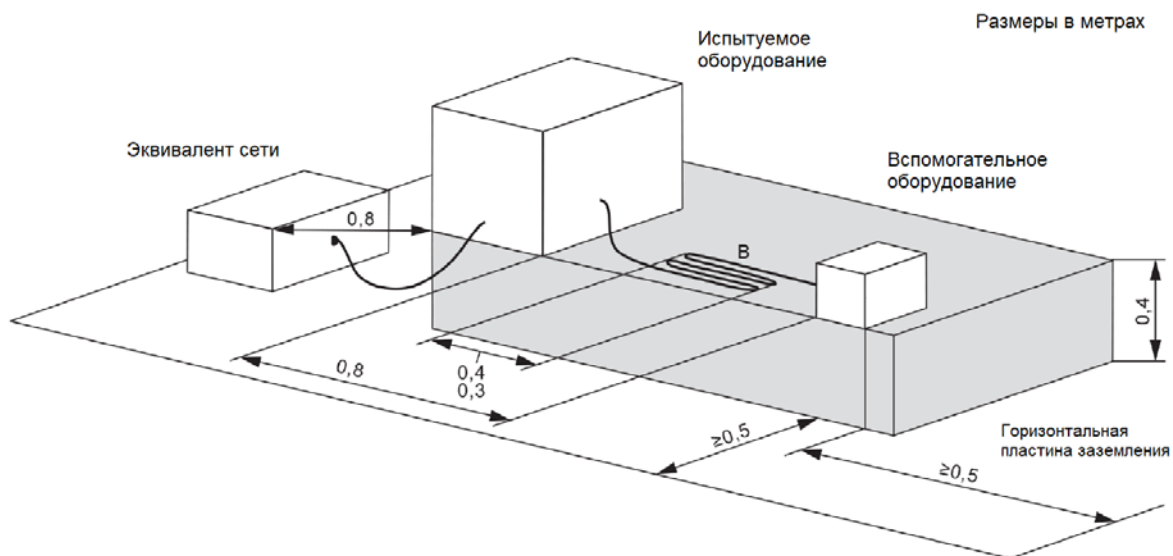
O — дополнительная непроводящая опора (см. также Y);

R — опорная точка (фазовый центр) антенны;

W — напольные поглотители;

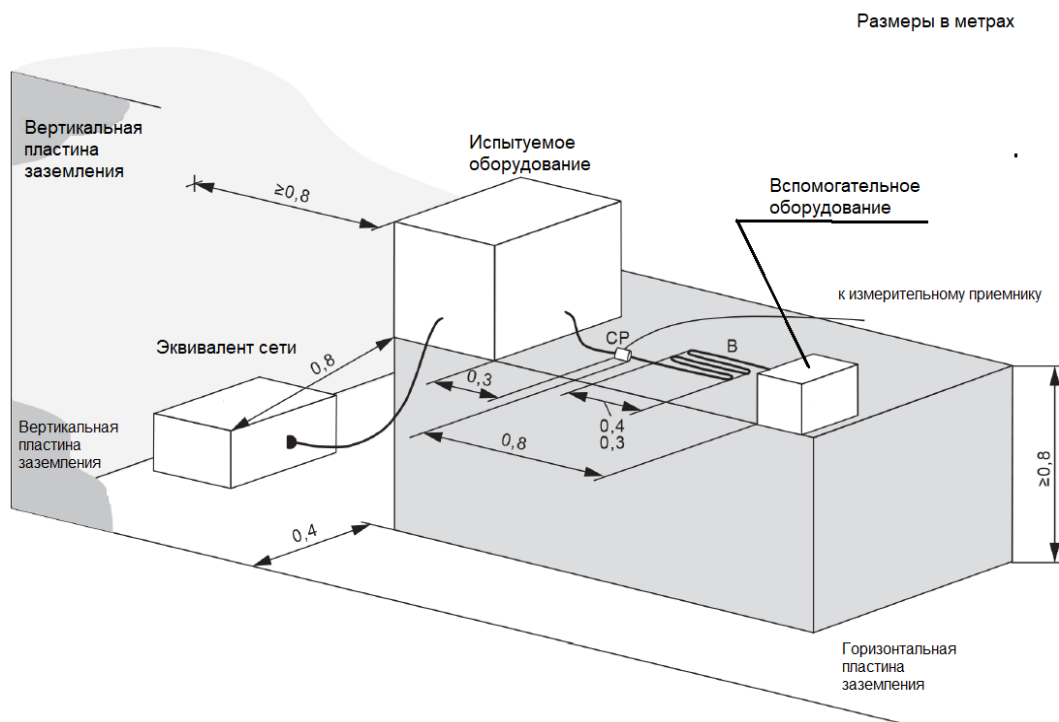
Y — при необходимости в полностью безэховой камере (FAR) испытуемое оборудование поднимается (например, с помощью непроводящей опоры), чтобы не менее 0,8 м кабелей, выходящих из испытательного объема, были видны из опорной точки (фазового центра) антенны

Рисунок 22 — Излучаемые радиопомехи — Высота испытуемого оборудования в дальней зоне



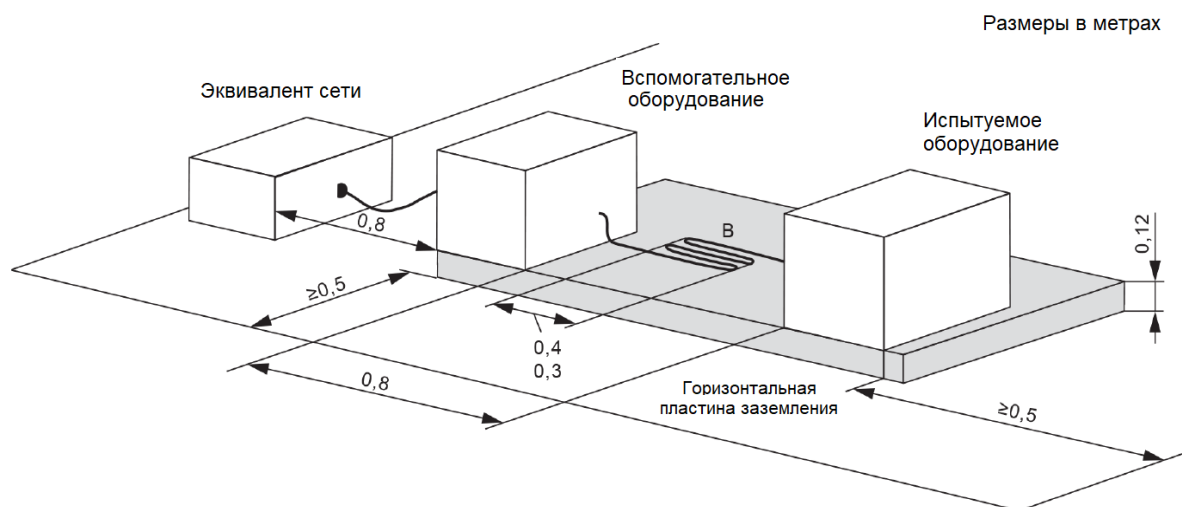
В — вспомогательный кабель, уложенный петлями

Рисунок 23 — Пример испытательной конфигурации для измерения напряжения радиопомех для настольного испытуемого оборудования (горизонтальная пластина заземления)



В — вспомогательный кабель, уложенный петлями;
СР — токовый пробник.

Рисунок 24 — Пример альтернативной испытательной конфигурации (вертикальная плоскость заземления) при измерении настольного оборудования (напряжение радиопомех на сетевом порту и ток радиопомех на вспомогательном порту)



В — вспомогательный кабель, уложенный петлями

Рисунок 25 — Пример расположения для напольного испытуемого оборудования при измерении напряжения радиопомех

**Приложение А
(обязательное)****Стандартные условия эксплуатации и нормальные нагрузки
для конкретного оборудования****А.1 Оборудование с приводом от двигателя для бытового и аналогичного назначения****А.1.1 Пылесосы**

А.1.1.1 Пылесосы должны быть испытаны при непрерывной работе без аксессуаров и с пустым контейнером для пыли. Пылесосы с сетевым шнуром, втянутым за катушку для шнура, должны испытываться с полностью вынутым сетевым шнуром и размещением в соответствии с 5.2.2.1.

А.1.1.2 Измерения напряжения радиопомех и тока радиопомех не применимы к проводам, встроенным во всасывающий шланг (см. 4.3.3.3).

А.1.1.3 Если применимо, в дополнение к измерению на сетевом шнуре, измерение мощности радиопомех должно выполняться на проводах, встроенных во всасывающий шланг, если вилка или розетка проводов легко заменяются пользователем. Измерение должно быть выполнено путем замены всасывающего шланга и его встроенного кабеля кабелем необходимой длины, подключенным к клеммам на основном блоке и имеющим такое же количество проводов, как и в первоначально представленном всасывающем шланге.

А.1.1.4 Силовые насадки пылесосов должны работать непрерывно без механической нагрузки на щетки. При необходимости следует обеспечить охлаждение без чрезмерного влияния на результаты испытаний. Требуемый поток охлаждающего воздуха должен быть достигнут без металлических креплений вблизи сопел.

Если форсунка подключена с помощью неудлиняемого кабеля питания, общая длина которого меньше 0,4 м, или если она подключена напрямую к пылесосу с помощью вилки и розетки, то их следует измерять вместе. Во всех остальных случаях испытываемое оборудование должно измеряться отдельно.

А.1.1.5 При проведении измерений излучаемых радиопомех пылесосы должны оцениваться в соответствии со следующей схемой:

- пылесос должен быть размещен на высоте в соответствии с положением для предполагаемого использования и положениями 5.3.4; то есть, если часть, содержащая двигатель (основной корпус), будет использоваться на полу, то она должна быть расположена как напольное испытываемое оборудование, в противном случае, как в случае переносного ручного оборудования, как настольное испытываемое оборудование. Электрические насадки должны вращаться на открытом воздухе;
- если всасывающий шланг и/или связанная с ним негибкая трубка, если таковая имеется, содержат электрические детали, они должны быть удлинены до максимальной длины. Насадка должна располагаться на расстоянии $(0,5 \pm 0,1)$ м от основного корпуса. Неэластичная часть трубки должна быть расположена с наклоном $(30 \pm 10)^\circ$ между трубкой и вертикалью (см. рисунок А.3). Гибкая часть шланга должна быть расположена, как показано на первом чертеже на рисунке А.3, со спиральным шлангом. Диаметр бухты должен быть как можно большим, чтобы обеспечить минимальное количество витков без касания поддона. Если гибкая часть шланга слишком коротка для наматывания, то можно использовать схему, показанную на втором чертеже рисунка А.3;
- предметы, поддерживающие детали на указанной высоте или положении, должны быть из неметаллического материала.

Сетевой шнур должен быть проложен в соответствии с 5.3.4.3.2.

А.1.1.6 Роботы-пылесосы должны быть испытаны в соответствии с общими требованиями к роботизированным пылесосам, приведенными в А.8.11. Должны соблюдаться общие условия эксплуатации пылесосов, и входное отверстие всасывания не должно быть заблокировано.

А.1.2 Полировальные машины

Полировальные машины должны работать непрерывно без какой-либо механической нагрузки на полировальные щетки.

А.1.3 Кофемолки и кофеварки**А.1.3.1 Кофемолки**

Кофемолки должны работать без нагрузки.

Если работа кофемолки без нагрузки невозможна, то кофемолку следует включать после заполнения бункера максимальным количеством обжаренных кофейных зерен, указанным в инструкции.

Кофемолка должна работать непрерывно в течение времени, достаточного для выполнения необходимых измерений. Однако, когда применимы измерения прерывистых радиопомех, то кофемолки с таймером должны работать в течение максимальной продолжительности, разрешенной таймером, и это время должно использоваться как время программы.

А.1.3.2 Кофеварки со встроенной кофемолкой

Функционирование кофемолки должно быть проверено в соответствии с А.1.3.1.

Функция приготовления кофе может испытываться совместно с функцией кофемолки или отдельно.

А.1.3.3 Автоматические кофеварки

Различные функции автоматических кофеварок должны проверяться последовательно, чтобы исключить все возможные источники радиопомех.

Условия испытаний должны отражать нормальную работу оборудования, как указано в инструкции по эксплуатации. Если они не указаны, должны быть испытаны следующие отдельные режимы работы:

- поддержание режима подогрева;
- предварительный нагрев для кофеварок эспрессо;
- 1 чашка кофе (примерно 125 мл) в минуту;
- 200 мл горячей воды с паузой 30 с;
- потребление пара 20 с/мин.

А.1.4 Кухонные машины

Пищевые миксеры, миксеры для жидкости, блендеры и смесители должны работать непрерывно без нагрузки. Для информации относительно управления скоростью — см. 6.4.

А.1.5 Средства индивидуального ухода с мотором

Моторные приспособления для личной гигиены (например, массажные аппараты, эпиляторы, средства для удаления омертвевшей кожи) должны работать непрерывно без нагрузки.

А.1.6 Вентиляторы

Вентиляторы должны работать непрерывно с максимальным потоком воздуха. Если используется электронный контроль воздушного потока, то должны применяться требования 6.4.

А.1.7 Вытяжки и вытяжные шкафы

Вытяжки и вытяжные шкафы должны работать непрерывно с максимальным потоком воздуха. Если используется электронный контроль воздушного потока, применяются требования 6.4. Если оборудование включает осветительные приборы, то дополнительно применяются требования 6.6.

А.1.8 Фены, тепловентиляторы

Фены, тепловентиляторы и подобное оборудование должны быть испытаны, где это применимо, с включением и выключением любой выбираемой пользователем функции нагрева. Воздушный поток должен быть установлен на максимум, если не предусмотрено электронное управление, в этом случае применяются требования 6.4. Любая дополнительная функция (например, ионизатор) должна работать во время испытания.

Для измерения кратковременных радиопомех, где это применимо, требования 5.4.2 и 5.4.3 должны соблюдаться.

А.1.9 Холодильники и морозильники

Холодильники и морозильники должны работать непрерывно с закрытой дверцей. Термостат должен быть установлен на середину диапазона регулировки. Шкаф должен быть пустым и не отапливаться. Измерение следует проводить после достижения установившегося состояния.

Свет внутри шкафа должен быть выключен во время измерения, если он не может быть включен пользователем при закрытой двери или постоянно включен во время нормальной работы.

Примечание 1 — Свет в винном холодильнике со стеклянной дверцей является примером постоянно включенного света.

Если количество кратковременных радиопомех не измеряется, частота повторения N кратковременных радиопомех определяется по половине числа операций переключения.

Примечание 2 — Из-за отложений льда на охлаждающем элементе количество переключений при нормальном использовании составляет примерно половину по сравнению с пустым холодильником.

A.1.10 Стиральные машины

Стиральные машины должны работать с водой, но без текстиля, температура поступающей воды должна соответствовать инструкции по эксплуатации.

Непрерывные радиопомехи оцениваются только во время нормального режима стирки хлопка и режима окончательного отжима с максимальной скоростью.

При оценке непрерывных радиопомех не принимаются во внимание редкие краткосрочные события, если они длятся не более нескольких секунд, например во время начала отжима.

Для оценки прерывистых радиопомех измеряется полная программа хлопка 60 °C без предварительной стирки, если таковая имеется, в противном случае используется обычная программа стирки без предварительной стирки.

Примечание — Для машин, в которых функция сушки является частью программы, см. A.1.12 или A.1.13.

Измерения радиопомех на проводах аквастопных клапанов не выполняют, так как они не считаются вспомогательным оборудованием в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Во время измерения мощности радиопомех на сетевом шнуре аквастопный шланг должен быть подключен к водопроводному крану и расположен параллельно сетевому проводу на максимальном расстоянии 0,1 м от него на участке длиной $(0,4 \pm 0,05)$ м. Затем проводят измерения на сетевом шнуре, как описано в 5.3.3.2.

A.1.11 Посудомоечные машины

Посудомоечные машины должны работать с водой, но без посуды. Температура поступающей воды должна соответствовать инструкции по эксплуатации. Если нет инструкции по эксплуатации или есть выбор между холодным и горячим наполнением, то следует использовать холодное наполнение.

Для оценки прерывистых радиопомех используется полная программа для сильно загрязненной посуды с максимально возможной температурой без предварительного мытья.

Аквастопные клапаны оцениваются в соответствии с принципами, изложенными в A.1.10.

A.1.12 Сушилки для белья

Сушильные барабаны должны работать с текстильным материалом в виде предварительно выстиранных хлопчатобумажных салфеток с двойной подшивкой размером примерно $0,7 \times 0,7$ м и массой от 140 до 175 г/м² в сухом состоянии.

Устройства управления установлены в самое низкое или самое высокое положение. Должна быть занята позиция, которая дает наибольшую частоту повторения N кратковременных радиопомех.

Отдельные сушильные барабаны работают с половиной максимального сухого веса хлопчатобумажного текстильного материала, рекомендованного в инструкции по эксплуатации. Материал пропитывают водой с температурой (25 ± 5) °C и массой 60 % от массы текстильного материала.

Сушилки для белья в сочетании со стиральными машинами, в которых операции стирки, отжима и сушки выполняются последовательно в одном и том же контейнере, работают с половиной максимального сухого веса хлопчатобумажного текстильного материала, рекомендованного в инструкции по эксплуатации для последовательной работы сушильной машины. Содержание воды в начале работы сушилки должно быть таким же, как в конце операции отжима после предыдущей операции стирки.

A.1.13 Центробежные сушилки

Центробежные сушилки должны работать непрерывно без нагрузки.

A.1.14 Бритвы и машинки для стрижки

Бритвы и машинки для стрижки волос должны работать непрерывно без нагрузки в соответствии с общими условиями эксплуатации (см. раздел 6).

А.1.15 Швейные машины

Швейные машины должны работать так, чтобы их двигатели работали непрерывно с максимальной скоростью. Швейное оборудование должно быть в рабочем состоянии во время испытания, но без нагрузки (т. е. без шитья какого-либо материала). См. также А.11.1.2 или 6.4, если применимо.

А.1.16 Электромеханические офисные машины**А.1.16.1 Электрические пишущие машинки**

Электрические пишущие машинки должны работать непрерывно.

А.1.16.2 Измельчители бумаги

Устройство должно быть испытано на непрерывные радиопомехи, пока в устройство непрерывно подается бумага, что приводит к непрерывной работе привода (если возможно).

Устройство должно быть испытано на прерывистые радиопомехи, в то время как в устройство подается один лист за раз, позволяя двигателю отключаться между каждым листом.

Этот процесс следует повторять как можно быстрее.

Бумага должна подходить для пишущей машинки или копировального аппарата и иметь длину от 278 до 310 мм независимо от размеров, на которые рассчитан измельчитель. Удельная масса бумаги должна быть 80 г/м².

А.1.17 Проекторы**А.1.17.1 Кинопроекторы**

Кинопроекторы должны работать непрерывно с пленкой при включенной лампе.

А.1.17.2 Слайд-проекторы

Слайд-проекторы должны работать непрерывно без слайдов, лампа должна быть включена. Для определения частоты повторения N кратковременных радиопомех устройство смены изображения должно работать с включенной лампой и с четырьмя сменами изображения в минуту без слайдов.

А.1.18 Доильные аппараты

Доильные аппараты должны работать непрерывно без вакуума.

А.1.19 Газонокосилки

Газонокосилки должны работать непрерывно без нагрузки.

А.1.20 Оборудование для кондиционирования воздуха

А.1.20.1 Если температура воздуха регулируется путем изменения времени работы мотора компрессора, используемого в кондиционере, или оборудование имеет нагревательные устройства, управляемые термостатами, то измерения должны проводиться в тех же условиях функционирования, как указано в А.4.14.

А.1.20.2 Если кондиционер представляет собой оборудование с переменной производительностью и имеет одну или несколько преобразовательных цепей, управляющих скоростью вращения двигателя вентилятора или двигателя компрессора, то измерения должны проводиться с установкой регулятора температуры в крайнее нижнее положение в режиме охлаждения и в крайнее верхнее положение в режиме нагревания.

А.1.20.3 Температура окружающей среды для испытаний оборудования по А.1.20.1 и А.1.20.2 должна быть $(15 \pm 5)^\circ\text{C}$ в режиме нагревания и $(30 \pm 5)^\circ\text{C}$ в режиме охлаждения. Если на практике невозможно поддерживать температуру окружающей среды в указанных пределах, то допустима и другая температура при условии, что кондиционер работает в установившемся режиме.

Температуру окружающей среды определяют как температуру воздуха, поступающего во внутренний блок кондиционера.

А.1.20.4 Если оборудование состоит из внутреннего и наружного блоков (раздельного типа), то длина соединительной трубы хладагента должна быть $(5 \pm 0,3)$ м и труба должна быть свернута, где это возможно, чтобы иметь форму круга, имеющего диаметр примерно $(1 \pm 0,3)$ м. Если длину трубы невозможно отрегулировать, она должна быть больше 4 м, но не больше 8 м.

Для измерения мощности радиопомех на соединительных проводах между двумя блоками провода должны быть отделены от трубы хладагента и удлинены, чтобы вместить клещи.

Для всех других измерений мощности радиопомех и напряжения радиопомех соединительные провода между двумя блоками должны быть проложены вдоль трубы хладагента. Если требуется заземление наружного блока, но заземляющий провод не включен в кабель электропитания, то зажим заземления наружного блока должен быть подключен к опорному заземлению (см. 5.2.1, 5.2.2 и 5.2.3).

Для измерения напряжения радиопомех эквивалент сети должен быть расположен на расстоянии 0,8 м от блока (внутреннего или внешнего), который подключен к сети электропитания переменного тока.

В качестве альтернативы, для измерения напряжений радиопомех или мощности радиопомех может использоваться испытательная конфигурация, указанная в А.1.20.5.

Чтобы определить начальную частоту испытания напряжения радиопомех или тока радиопомех на портах, отличных от сети переменного тока, если в инструкции по эксплуатации не приводится конкретная информация о длине соединительных проводов, следует предположить, что их длина всегда больше 2 м, но меньше 30 м.

Примечание — Ожидается, что длина соединительных проводов всегда будет меньше 30 м из-за ограничений, накладываемых длиной трубы хладагента.

Если метод датчика тока радиопомех выбран для измерения радиопомех от проводов, отличных от сетевых, проложенных вдоль трубы хладагента, то все провода и все трубы хладагента должны быть зажаты вместе. Если это невозможно из-за габаритных размеров, то зажимать можно только провода, а не трубы.

А.1.20.5 Измерения излучаемых радиопомех должны выполняться в соответствии со следующей конфигурацией.

Каждый блок должен быть расположен следующим образом:

- напольные блоки должны быть размещены на неметаллической опоре высотой $(0,12 \pm 0,04)$ м от заземленной поверхности;

- блоки, отличные от напольных, должны быть установлены на высоте не менее 0,8 м от заземленной поверхности.

Примечание 1 — Примерами блоков, не стоящих на полу, являются блоки, прикрепленные к потолку (подвесные или скрытые), блоки для кассетного, присоединенного к воздуховоду, и настенного монтажа.

Во всех случаях блоки должны поддерживаться конструкцией из неметаллического материала.

Соединительные кабели между блоками должны быть проложены вдоль трубы хладагента, а также должны быть изолированы от плоскости заземления непроводящим материалом таким образом, чтобы они находились на расстоянии $(0,12 \pm 0,04)$ м над заземленной поверхностью.

Разрешается использовать металлические крепления для установки испытуемого оборудования, если они указаны в инструкции по эксплуатации.

А.2 Электроинструменты

А.2.1 Общие положения

А.2.1.1 Для инструментов с приводом от двигателя с двумя направлениями вращения измерения должны проводиться для каждого направления после периодов работы продолжительностью 15 мин для каждого направления, причем самый высокий из двух уровней радиопомех должен соответствовать норме.

А.2.1.2 Электроинструменты, включающие вибрирующие или качающиеся нагрузки, должны испытываться с отключенными нагрузками. Если невозможно отсоединить какую-либо нагрузку, то испытание может быть выполнено с помощью электрического инструмента, работающего с массами, которые не могут быть отсоединены.

Примечание — Эти массы обычно отключаются сцеплением, механическим устройством или отключаются электрически переключателем.

А.2.1.3 Инструменты, которые работают от сети переменного тока через внешний блок питания, должны быть испытаны в соответствии со следующей процедурой:

а) кондуктивные радиопомехи:

- напряжение радиопомех должно оцениваться измерениями, выполненными на сетевом порту переменного тока поставляемого внешнего блока питания, указанного или рекомендованного в инструкции по эксплуатации;

- если внешний блок питания не поставлен, не указан или не рекомендован для использования или не предоставлен во время испытания, то инструмент должен иметь номинальное напряжение

(см. 6.3.2), а напряжение радиопомех или ток радиопомех должны быть измерены на порту ввода электропитания инструмента в соответствии с требованиями к вспомогательным портам;

b) излучаемые радиопомехи:

- измерения мощности радиопомех проводят на входном кабеле электропитания инструмента;
- если это применимо, то излучаемые поля должны быть измерены в соответствии с общей методикой измерения;
- если внешний блок питания не поставлен, не указан или не рекомендован для использования, или не предоставлен во время испытаний, то измерения должны проводиться с помощью инструмента, питаемого при номинальном напряжении (см. 6.3.2), с использованием кабеля питания подходящего типа.

A.2.2 Ручные (переносные) моторизованные инструменты

Сверла, ударные дрели, отвертки, гайковерты, резьбонарезные станки, шлифовальные, дисковые и другие шлифовальные и полировальные машины, ножи и ножницы, строгальные станки и молотки, пильный песок и другие аналогичные переносные инструменты с электроприводом должны работать непрерывно без нагрузки.

A.2.3 Переносные (полустационарные) инструменты с приводом от двигателя

Переносные (полустационарные) инструменты с приводом от двигателя должны работать непрерывно без нагрузки.

A.2.4 Паяльное оборудование, паяльные пистолеты, паяльники и т. п.

Паяльное оборудование, паяльные пистолеты, паяльники и аналогичное оборудование, имеющее переключатель с термостатическим или электронным управлением для установки рабочей температуры, должны работать с этими переключателями, работающими с максимально возможным рабочим циклом.

Если имеется устройство управления температурой, частота повторения N кратковременных радиопомех, если таковая имеется, должна определяться для рабочего цикла $(50 \pm 10) \%$ этого устройства управления.

Для оборудования, многократно управляемого переключателем (например, паяльные пистолеты, управляемые кнопкой), где единственный источник прерывистых радиопомех связан с работой этого переключателя, должны применяться рабочий цикл и продолжительность цикла, указанные в инструкции по эксплуатации для определения максимально возможного количества переключений в минуту.

A.2.5 Клеевые пистолеты

Клеевые пистолеты должны работать непрерывно с клеевым стержнем в рабочем положении; при возникновении кратковременных радиопомех частота повторения N кратковременных радиопомех должна оцениваться в установившихся условиях, когда пистолет находится в положении ожидания на столе.

A.2.6 Тепловой пистолет

Тепловой пистолет (воздуходувка для удаления краски, для сварки пластмасс и т. д.) должен работать, как описано в A.1.6.

A.2.7 Мощные степлеры

Отсек для скоб или гвоздей мощных степлеров и пистолетов для забивания гвоздей не должен быть загружен, если оборудование может эксплуатироваться в таком состоянии. Если оборудование не может работать без нагрузки, при работе с мягкой древесиной (например, сосновой древесиной) следует использовать самые длинные скобы или гвозди, указанные в инструкции по эксплуатации.

Когда проводятся измерения мощности радиопомех степлеры и пистолеты для забивания гвоздей должны быть готовы к работе, но удары не должны применяться.

Для степлеров и гвоздезабивающих пистолетов, работающих от сети электропитания, при измерении прерывистых радиопомех частота кратковременных радиопомех N , если таковые имеются, должна определяться при работе инструмента со скоростью 6 ходов в минуту (т. е. последовательные ходы разделяются примерно на 10 с), независимо от информации об инструменте или инструкции по применению.

A.2.8 Пистолеты-распылители

Пистолеты-распылители должны работать непрерывно с пустым контейнером и без принадлежностей.

A.2.9 Внутренние вибраторы

Внутренние вибраторы должны работать непрерывно в центре круглого стального контейнера, заполненного водой, причем объем воды в 50 раз превышает объем вибратора.

A.3 Электромедицинский аппарат с приводом от двигателя

A.3.1 Общие положения

Электромедицинское и подобное оборудование с электроприводом должно работать непрерывно на максимальной скорости и без нагрузки.

A.3.2 Бормашины

При измерении непрерывных радиопомех от бормашин двигатель должен работать непрерывно на максимальной скорости при работающем сверлильном аппарате, но без сверления материала. Для проверки радиопомех от переключателей или управляющих устройств на полупроводниковых приборах см. A.11.1 или A.11.2.

A.3.3 Пилы и ножи

Пилы и ножи должны работать непрерывно без нагрузки.

A.3.4 Электрокардиографы и аналогичные регистраторы

Электрокардиографы и аналогичные регистраторы должны работать непрерывно с лентой или бумагой.

A.3.5 Насосы

Насосы должны работать непрерывно с жидкостью, указанной для предполагаемого использования.

A.4 Электронагревательное оборудование

A.4.1 Общие положения

Перед началом измерений оборудование должно выйти в установившийся режим. Частота повторения N кратковременных радиопомех должна определяться при $(50 \pm 10)\%$ -ном рабочем цикле управляющего устройства, если не указано иное. Если $(50 \pm 10)\%$ -ный рабочий цикл не может быть достигнут, то вместо него должен применяться максимально возможный рабочий цикл.

Нагревательное оборудование с регулируемой температурой должно быть установлено для определения частоты повторения N кратковременных радиопомех на середину своего температурного диапазона.

A.4.2 Варочные панели и конфорки

Для оборудования с несколькими конфорками соответствующие измерения (например, кратковременные радиопомехи) должны выполняться по очереди на каждой отдельной конфорке, т. е. во время каждого измерения активна только одна конфорка.

Конфорки должны работать в середине доступного диапазона настроек. Подходящую кастрюлю, наполненную водой, следует поставить на нагревательный элемент.

Примечание — Функция приготовления пищи для индукционной конфорки, если таковая имеется, описана в A.9.

A.4.3 Электрокастрюли, настольные ростеры, жаровни глубокого прожаривания (фритюрницы)

Электрокастрюли, настольные ростеры, жаровни глубокого прожаривания (фритюрницы) должны работать в условиях нормальной теплоотдачи. Если минимальный уровень масла не указан, то этот уровень должен быть таким, чтобы его превышение над самой высокой точкой нагреваемой поверхности приблизительно составляло:

- около 30 мм для электрокастрюль;
- около 10 мм для настольных ростеров;
- около 10 мм для жаровен глубокого прожаривания (фритюрниц).

А.4.4 Бойлеры, водогрейные котлы, электрочайники и аналогичные котлы

Бойлеры, водогрейные котлы, электрочайники, электрокофеварки без кофемолки, нагреватели для кофе, кипяtilьники молочные, нагреватели бутылочек, электроклееварки, стерилизаторы, баки для кипячения белья должны работать заполненными водой наполовину и без крышки. Погружаемые электронагреватели должны работать в полном погружении. Частота повторения N кратковременных радиопомех должна определяться при среднем положении ($60\text{ }^{\circ}\text{C}$) регулируемого управляющего устройства, если температура регулируется от $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, или при фиксированном положении зафиксированного управляющего устройства.

А.4.5 Проточные водонагреватели

Проточные водонагреватели должны работать в обычном рабочем положении при установке скорости потока воды, равной половине максимальной. Частота повторения N кратковременных радиопомех должна определяться при максимальной настройке любого установленного устройства управления.

А.4.6 Электроводонагреватели с накоплением тепла

Электроводонагреватели с накоплением и без накопления тепла должны эксплуатироваться в обычном режиме с обычным количеством воды; во время испытания не следует откачивать воду. Частота повторения N кратковременных радиопомех должна определяться при максимальной настройке любого установленного устройства управления.

А.4.7 Нагревательные плиты, варочные столы, нагревательные ящики, нагревательные шкафы

Нагревательные плиты, варочные столы, нагревательные ящики и нагревательные шкафы должны работать без нагрузки в нагревательном отсеке или на нагревательной поверхности.

А.4.8 Духовки, грили, вафельницы гладильного типа, вафельницы-решетки

Духовки, грили, вафельницы гладильного типа, вафельницы-решетки должны работать без нагрузки в нагревательном отсеке или на нагревательной поверхности (т. е. без пищи). Двери духовок должны быть закрыты.

Примечание — Оборудование с функцией микроволнового нагрева должно соответствовать требованиям CISPR 11.

А.4.9 Тостеры

А.4.9.1 Общие положения

Нормы прерывистых радиопомех не применяются к тостерам, которые создают только радиопомехи, описанные в 5.4.3.4 (мгновенная коммутация).

Тостеры должны быть испытаны с использованием в качестве обычной загрузки ломтиков белого хлеба 24-часовой черствости (размеры примерно $100 \times 90 \times 10$ мм), которые прожаривают до приобретения ими золотисто-коричневого цвета.

Прерывистые радиопомехи должны быть испытаны в соответствии с А.4.9.2 или А.4.9.3.

А.4.9.2 Простые тостеры

Простые тостеры — это тостеры, которые:

- имеют переключатель с ручным управлением для включения нагревательного элемента в начале цикла поджаривания, который автоматически отключит нагревательный элемент в конце заранее определенного периода, и не имеет автоматического устройства управления для регулирования нагревательного элемента во время поджаривания.

Частота повторения N кратковременных радиопомех, если таковая имеется, должна определяться с использованием нормальной нагрузки с ручным управлением, установленным для получения требуемого результата (золотисто-коричневые тосты). Когда оборудование находится в теплом состоянии, среднее время включения (t_1 , с) нагревательного элемента должно быть определено на основе трех операций поджаривания. После каждого времени включения разрешается перерыв в 30 с. Среднее время полного цикла поджаривания составляет ($t_1 + 30$) с, поэтому частота повторения кратковременных радиопомех составляет:

$$N = \frac{2}{\frac{t_1}{60} + 0,5}.$$

Тостер должен проработать 20 циклов без нагрузки. Каждый цикл должен включать рабочий период и период отдыха, причем последний должен иметь достаточную продолжительность, чтобы обеспечить охлаждение оборудования примерно до комнатной температуры в начале следующего цикла. Принудительное воздушное охлаждение может использоваться.

A.4.9.3 Другие тостеры

Эти тостеры должны работать с нормальной нагрузкой. Каждый цикл должен состоять из периода работы и периода отдыха, продолжительность последнего составляет 30 с. Частота повторения N кратковременных радиопомех определяется при настройке, при которой хлеб становится золотисто-коричневым.

A.4.10 Гладильные машины

Гладильные машины — это гладильные машины настольного типа, вращающиеся гладильные машины и гладильные прессы.

Частота повторения N_1 кратковременных радиопомех, если таковая имеется, для функции нагрева должна определяться при нахождении поверхности нагрева в открытом положении и при настройке на высокую температуру.

Частота повторения N_2 кратковременных радиопомех, если таковая имеется, для двигателя, должна определяться глажением двух влажных полотенец для рук, глаженных за минуту. Размер полотенец примерно $1 \times 0,5$ м.

Норма кратковременных радиопомех L_q рассчитывается путем использования суммы двух показателей кратковременных радиопомех $N = N_1 + N_2$. Эта норма применяется как к функции нагрева, так и к функции двигателя.

A.4.11 Утюги для одежды

Утюги должны работать с подошвой, охлаждаемой воздухом, водой или маслом. Регулировка нагрева должна быть настроена на высокую температуру для $(50 \pm 10)\%$ -ного рабочего цикла. Частота повторения N кратковременных радиопомех может быть определена путем подсчета количества операций переключения ($f = 0,66$ в таблице В.1).

Утюги для одежды без парообразования должны работать, когда они помещены на трехконечную металлическую опору высотой не менее 100 мм, чтобы подошва находилась в горизонтальном положении и охлаждалась воздухом, охлаждаемым вентилятором. Контроль нагрева должен быть установлен на середину самого высокого диапазона температур, доступного для утюга.

Примечание — Пример металлической опоры приведен в IEC 60335-2-3:2012 (пункт 11.2).

Утюги с функцией пара должны быть установлены на той же опоре, которая указана выше для утюгов без функции пара. Дополнительное охлаждение не требуется.

Функция пара должна быть активна. В частности:

- для утюгов, которые могут обеспечивать непрерывную подачу пара, регулятор подачи пара должен быть установлен на непрерывную подачу пара;
- для утюгов, которые могут производить паровые удары, регулятор подачи пара должен быть установлен на постоянный пар, если возможно, или проводится функционирование выстрелами с частотой 3 выстрела в минуту.

В протоколе испытаний должны быть указаны настройки, выбранные для испытаний.

Утюги для одежды могут использовать приложение В для оценки кратковременных радиопомех.

A.4.12 Вакуумные упаковщики

Вакуумные упаковщики должны работать с пустыми мешками один раз в минуту или в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

A.4.13 Гибкое электронагревательное оборудование

Гибкое электронагревательное оборудование (грелки, электрические одеяла, грелки для кроватей, нагревательные матрасы) должно быть размещено между двумя гибкими покрытиями (например, непроводящими матами), выступающими за поверхность нагрева не менее чем на 0,1 м. Толщина и теплопроводность должны быть выбраны таким образом, чтобы частота повторения N кратковременных радиопомех могла быть определена для $(50 \pm 10)\%$ -ного рабочего цикла управляющего устройства.

А.4.14 Комнатные обогреватели с конвекцией воздуха

Комнатные обогреватели (конвекторы, жидкостные обогреватели, а также жидкотопливные и газовые горелки и подобное оборудование, работающее за счет конвекции воздуха) должны работать как при нормальном использовании.

Частота повторения N кратковременных радиопомех, если таковая имеется, должна определяться для $(50 \pm 10)\%$ -ного рабочего цикла управляющего устройства или максимальной скорости работы, указанной в инструкции по эксплуатации.

Амплитуда и продолжительность радиопомех должны быть измерены для самого нижнего положения переключателя диапазона мощности, если таковой имеется.

Для оборудования, термостаты и резистор ускорения которого подключены к сети электропитания, те же измерения должны быть выполнены дополнительно с переключателем в нулевом положении.

Когда на практике термостат может использоваться вместе с индуктивными нагрузками (например, реле, контактор), все измерения должны выполняться с использованием такого устройства, имеющего наибольшую индуктивность катушки, используемую на практике.

Для получения удовлетворительных результатов измерения важно, чтобы контакты приводились в действие достаточное количество раз с подходящей нагрузкой, чтобы гарантировать, что уровни радиопомех являются репрезентативными для уровней, встречающихся при нормальной работе.

Примечание — См. также А.5 для оборудования для обогрева помещений, предназначенного для использования в стационарном режиме.

А.4.15 Рисоварки

Рисоварки должны быть испытаны с номинальным объемом водопроводной воды и с закрытой крышкой. Если номинальная вместимость не указана, плита должна быть заполнена водой на 80 % от максимальной вместимости внутренней кастрюли.

В случае если рисоварка работает в режиме индукционного нагрева, измерения должны проводиться при максимальной потребляемой мощности и в тех же условиях, что указаны в А.9.

Если рисоварка автоматически переходит в режим «сохранение тепла» в конце процесса приготовления, то режим готовки должен быть завершен вручную и измерение кратковременных радиопомех должно быть начато во время первого срабатывания термостата, который контролирует температуру в режиме «сохранение тепла».

А.5 Термостаты

А.5.1 Общие положения

Термостаты, используемые для управления определенным оборудованием (например, электрическими комнатными обогревателями, водонагревателями, жидко-топливными и газовыми горелками), испытываются в соответствии с инструкциями по эксплуатации при максимальной нагрузке.

Примечание 1 — Термостаты такого типа могут быть интегрированы в оборудование, которым они не управляют.

Если термостат входит в состав управляемого оборудования, то должны применяться требования, указанные в А.4.

Для электромеханических термостатов измерения непрерывных радиопомех не должны производиться, должны измеряться только прерывистые радиопомехи.

Термостаты для оборудования, предназначенного для стационарного использования, должны иметь частоту повторения N кратковременных радиопомех, которая в пять раз превышает частоту кратковременных радиопомех, определенную для одиночного переносного или съемного обогревателя помещения.

Частота повторения N кратковременных радиопомех должна определяться для максимальной скорости работы, указанной производителем, или если она продается вместе с нагревателем или горелкой или вместе с ними, то для $(50 \pm 10)\%$ -ного рабочего цикла этого нагревателя или горелки.

Амплитуду и продолжительность радиопомехи следует измерять для наименьшего номинального тока термостата. Для термостатов, которые имеют встроенный резистор ускорения, те же измерения должны быть выполнены дополнительно без подключения какого-либо отдельного нагревателя.

Примечание 2 — Ускоряющий резистор — это дополнительный нагревательный элемент, который увеличивает скорость переключения термостата для лучшего контроля температуры.

Когда на практике термостат может использоваться вместе с индуктивными нагрузками (например, реле, контактор), все измерения должны выполняться с использованием такого устройства, имеющего наибольшую индуктивность катушки, используемую на практике.

Для получения удовлетворительных результатов измерения контакты должны приводиться в действие достаточное количество раз с подходящей нагрузкой, чтобы гарантировать, что уровни радиопомех являются типичными для уровней, встречающихся при нормальной работе.

А.5.2 Трехфазные переключатели с термостатическим управлением

Трехфазные переключатели с термостатическим управлением должны рассматриваться как термостаты (см. А.5.3.2).

Если отсутствует спецификация изготовителя, то частота повторения N кратковременных радиопомех должна быть равна 10.

А.5.3 Термостаты — процедура, альтернативная той, которая указана в А.5.1

А.5.3.1 Общие положения

Для термостатов, следующих этой альтернативной процедуре, требования 5.4.3.2, 5.4.3.4 и блок-схема на рисунке 6 не применимы.

А.5.3.2 Термостаты для стационарного отопительного оборудования

Для термостатов, отдельных или встроенных в блок управления, например с таймером, предназначенным для встраивания в стационарную систему отопления помещения, производитель должен указать максимальную рабочую скорость переключения. Частота повторения N кратковременных радиопомех должна быть получена из этой спецификации. В противном случае для определения L_q должна использоваться частота повторения N кратковременных радиопомех, равная 10.

Термостат должен приводиться в действие для 40 операций переключения (20 размыканий и 20 замыканий) либо вручную, с помощью средства установки температуры, либо автоматически, например с помощью вентилятора горячего либо холодного воздуха.

Амплитуду и продолжительность радиопомехи следует измерять для наименьшего номинального тока термостата. При отсутствии обозначенного или заявленного минимального номинального тока применяют ток, равный 10 % максимального номинального тока. Амплитуда не более 25 % кратковременных радиопомех должна превышать уровень L_q . Для термостатов со встроенным резистором ускорения такие же измерения должны быть выполнены дополнительно без подключения какой-либо отдельной нагрузки.

Когда на практике термостат может использоваться вместе с индуктивными нагрузками (например, реле, контактор), все измерения должны выполняться с использованием такого устройства, имеющего наивысшую индуктивность катушки, разрешенную спецификацией производителя.

Перед испытанием важно, чтобы контакты сработали сто раз при номинальной нагрузке.

Примечание — Это должно гарантировать, что уровни радиопомех являются типичными при нормальных условиях работы испытываемого оборудования.

А.5.3.3 Термостаты для переносного и передвижного оборудования для обогрева помещений

Для переносного и передвижного оборудования для обогрева помещений производитель должен указать максимальную рабочую скорость переключения. Частота повторения N кратковременных радиопомех должна быть получена из этой спецификации, и должна быть соблюдена процедура, описанная в А.5.3.2.

Если спецификация не указана, то следует использовать частоту повторения N кратковременных радиопомех, равную 10, в соответствии с процедурой, описанной в А.5.3.2, или частоту повторения N кратковременных радиопомех следует определять для $(50 \pm 10)\%$ -ного рабочего цикла устройства управления. Должна соблюдаться процедура, указанная на рисунке 6.

Переключатель диапазона мощности, если таковой имеется, должен находиться в самом нижнем положении.

Перед испытанием контакты должны сработать сто раз при номинальной нагрузке.

Примечание — Это необходимо для гарантии того, что уровни радиопомех являются типичными для нормального функционирования.

А.6 Автоматы для выдачи товаров, развлекательные автоматы и аналогичное оборудование

А.6.1 Общие положения

Для измерения непрерывных радиопомех особые условия эксплуатации не применяются.

Испытуемое оборудование должно работать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

В случае автоматов, в которых отдельные процессы переключения управляются (прямо или косвенно) вручную и при которых производится не более двух кратковременных радиопомех на одну операцию по продаже, выдаче или аналогичным процессам, применяются требования 5.4.3.

А.6.2 Машины для автоматической дозировки

Должны быть выполнены три операции дозирования, каждая последующая операция инициируется после того, как испытуемое оборудование вернется в исходное состояние. Если количество кратковременных радиопомех, произведенных каждой из операций выдачи, одинаково, то частота повторения N кратковременных радиопомех численно равна одной шестой числа кратковременных радиопомех, произведенных за одну операцию выдачи. Если количество кратковременных радиопомех меняется от операции к операции, то необходимо выполнить еще семь операций дозирования, а частота повторения N кратковременных радиопомех должна быть определена на основе не менее 40 кратковременных радиопомех, считая, что период покоя между каждой операцией дозирования достаточен для 10 операций, равномерно распределенных в интервале времени 1 ч. Период отдыха должен быть включен в минимальное время наблюдения.

А.6.3 Автоматы-электропроигрыватели (музыкальные автоматы)

Рабочий цикл начинается с введения наибольшего количества монет минимального достоинства, предусмотренного для запуска автомата, затем следует выбор и воспроизведение соответствующего количества музыкальных произведений. Этот рабочий цикл повторяют столько раз, сколько необходимо для создания не менее 40 кратковременных радиопомех. Частота повторения N кратковременных радиопомех определяется как половина числа кратковременных радиопомех, подсчитанных за 1 мин.

Примечание — Исходя из обычной частоты и комбинации использования монет число кратковременных радиопомех принимают равным половине числа кратковременных радиопомех, подсчитанных во время испытания.

А.6.4 Игровые автоматы с механизмом выплаты выигрышей

Электромеханические устройства, встроенные в игровой автомат для хранения и выплаты выигрышей, должны быть по возможности отключены от рабочей системы, чтобы игровая функция могла работать независимо.

Игровой цикл осуществляют посредством введения наибольшего количества монет минимального достоинства, предусмотренного для запуска автомата. Игровой цикл повторяют столько раз, сколько необходимо, чтобы получить не менее 40 кратковременных радиопомех. Частота повторения кратковременных радиопомех N_1 определяют как половину числа кратковременных радиопомех, подсчитанных за 1 мин.

Примечание — Исходя из обычной частоты и комбинации использования монет число кратковременных радиопомех принимают равным половине числа кратковременных радиопомех, подсчитанных во время испытания.

Средние значения частоты и размера выплачиваемого выигрыша должны быть указаны изготовителем автомата. Частоту повторения N_2 кратковременных радиопомех, создаваемых устройствами сбора монет и выплаты выигрышей, оценивают путем моделирования выигрыша среднего размера из вариантов, предложенных производителем, округляемого до ближайшего значения из ряда выплачиваемых сумм.

Моделирование выигрыша повторяют для создания не менее 40 кратковременных радиопомех. Таким образом определяют частоту повторения кратковременных радиопомех N_2 от механизма выплаты выигрышей.

Чтобы учесть частоту выплат, количество игровых циклов, используемых для определения N_1 , умножается на среднюю частоту выплат. Это количество выплат за игровой цикл умножается на N_2 , чтобы получить эффективную частоту повторения кратковременных радиопомех N_3 для механизма выплаты выигрышей.

Частота повторения N кратковременных радиопомех для машины является суммой двух показателей частоты повторения кратковременных радиопомех, то есть $N_1 + N_3$.

A.6.5 Игровые автоматы без механизма выплаты выигрышей

A.6.5.1 Автомат для игры в пинбол

Автомат для игры в пинбол должен управляться игроком, имеющим по крайней мере 30-минутный опыт в управлении таким или подобным автоматом. Для запуска автомата используют наибольшее количество монет минимального достоинства, предусмотренное для запуска автомата. Рабочий цикл повторяют для создания не менее 40 кратковременных радиопомех.

A.6.5.2 Игровые видеоавтоматы и все другое аналогичное оборудование

Игровые видеоавтоматы и другое аналогичное оборудование должно работать в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Рабочий цикл должен представлять собой программу, выполняемую после введения наибольшего количества монет минимального достоинства, необходимого для запуска автомата. Если автомат имеет несколько программ, то выбирается программа, обеспечивающая максимальную частоту кратковременных радиопомех.

Если продолжительность программы меньше 1 мин, то следующая программа должна запускаться через 1 мин после начала предыдущей программы, чтобы обеспечить нормальное использование автомата.

Период покоя автомата входит в минимальное время наблюдения. Программу повторяют до получения не менее 40 кратковременных радиопомех.

A.7 Электрические и электронные игрушки

A.7.1 Общие положения

Игрушки, не содержащие активных электронных схем или щеточных двигателей, считаются соответствующими требованиям настоящего стандарта без испытаний (см. также 4.1).

Примечание — Примерами являются электрические фонарики для детей.

Все остальные игрушки должны быть испытаны в соответствии с условиями эксплуатации и процедурами испытаний, указанными в A.7.2.

A.7.2 Условия эксплуатации

A.7.2.1 Общие положения

Во время испытаний игрушки должны работать в нормальных условиях и в соответствии со своим назначением.

Игрушки с трансформаторами должны испытываться с внешним блоком питания, выбранным в соответствии с A.11.3.

Игрушки с двойным питанием должны быть испытаны при питании от внешнего блока питания и при вставленных батареях.

Вспомогательное оборудование (например, картриджи с видеоиграми), которое продается отдельно и предназначено для использования с различными игрушками, должно быть испытано по крайней мере с одной подходящей типичной игрушкой для хостинга, выбранной в соответствии с инструкциями по использованию. Игрушка для хостинга должна быть типичной для производимой серии оборудования и должна быть типовой.

A.7.2.2 Электрические игрушки,двигающиеся по полотну

Электрические игрушки, продаваемые в комплекте, должны испытываться вместе, например: с движущимся элементом, движущимся по предназначенному для этого полотну и управляемым любым устройством управления, входящим в комплект.

Для испытания игрушка должна быть собрана в соответствии с прилагаемыми к ней инструкциями.

Схема полотна должна быть самой большой по площади. Остальные компоненты должны быть расположены, как показано на рисунке A.2.

Каждый движущийся элемент должен испытываться отдельно при движении по полотну. Все движущиеся элементы, находящиеся в упаковке, должны быть испытаны, и игрушка также должна быть испытана с одновременным включением всех движущихся элементов. Все самоходные машины, содержащиеся в игрушке, должны работать одновременно, но другие транспортные средства не должны находиться на полотне. Игрушку испытывают в наиболее неблагоприятной конфигурации, эти условия оцениваются для каждого испытания.

Если игрушки, бегущие по полотну, имеют идентичные движущиеся компоненты, устройства управления и полотно и отличаются только количеством движущихся элементов, то испытания про-

водят только на той игрушке, которая содержит наибольшее количество движущихся элементов в одной упаковке. Если эта игрушка соответствует требованиям, то другие игрушки считаются соответствующими требованиям без дополнительных испытаний.

Отдельные компоненты игрушки, которые, как было установлено, соответствуют требованиям как часть игрушки, не требуют дальнейших испытаний, даже если они продаются отдельно.

Отдельные подвижные элементы, еще не утвержденные как часть игрушки, должны испытываться на овальном полотне размером 2 × 1 м. Путь, шнуры и устройство управления должны быть выбраны из тех, которые указаны в инструкции по эксплуатации отдельного движущегося элемента. Если такие аксессуары не поставляются, то испытания должны проводиться с аксессуарами, которые организация, проводящая испытания, считает соответствующими.

A.7.2.3 Экспериментальные наборы

Несколько экспериментальных наборов, указанных изготовителем для нормального предполагаемого использования, подвергаются испытаниям на ЭМС. Выбор производится изготовителем, но из тех, которые имеют наибольший потенциал радиопомех.

A.8 Разнообразное оборудование

A.8.1 Электротаймеры, не встроенные в оборудование

Переключатель настроен на максимальное количество переключений n_2 . Ток нагрузки должен составлять $(10 \pm 1) \%$ от максимального номинального значения. Если иное не указано изготовителем, то нагрузка должна быть резистивной.

Нормы прерывистых радиопомех не применяются, если генерируются только радиопомехи, описанные в 5.4.3.4 (мгновенная коммутация).

Для переключателей, использующих ручное управление включения и автоматическое выключение, среднее время включения (t_1 , с) должно определяться из трех последовательных операций, в то время как переключатель настраивается для максимального увеличения значения n_2 . Допускается перерыв 30 с. Среднее время полного цикла составляет $(t_1 + 30)$ с, таким образом, частоту повторения кратковременных радиопомех N вычисляют по формуле

$$N = \frac{2}{\frac{t_1}{60} + 0,5}.$$

A.8.2 Устройство питания электрических ограждений

При измерении напряжения радиопомех на порте для подключения к ограждению устройства питания электрического ограждения, провод ограждения должен быть смоделирован эквивалентной RC-схемой, включающей конденсатор 10 нФ, соединенный последовательно с резистором 250 Ом. Конденсатор должен быть рассчитан на то, чтобы выдерживать скачки напряжения, по крайней мере, равные выходному напряжению холостого хода устройства питания электрического ограждения. Сопротивление утечки ограждения представлено резистором 500 Ом, установленным параллельно порту для подключения к ограждению. Подключения показаны на рисунке A.1.

Примечание 1 — Полное сопротивление комбинации «эквивалент сети — измерительный приемник» обеспечивает баланс 50 Ом при требуемом сопротивлении нагрузки 300 Ом.

Для измерений на порте заграждения к измеренным значениям в полосе от 150 кГц до 30 МГц должен быть добавлен постоянный поправочный коэффициент 16 дБ.

Примечание 2 — На реальный коэффициент деления напряжения влияет кривая полного сопротивления эквивалента сети, и допустимо использовать 16 дБ в качестве среднего значения между избыточной и недостаточной компенсацией.

Другие испытания, где это применимо, должны проводиться с использованием той же нагрузки на порте для подключения к ограждению, как указано для измерений напряжения радиопомех.

Во время испытаний испытуемое оборудование должно работать в нормальном положении с максимальным наклоном 15° от вертикального положения.

Органы управления, доступные без инструментов, должны быть установлены в положение, обеспечивающее максимальный уровень радиопомех.

Клемма заземления цепи ограждения должна быть подключена к клемме заземления эквивалента сети. Если клеммы цепи ограждения не имеют четкой маркировки, их следует заземлять по очереди.

Примечание 3 — Во избежание повреждения ВЧ-входа измерительного приемника импульсами высокого напряжения электрического ограждения рекомендуется установить аттенуатор перед ВЧ-входом приемника.

Устройства питания электрических ограждений, предназначенные для работы как от источника переменного, так и от постоянного тока, должны быть испытаны с обоими типами питания.

А.8.3 Электронные устройства для зажигания газа

А.8.3.1 Общие положения

Ручные электрические устройства зажигания газа с одним срабатыванием по требованию, выключатели которых предназначены только для подключения к сети электропитания или отключения от нее, исключают в соответствии с 5.4.3.2 (например, исключают бойлеры центрального отопления и оборудование газового отопления, кроме кухонного оборудования для приготовления пищи).

Другие устройства, включающие электронные устройства для зажигания газа, испытывают без подачи газа к оборудованию, как указано ниже.

А.8.3.2 Устройства для зажигания газа с однократным срабатыванием

Для определения, является ли радиопомеха непрерывной или кратковременной, проводят 10 одиночных срабатываний с интервалом не менее 2 с между ними. Если длительность какой-либо радиопомехи превышает 200 мс, то руководствуются значением нормы для непрерывных радиопомех, приведенным в таблице 5. Когда выполняются условия продолжительности кратковременной радиопомехи в 5.4.3.4 «мгновенное переключение», предполагается, что частота повторения кратковременных радиопомех N не превышает пяти и амплитуда кратковременных радиопомех не нормируется.

В противном случае норму на кратковременные радиопомехи L_q определяют при эмпирической частоте повторения кратковременных радиопомех $N = 2$. При этой частоте повторения кратковременных радиопомех норма для кратковременных радиопомех L_q превышает на 24 дБ норму L для непрерывных радиопомех.

Устройство для зажигания газа испытывают при 40 срабатываниях с интервалами не менее 2 с между ними.

А.8.3.3 Устройства для зажигания газа повторяющегося действия

Для определения, является ли радиопомеха непрерывной или кратковременной, проводят 10 срабатываний устройства для зажигания газа. Если либо,

а) любая радиопомеха превышает по длительности 200 мс, или

б) интервал между какой-либо радиопомехой и последующей длительной или кратковременной радиопомехой менее 200 мс, то применяют нормы для длительных радиопомех, приведенные в таблице 5.

При измерении непрерывных радиопомех устройство для зажигания газа должно быть включено в течение всего испытания. Резистивная нагрузка сопротивлением 2 кОм должна быть размещена между разрядником и корпусом.

Если длительность каждой кратковременной радиопомехи менее 10 мс, считают, что частота повторения N кратковременных радиопомех не превышает пяти, и в соответствии с 5.4.3.4 амплитуду кратковременных радиопомех не нормируют.

Если одна из десяти операций переключения имеет длительность более 10 мс, но менее 20 мс, то для применения исключения, приведенного в 5.4.3.4, необходимо оценить длительность не менее 40 кратковременных радиопомех.

Если исключение из 5.4.3.4, не может быть применено, то норму для кратковременных радиопомех L_q рассчитывают на основе эмпирической частоты повторения кратковременных радиопомех $N = 2$. При этой частоте повторения кратковременных радиопомех норма для кратковременных радиопомех L_q превышает на 24 дБ норму L для непрерывных радиопомех.

Устройства для зажигания газа испытывают повторяющегося действия для 40 срабатываний.

А.8.4 Устройство для уничтожения насекомых

При измерениях в разрядном промежутке устройства устанавливают резистивную нагрузку 2 кОм.

Примечание — Как правило, для данных устройств можно наблюдать только непрерывные радиопомехи.

А.8.5 Приборы для личной гигиены без двигателя

Приборы для личной гигиены, в которых нет двигателя, должны работать с установленным на максимум регулятором.

A.8.6 Воздухоочистители

Воздухоочистители должны работать с максимальным потоком воздуха (например, с максимальной скоростью вращения вентилятора) в нормальных рабочих условиях и окружены достаточным объемом воздуха.

Любая дополнительная функция (например, увлажнитель, генератор ионов плазмы) также должна быть активной.

A.8.7 Парогенераторы и увлажнители

Парогенераторы для домашнего использования или для использования в отелях и общественных банях, например для косвенного нагрева, должны работать с количеством воды, указанным в инструкции по эксплуатации.

Если в парогенератор встроен вентилятор, он должен быть активен, а его управление должно быть установлено на максимум.

Такие же условия эксплуатации применимы к увлажнителям.

Примечание — Независимо от используемой технологии (например, ультразвуковая, теплообменная, испарительная) парогенераторы и увлажнители имеют одинаковые нагрузочные характеристики (например, резервуар, заполняемый водой).

A.8.8 Зарядные устройства для аккумуляторов, кроме зарядных устройств с индукционной передачей энергии (IPT)

Зарядные устройства без функции IPT, которые не входят в комплект или не поставляются с заряжаемым оборудованием, должны измеряться аналогично 5.2.3 с портом сетевого электропитания, подключенным к эквиваленту сети.

Выходные клеммы зарядного устройства должны быть подключены к переменной типичной нагрузке (например, к переменному резистору), предназначенной для обеспечения возможности получения номинального тока заряда или напряжения, которые необходимо контролировать.

Для каждого применимого испытания должно быть выполнено измерение без нагрузки и с максимальной указанной нагрузкой.

Когда для правильной работы зарядного устройства требуется полностью заряженная батарея, типичная нагрузка может включать батарею и она должна быть подключена параллельно с переменной типичной нагрузкой.

Зарядные устройства без функции IPT, которые не будут работать должным образом при подключении к резистивной нагрузке или полностью заряженной батарее, должны быть испытаны после подключения к частично заряженной батарее.

A.8.9 Внешние источники питания (EPS)

Требования данного подпункта должны применяться к внешним источникам питания, предназначенным для использования с оборудованием, входящим в область применения настоящего стандарта. Эти требования могут использоваться для испытания внешних источников питания, которые продаются отдельно от оборудования, для которого требуется питание.

Примечание — См. A.11.3 для оборудования, которое работает от внешнего источника питания.

Внешние источники питания, работающие от сети, должны измеряться при подключении вспомогательного порта к переменной типичной нагрузке, предназначенной для обеспечения возможности получения регулируемого номинального тока или напряжения. Если не указано иное (например, в инструкции по эксплуатации), следует использовать резистивную нагрузку.

Для каждого применимого испытания должно быть выполнено измерение без нагрузки и с максимальной указанной нагрузкой.

Для внешних источников питания с питанием от постоянного тока должны применяться те же требования к нагрузке, что и для внешних источников питания с питанием от сети переменного тока. Входной порт постоянного тока должен быть подключен непосредственно к источнику постоянного тока, и должны применяться условия испытаний по 6.3.

A.8.10 Подъемные устройства (электрические лифты)

Подъемные устройства (электрические лифты) должны работать в прерывистом режиме без нагрузки.

Частота повторения N кратковременных радиопомех определяется при проведении 18 рабочих циклов в час; каждый цикл должен включать в себя:

а) на лифтах, имеющих только рабочую скорость: подъем; пауза; спуск; пауза;

б) на лифтах, имеющих две рабочие скорости, два цикла, следующих попеременно:

- цикл 1: мягкий подъем (медленная скорость); подъем (полная скорость); мягкий подъем; пауза; мягкий спуск (медленная скорость); спуск (полная скорость); мелкий спуск; пауза;

- цикл 2: мягкий подъем; пауза; мягкий спуск; пауза.

Для сокращения продолжительности испытаний циклы могут быть ускорены, но частота повторения N кратковременных радиопомех рассчитывается исходя из 18 рабочих циклов в час; при этом необходимо принять меры, чтобы не повредить двигатель из-за ускорения рабочего цикла.

Для любого тягового привода необходимо провести аналогичное испытание.

Подъем и тяга должны измеряться и оцениваться отдельно.

А.8.11 Робототехническое оборудование

А.8.11.1 Общие положения

Батареи для мобильных частей должны быть полностью заряжены перед началом каждого испытания. Во время испытания состояние батареи должно быть адекватным для поддержания нормальных условий эксплуатации. Если заряд батареи разряжен до уровня, при котором нормальные условия эксплуатации не поддерживаются, то для завершения испытания батарею необходимо перезарядить или заменить на полностью заряженную батарею того же типа.

Если подвижная часть питается через кабель, то длина кабеля должна быть необходимой для обеспечения перемещений подвижной части в испытательной установке, как предусмотрено в А.8.11.2, А.8.11.3 или А.8.11.4, в зависимости от обстоятельств.

Метод измерения с помощью ТЕМ-волновода не должен использоваться для измерения излучаемых радиопомех на роботизированном оборудовании, которое не предназначено для работы в ориентациях, используемых для испытания с помощью ТЕМ-волновода.

А.8.11.2 Подвижные части — горизонтальная работа

Этот тип роботизированного оборудования предназначен для движения по шаблону параллельно земле или с наклоном менее 45° .

Примечание 1 — Примерами являются роботы-уборщики, которые перемещаются по полу дома или на кухонной столешнице.

Во время испытаний мобильная часть робототехнического оборудования должна оставаться в неподвижном состоянии, а электронное управление (микропроцессоры и датчики) должно работать для выполнения своих функций. Двигатели (например, щеточные двигатели, тяговые двигатели, всасывающие двигатели) должны работать в нормальных условиях. Инструменты и тяговые средства (например, щетки, колеса или гусеницы) должны работать непрерывно, но без механической нагрузки.

Примечание 2 — Роботизированное оборудование, использующее программу, придающую оборудованию своего рода искусственный интеллект, может не работать с намеченными функциями в неподвижном состоянии. В таком случае специальный программный режим (например, «режим испытания ЭМС»), который должен быть включен в программное обеспечение изготовителем, обычно используется для достижения вышеупомянутых рабочих условий.

Подвижная часть должна быть размещена на высоте над базовой плоскостью заземления испытательной площадки, выбранной для измерения в соответствии с требованиями 5.2.1.1 и 5.3.4.3.1, в зависимости от ситуации (т. е. напольная или настольная конфигурация для кондуктивных и излучаемых измерений соответственно).

Если в роботизированном оборудовании есть датчики, которые останавливают предусмотренные функции, когда они не соприкасаются с поверхностью, на которой они работают (например, чтобы предотвратить доступ к опасным движущимся частям), для достижения вышеуказанных условий может использоваться опора (например, холостой ролик см. рисунок А.4).

Ролик или любая опора, используемая для поддержания подвижной части роботизированного устройства на требуемой высоте, должны быть изготовлены из непроводящего материала и должны быть размещены непосредственно на контрольной плоскости испытательной площадки, выбранной для измерения.

Примечание 3 — Холостой ролик не имеет собственного привода, он только поддерживает роботизированное оборудование и позволяет колесам вращаться, пока устройство остается на месте. Ролик может быть альтернативой или дополнением к программному обеспечению режима испытания по ЭМС.

А.8.11.3 Подвижные части — работа, отличная от горизонтальной

Это роботизированное оборудование предназначено для движения по схеме, не параллельной земле, с наклоном более 45° , но обычно вертикально.

Примечание 1 — Примерами являются роботы — очистители окон, которые перемещаются по одной или обеим сторонам окна.

Во время испытаний подвижная часть робототехнического оборудования должна свободно работать на вертикальной испытательной поверхности размером $(1,0 \pm 0,2)$ м $\times$ $(1,0 \pm 0,2)$ м, если иное не указано в А.8.11.4.

Электронное управление (микропроцессоры и датчики) должно работать, чтобы выполнять предусмотренные функции. Двигатели (например, щетки, лопасти, тяговые двигатели, всасывающие двигатели) должны работать в нормальных условиях. Инструменты и тяговые средства (например, щетки, лезвия, колеса или гусеницы) должны работать непрерывно.

Примечание 2 — Ожидается, что робототехническое оборудование сможет нормально работать на испытательной поверхности без специальных приспособлений. В противном случае для достижения вышеуказанных рабочих условий обычно используется специальный программный режим (например, режим испытания ЭМС), который должен быть включен в программное обеспечение изготовителем.

Вертикальная испытательная поверхность должна быть расположена на высоте над базовой плоскостью заземления испытательной площадки, выбранной для измерения, в соответствии с 5.2.1.1 и 5.3.4.3.1, в зависимости от ситуации (для кондуктивных и излучаемых измерений соответственно). См. рисунок А.7.

Вертикальная испытательная поверхность должна быть изготовлена из непроводящего материала, подходящего для типа испытуемого оборудования, и должна быть достаточно ровной, чтобы поддерживать постоянную нагрузку частей, контактирующих с ней.

А.8.11.4 Особые условия испытаний робототехнического оборудования

Роботы-пылесосы должны испытываться в стационарном режиме в соответствии с А.8.11.2.

Электрические газонокосилки-роботы должны испытываться в стационарном режиме в соответствии с А.8.11.2.

Роботы для мытья окон должны быть испытаны в соответствии с А.8.11.3 с использованием прямоугольной вертикальной испытательной поверхности из стекла. Размер испытательной поверхности должен составлять $(1,0 \pm 0,2)$ м $\times$ $(1,0 \pm 0,2)$ м, а ее толщина — (10 ± 2) мм. Однако толщина может быть разной, если это необходимо для обеспечения движения очистителей окон раздельного типа.

Другое робототехническое оборудование должно быть испытано в соответствии с требованиями А.8.11.2 или А.8.11.3 в соответствии с наклоном предполагаемого рабочего режима подвижной части.

А.8.11.5 Стационарные части

Стационарные части робототехнического оборудования следует размещать по назначению.

Примечание — Например, док-станция и подключенный к ней робот-пылесос размещаются как напольное оборудование; док-станция и робототехника для кухонной стойки размещены как настольное оборудование.

Стационарные части робототехнического оборудования (например, док-станция) должны испытываться в следующих условиях:

- 1) подвижная часть состыкована
 - непрерывная зарядка аккумулятора мобильной части; в начале испытания должна использоваться полностью разряженная батарея;
 - управление любой другой функцией, которая может быть активна, когда мобильная часть пристыкована.
- 2) мобильная часть не пристыкована
 - управление любой функцией, которая может быть активной, когда мобильная часть не пристыкована (например, обнаружение границы или обнаружение мобильной части).

А.8.12 Другое робототехническое оборудование

Требования А.8.11 следует использовать в качестве руководства для выбора условий эксплуатации других типов робототехнического оборудования.

А.8.13 Часы

Часы должны работать непрерывно.

A.9 Индукционные устройства для приготовления пищи

A.9.1 Общие положения

Во время испытаний сосуд наполняется водопроводной водой примерно на 50 % от максимальной емкости.

Стандартные сосуды для приготовления пищи (размер контактной поверхности):

- 110 мм,
- 145 мм,
- 180 мм,
- 210 мм,
- 300 мм.

Измерения проводят на эмалированных сосудах из ферро-магнитной стали. Если это невозможно, сосуд, выбранный для испытания, должен соответствовать тем, которые указаны в инструкции по эксплуатации.

Дно сосуда должно быть вогнутым и не отклоняться от плоскостности более чем на 0,6 % своего диаметра при температуре окружающей среды (20 ± 5) °C.

A.9.2 Условия эксплуатации индукционных устройств для приготовления пищи с фиксированной зоной (зонами) нагрева

Конфорки должны работать отдельно по очереди.

Настройки регулятора энергии должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную входную мощность, включая режим повышения.

Положение сосуда должно совпадать с маркировкой варочной панели на пластине. Самый маленький из используемых стандартных сосудов должен быть размещен в центре каждой варочной зоны. В отношении размеров сосудов преимущественную силу имеют инструкции изготовителя.

Одна варочная зона с более чем одной индукционной катушкой должна быть измерена со всеми активированными катушками зоны. Должен использоваться самый маленький используемый стандартный сосуд (или самый маленький сосуд в соответствии с инструкциями производителя, которые имеют преимущественную силу), который просто активирует все катушки зоны.

Расположенные рядом конфорки, которые можно комбинировать и контролировать вместе, следует измерять отдельно.

Примечание — Расположенные рядом конфорки — конфорки, которые можно комбинировать вручную или автоматически и управлять ими вместе.

Зоны приготовления, которые не предназначены для использования с ровными сосудами (например, вок-зоны), должны измеряться с использованием сосуда, поставляемого вместе с варочной панелью, или сосуда, рекомендованного производителем.

A.9.3 Условия эксплуатации индукционных устройств для приготовления пищи с большим количеством небольших катушек

Эти катушки, в зависимости от используемого сосуда, автоматически настраиваются на конфорку.

Испытания проводятся с использованием самого большого стандартного сосуда (диаметром 300 мм) или самого большого сосуда в соответствии с инструкциями производителя, которые имеют преимущественную силу.

Сосуд должен располагаться по центру зоны нагрева.

A.10 Оборудование, использующее IPT, кроме индукционных устройств для приготовления пищи

A.10.1 Общие положения

IPTS, IPTC и IPTE должны быть испытаны в соответствии с соответствующими случаями, описанными в таблице A.1 и рисунке A.6.

Таблица А.1 — Типы испытываемого оборудования, режимы работы и испытательная конфигурация

Случай	Испытуемое оборудование	Режим работы	Испытательная конфигурация
1 (см. А.10.2)	IPTS	Электропитание и/или зарядка	Типичная нагрузка подключена к испытываемому оборудованию
2 (см. А.10.3)	IPTC	Нормальная работа и/или зарядка	Испытуемое оборудование подключено типичная IPTS
3 (см. А.10.4)	IPTE	Нормальная работа и/или зарядка	IPTS и IPTC присоединены все вместе

Измерения должны проводиться с оборудованием для индукционного питания в положении, указанном для предполагаемого использования, в соответствии с принципами, приведенными в настоящем стандарте для настольного и напольного оборудования.

В частности:

- если оборудование индукционного питания предназначено для использования с катушкой IPTS только в одной ориентации (например, горизонтальной или вертикальной), то измерения должны проводиться с оборудованием, расположенным для получения этой ориентации катушки;

- если оборудование для индукционного питания предназначено для использования с катушкой IPTS в различных ориентациях, то измерения должны быть выполнены дважды, с оборудованием, расположенным так, чтобы получить как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию катушки IPTS.

Примечание — Информация относительно индукционных кухонных приборов — см. А.9.

А.10.2 Индукционный источник передачи энергии (IPTS)

А.10.2.1 Общие положения

Этот подпункт должен применяться, когда IPTS является испытываемым оборудованием (случай 1 из таблицы А.1 и рисунка А.6).

IPTS должен работать на уровне не менее 90 % от его номинальной входной мощности, и типичная нагрузка должна обеспечивать такое состояние.

Типичная нагрузка должна быть либо:

- настоящий IPTC, или
- электрическое устройство, состоящее из вторичной обмотки вместе с дополнительными компонентами (например, выпрямителем и резистором), необходимыми для получения указанной выше потребляемой мощности. Характеристики вторичной обмотки должны соответствовать характеристикам первичной обмотки IPTS.

Условие 90 % нагрузки может быть получено при нескольких нагрузках.

А.10.2.2 Фиксированная IPT-зона (зоны)

Если IPTS имеет одну или несколько фиксированных зон передачи энергии, они должны работать отдельно, последовательно, только одной типичной нагрузкой (т. е. во время каждого измерения активна только одна зона передачи энергии).

Положение типичной нагрузки должно соответствовать активной зоне IPTS. Нагрузка должна быть размещена в центре активной зоны. Инструкции по использованию IPTS имеют приоритет для свойств типичной нагрузки.

А.10.2.3 Нефиксированная IPT-зона (зоны)

Если IPTS разрешает свободное размещение IPTC в пределах активного периметра, одна типичная нагрузка должна быть помещена в геометрический центр периметра. Типичная нагрузка должна соответствовать условиям нагрузки, указанным в А.10.2.1.

А.10.3 IPTC

Этот подпункт применяется, когда IPTC является испытываемым оборудованием (случай 2 из таблицы А.1 и рисунка А.6).

Испытание должно проводиться с типичным источником (т. е. типичным IPTS).

Типичный IPTS должен работать в соответствии с указанными для него рабочими условиями и должен обеспечивать достаточную мощность, чтобы IPTC мог работать с настройкой на максимальную мощность.

Типичный IPTS должен соответствовать инструкциям по использованию IPTC.

Расположение IPTC должно соответствовать инструкции по эксплуатации IPTS.

Для IPTC, которые предлагают функции, аналогичные продуктам, указанным в приложении А, должны применяться те же условия испытаний, что и в приложении А. В противном случае должны применяться общие условия испытаний согласно 6.1.

A.10.4 IPTE

IPTE (случай 3) должен оцениваться как система в целом.

Примечание — Примером 3 является кухонный прибор, испытанный с его выделенным IPTS.

Расположение IPTS и IPTC должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

Для IPTE, которые предлагают функции, аналогичные продуктам, указанным в приложении А, должны применяться те же условия испытаний, что и в приложении А. В противном случае должны применяться общие условия испытаний согласно 6.1.

Оба IPTS, и IPTC должны быть установлены на максимальную мощность.

A.11 Условия эксплуатации конкретного оборудования и интегрированных частей

A.11.1 Встроенные пусковые переключатели, регуляторы скорости и т. д.

A.11.1.1 Общие положения

Оборудование, такое как швейные машины, стоматологические боры и аналогичные аппараты, приведенные в таблице В.1, может работать с любым из двух методов, описанных в 5.4.2.2.

A.11.1.2 Швейные машины и стоматологические сверла

Для определения радиопомех, возникающих при запуске и останове, скорость двигателя должна быть увеличена до максимальной в течение 5 с. Для остановки управление должно быть быстро возвращено в положение выключения. Для определения частоты повторения N период между двумя запусками должен составлять 15 с.

A.11.1.3 Счетные машины, вычислительные машины и кассовые аппараты

Пусковые выключатели должны работать с перерывами с частотой не менее 30 пусков в минуту. Если невозможно достичь 30 пусков в минуту, то на практике следует использовать прерывистый режим работы с максимально возможным количеством пусков в минуту.

A.11.2 Регулирующие элементы управления и внешний регулятор мощности

A.11.2.1 Общие положения

Принципы 6.4 должны соблюдаться для всех внешних регуляторов мощности.

A.11.2.2 Внешние регуляторы мощности, включающие полупроводниковые устройства

Пункт 5.2.3 не применяется к внешним регуляторам мощности, включающим полупроводниковые приборы.

Внешние регуляторы мощности должны быть расположены, как показано на рисунке 14 или рисунке А.5, в соответствии с контролируруемыми линиями питания. Выходной порт устройства управления должен быть подключен к нагрузке с правильным номинальным значением проводами длиной от 0,5 до 1 м.

Если иное не указано изготовителем, нагрузка должна состоять из ламп накаливания.

Когда внешний регулятор мощности или его нагрузка должны работать с заземлением, клемма заземления внешних регуляторов мощности должна быть подключена к клемме заземления эквивалента сети. Клемма заземления нагрузки, если таковая имеется, подключается к клемме заземления внешних регуляторов мощности или, если она отсутствует, непосредственно к клемме заземления эквивалента сети.

Внешние регуляторы мощности должны быть проверены сначала на сетевом порту в соответствии с положениями 5.2.1 и 5.2.2.1. Во-вторых, измерения напряжения радиопомех или тока радиопомех должны производиться на вспомогательных портах с использованием пробника, выбранного из описанных в 5.1.4 и 5.1.5.

Для внешних регуляторов мощности, которые имеют дополнительные порты для подключения к удаленному датчику или блоку управления, применяются следующие дополнительные положения:

а) дополнительные порты должны быть подключены к удаленному пробнику или блоку управления проводами длиной от 0,5 до 1 м. Если с испытуемым оборудованием предусмотрен более длинный кабель, то длина этого кабеля, превышающая 0,8 м, должна быть загнута назад и вперед на длину от 0,3 до 0,4 м, как показано на рисунке 13;

б) измерение в этих портах должно выполняться таким же образом, как описано в 5.2.2.2 для вспомогательных портов.

А.11.2.3 Внешние регуляторы мощности с несколькими регулируемыми элементами

Следующие требования должны применяться к оборудованию, содержащему индивидуально контролируемые регулирующие элементы, если в другом месте настоящего стандарта не указаны более конкретные требования.

Эти требования должны применяться как к оборудованию, где регулирующие устройства подключены к одной и той же фазе, так и к оборудованию, где регулирующие устройства подключены к отдельным фазам.

Испытание проводится в соответствии со следующими этапами:

1) Каждый регулирующий элемент испытывается отдельно. Следовательно, если для отдельных регулирующих органов предусмотрены отдельные переключатели, непроверенные органы управления должны быть выключены. Измерения должны проводиться на всех портах оборудования, если применимо, с элементами управления, настроенными в соответствии с методом, указанным в 6.4.

2) Как можно больше отдельных регулирующих устройств включается и настраивается на свой номинальный ток, отдавая приоритет тем, которые дали самые высокие значения радиопомех при испытании в соответствии с этапом 1. Если ток на фазу оборудования достигает номинального тока для оборудования, то никакие другие органы управления не должны быть включены. Затем измерения должны быть выполнены на всех портах оборудования, если это применимо, с отрегулированными выбранными элементами управления, как уже было определено на шаге 1.

Кроме того, необходимо убедиться, что никакая другая настройка не вызовет более сильных радиопомех.

Шаг 2) нельзя выполнять, если каждый отдельный регулирующий элемент управления состоит из полностью автономной регулирующей цепи, включающей компоненты подавления электромагнитных радиопомех, которая работает независимо от других элементов управления и не разделяет нагрузку с другим регулирующим элементом.

А.11.3 Оборудование, работающее от внешних источников питания (EPS)

Для оборудования, предназначенного для работы от сети переменного тока через EPS, применяются следующие требования, если в других положениях стандарта не указаны более конкретные условия:

- если оборудование продается вместе с внешним источником питания, то испытания должны проводиться с использованием предоставленного внешнего источника питания;
- если оборудование не продается с внешним источником питания, то испытания должны проводиться с внешним источником питания, рекомендованным в инструкции по эксплуатации;
- если оборудование не оснащено EPS во время испытаний, оно должно работать при номинальном входном напряжении с использованием типичного источника.

Принципы, предусмотренные общими методами и процедурами испытаний (см. раздел 5) и условиями эксплуатации (см. раздел 6), должны применяться в сочетании с рабочими условиями для конкретного оборудования (см. приложение А).

А.11.4 Устройства дистанционного управления и таймеры

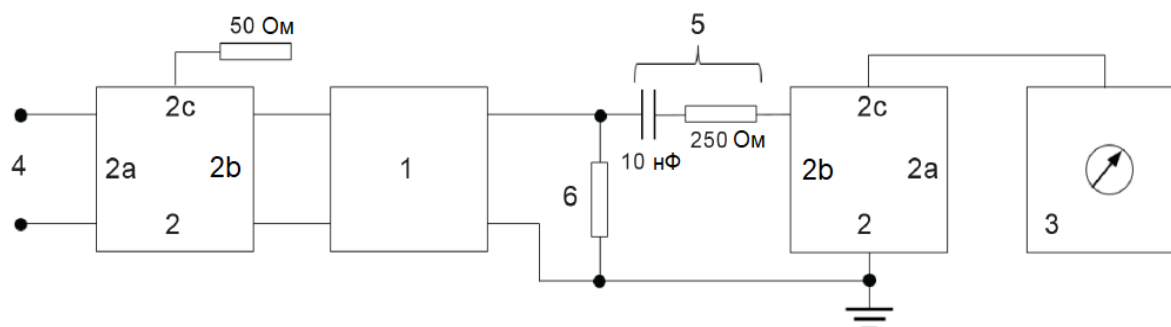
Этот подпункт должен применяться к пультам дистанционного управления и дистанционным таймерам, которые предназначены для использования с оборудованием, подпадающим под область применения настоящего стандарта.

Считается, что пульты дистанционного управления и таймеры с батарейным питанием соответствуют требованиям настоящего стандарта без испытаний, если они не предназначены для проводных соединений.

Примечание 1 — Примером вышесказанного может быть пульт дистанционного управления, который передает инфракрасные или ультразвуковые сигналы в систему кондиционирования воздуха. Такие устройства можно держать в руке или устанавливать в фиксированном положении.

Пульты дистанционного управления и таймеры с проводными соединениями должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Если пульт дистанционного управления или таймер не предназначен для частой регулировки контролируемых функций (например, температуры, времени включения), они должны быть испытаны в режиме отсутствия передачи сигнала. В противном случае он должен быть проверен при непрерывной передаче. Где применимо, устройство может быть испытано вместе с оборудованием, которым предполагается управлять.

Примечание 2 — Примерами вышеперечисленного являются: пульт дистанционного управления (вспомогательное оборудование), имеющий проводное соединение с испытуемым оборудованием, которым необходимо управлять; таймер (испытуемое оборудование), получающий питание от проводного подключения к собственному источнику питания и управляющий оборудованием через ИК-порт.



1 — устройство питания электрического ограждения (испытуемое оборудование);

2 — эквивалент сети ^a;

2a — порт эквивалента сети для подключения вспомогательного оборудования ^b;

2b — порт эквивалента сети для подключения испытуемого оборудования;

2c — порт эквивалента сети для подключения к измерительному приемнику ^c;

3 — измерительный приемник, соответствующий CISPR 16-1-1;

4 — провода питания или аккумулятора;

5 — элементы пустого забора;

6 — резистор на 500 Ом для воспроизведения тока утечки (добавляется в эквивалентную схему пункта 5).

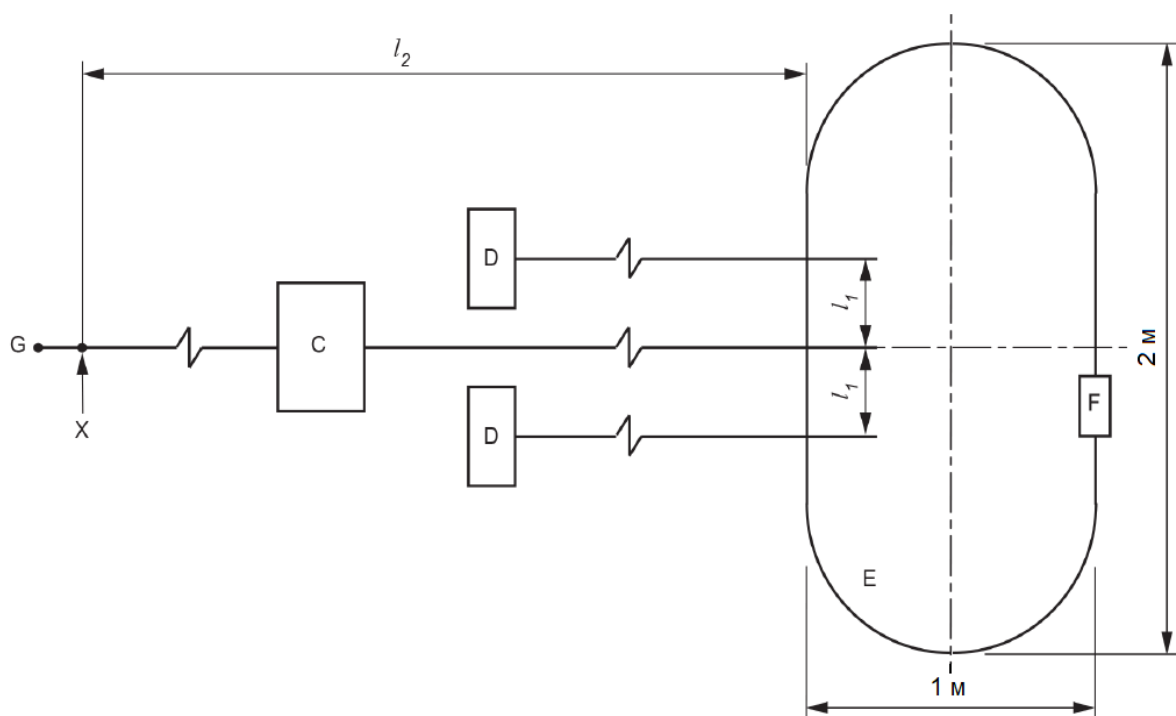
^a Эквивалент сети слева не используется, если блок питания электрического ограждения работает от батареи.

Эквивалент сети справа используется для защиты измерительного приемника от импульсов, распространяющихся через заглушку.

^b Порт эквивалента сети для подключения вспомогательного оборудования справа оставлен открытым.

^c Порт эквивалента сети для подключения измерительного приемника должен иметь сопротивление 50 Ом.

Рисунок А.1 — Устройство для измерения напряжения радиопомех, создаваемого на зажимах устройства питания электрического ограждения (см. А.8.2)



l_1 — это расстояние должно быть отрегулировано до $(0,10 \pm 0,02)$ м, где это возможно;

l_2 — для измерения напряжения радиопомех расстояние между ближайшей частью пути и точкой «X» не должно быть длиннее 1 м;

C — для измерения мощности радиопомех расстояние от трансформатора или контроллера «C» до ближайшей части пути должен быть удлинен минимум до 6 м, чтобы можно было использовать поглощающие клещи;

D — запись «C» выше также относится к ручным контроллерам «D» (если они установлены);

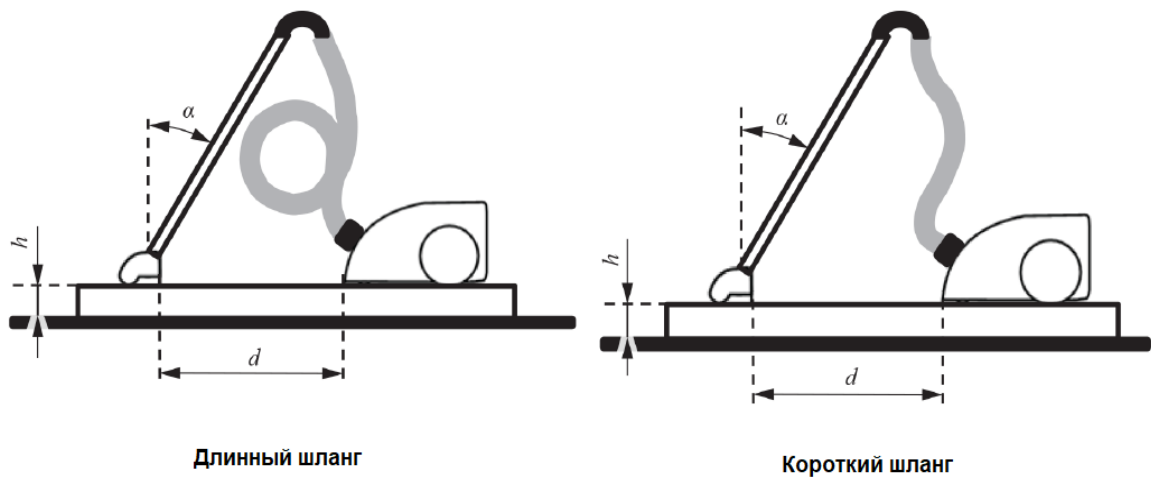
E — должна использоваться стандартная компоновка полотна, если она не указана на упаковке;

F — автомобиль едет по полотну;

G — входной разъем питания;

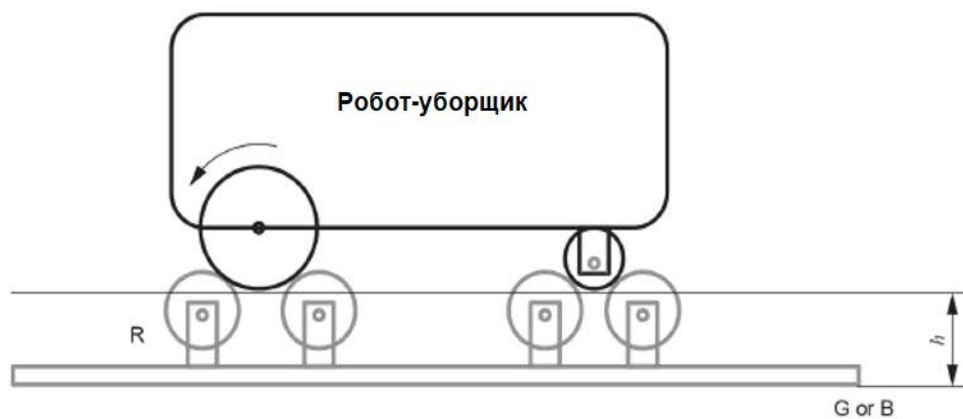
X — измерение напряжения радиопомех должно производиться в точке «X».

Рисунок А.2 — Измерительная конфигурация для игрушек, движущихся по полотну



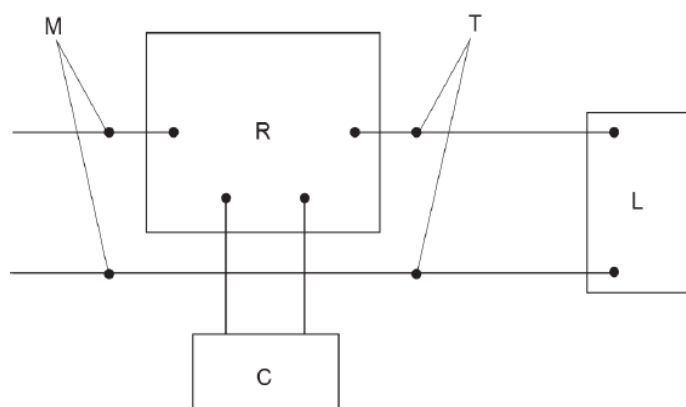
d — $(0,5 \pm 0,1)$ м;
 h — $(0,12 \pm 0,04)$ м;
 α — $(30 \pm 10)^\circ$.

Рисунок А.3 — Излучаемые радиопомехи — испытательная конфигурация для напольного пылесоса



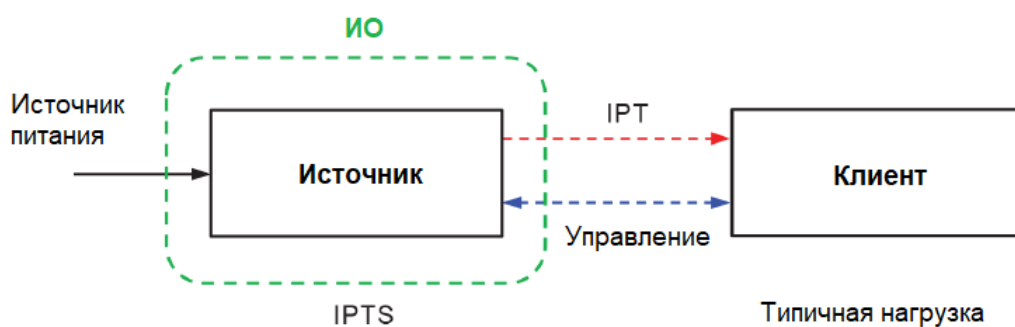
h — $(0,12 \pm 0,04)$ м;
 R — холостые ролики из непроводящего материала;
 G — заземленная плоскость в SAC или OATS;
 B — нижняя плоскость испытательного объема FAR.

Рисунок А.4 — Пример холостых роликов для измерения излучаемых радиопомех от роботов-уборщиков

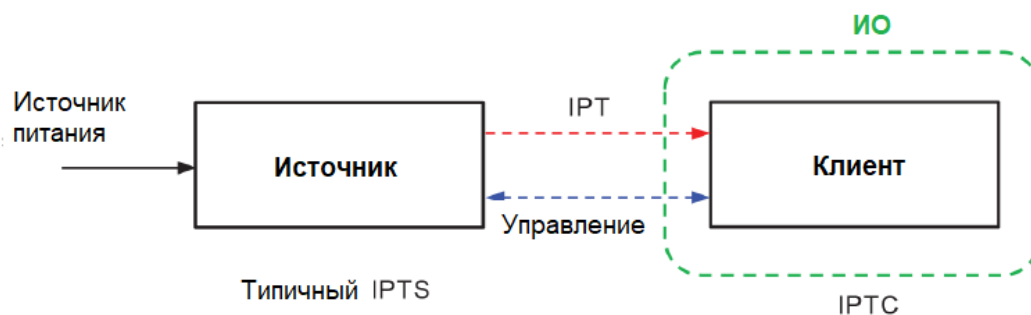


М — сетевые зажимы;
Т — зажимы нагрузки;
С — вспомогательное оборудование (например, пульт дистанционного управления);
L — вспомогательное оборудование (нагрузка);
R — внешний регулятор мощности.

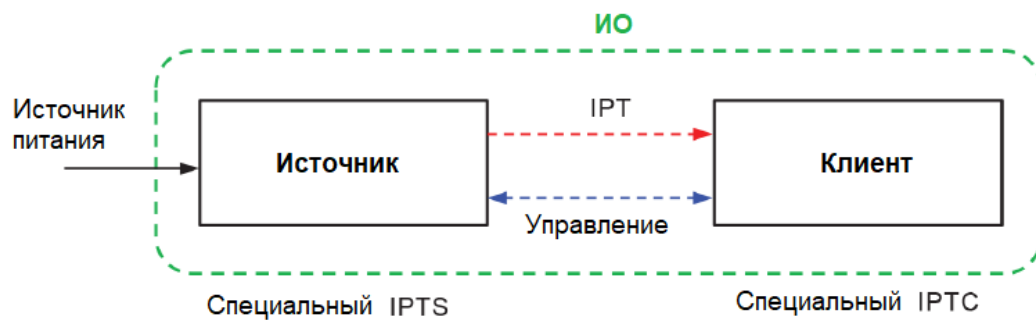
Рисунок А.5 — Схема измерения для двухзажимного внешнего регулятора мощности



Случай 1 (см. А.10.2)

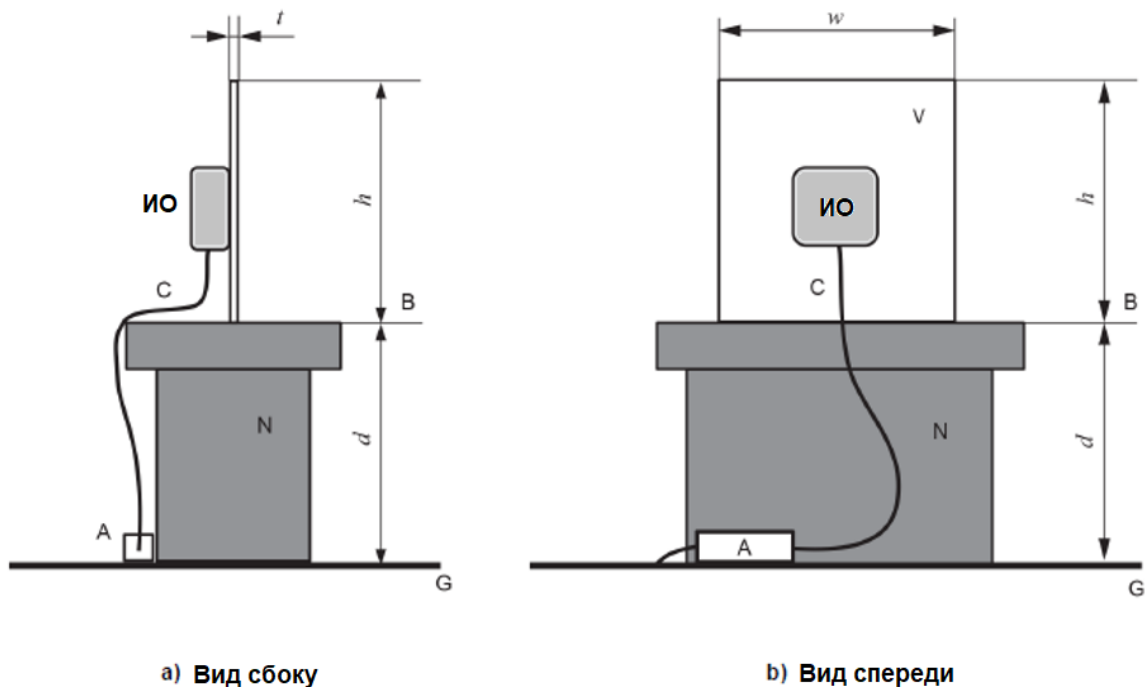


Случай 2 (см. А.10.3)



Случай 3 (см. А.10.4)

Рисунок А.6 — Применимые случаи для испытательного оборудования, использующего IPT



а) Вид сбоку

б) Вид спереди

А — поглощающее устройство общего несимметричного режима (CMAD) ^а;

В — нижняя плоскость испытательного объема полностью безэховой камеры (FAR);

С — кабель (и), выходящий из испытательного оборудования в пределах испытательного объема, диаметром D;

D — диаметр круга, охватывающего испытательное оборудование, включая кабели;

d — в полубезэховой камере (SAC) и на открытой измерительной площадке (OATS) d равно $(0,12 \pm 0,04)$ м; в полностью безэховой камере (FAR) d является расстоянием между нижней плоскостью испытательного объема и полом;

G — заземленная плоскость в SAC и OATS (или пол FAR);

h — высота вертикальной испытательной поверхности $(1,0 \pm 0,2)$ м;

t — толщина вертикальной испытательной поверхности (10 ± 2) мм;

w — ширина вертикальной испытательной поверхности $(1,0 \pm 0,2)$ м;

N — непроводящая подставка;

V — вертикальная испытательная поверхность.

^а Не используется для оборудования с батарейным питанием.

Рисунок А.7 — Конфигурация для работы мобильной части испытательного оборудования на испытательной поверхности, отличной от горизонтальной

Приложение В
(обязательное)

Частота повторения кратковременных радиопомех
для специальных видов оборудования

В таблице В.1 представлен список оборудования, для которого частота повторения кратковременных радиопомех N может быть определена путем подсчета количества операций переключения, и который может быть применен коэффициент f .

Таблица В.1 — Применение коэффициента f для определения частоты повторения N кратковременных радиопомех для специальных видов оборудования

Тип прибора	Пункт, устанавливающий рабочие условия	Коэффициент f
Термостаты для переносного или перемещаемого оборудования обогрева помещений *	A.5	1,00
Холодильники, морозильные камеры	A.1.9	0,50
Кухонные плиты с автоматическими конфорками	A.4.2	0,50
Приборы с одной или несколькими конфорками, управляемые термостатами или регуляторами мощности	A.4.2	0,50
Утюги	A.4.11	0,66
Регуляторы скорости и пусковые выключатели швейных машин	A.11.1.2	1,00
Регуляторы скорости и пусковые выключатели бормашин	A.11.1.2	1,00
Электромеханические офисные машины	A.1.16	1,00
Устройства смены изображения в диапроекторах	A.1.17, A.1.17.2	1,00
Частота повторения кратковременных радиопомех: $N = n_2 \times f / T$ (см. 5.4.2.2)		
В качестве альтернативы подсчету количества операций переключения для всего оборудования в этой таблице частота повторения кратковременных радиопомех может определяться путем измерения количества кратковременных радиопомех. В этом случае коэффициент f не применяется.		

Приложение С (справочное)

Справочная информация об измерении прерывистых радиопомех/кратковременных радиопомех

С.1 Общие положения

Прерывистые радиопомехи — это кратковременные радиопомехи, имеющие широкополосные характеристики и обычно вызываемые операциями переключения. Влияние радиопомех зависит не только от амплитуды, но и от продолжительности, интервала и частоты повторения кратковременных радиопомех.

Поскольку амплитуда и продолжительность одной кратковременной радиопомехи не являются постоянными, то для необходимой воспроизводимости результатов испытания был разработан специальный метод статистической оценки.

Считается, что прерывистые радиопомехи вызывают меньше радиопомех, чем непрерывные радиопомехи той же амплитуды; поэтому настоящий стандарт содержит смягчение норм для такого рода радиопомех.

С.2 Дополнительные рекомендации по использованию осциллографа

Если анализатор кратковременных радиопомех не используется, то длительность можно измерить с помощью осциллографа. Кратковременные радиопомехи — это переходные события, и требуется запоминающий осциллограф.

При проведении измерений с помощью осциллографа следует учитывать, что показание одиночного импульса после взвешивания квазипиковым детектором более чем на 20 дБ ниже, чем показание синусоидального сигнала или импульсов 100 Гц с той же амплитудой. Судя по определению кратковременных радиопомех, не все радиопомехи регистрируются на осциллографе, который настраивается на опорный уровень промежуточной частоты, учитываются только те, которые превышают норму для непрерывных радиопомех. Следовательно, индикация квазипикового детектора или дисплей анализатора кратковременных радиопомех должны наблюдаться одновременно. Следует отметить, что после одиночного импульса максимум квазипиковой индикации наступает примерно через 300 мс (см. рисунок С.1).

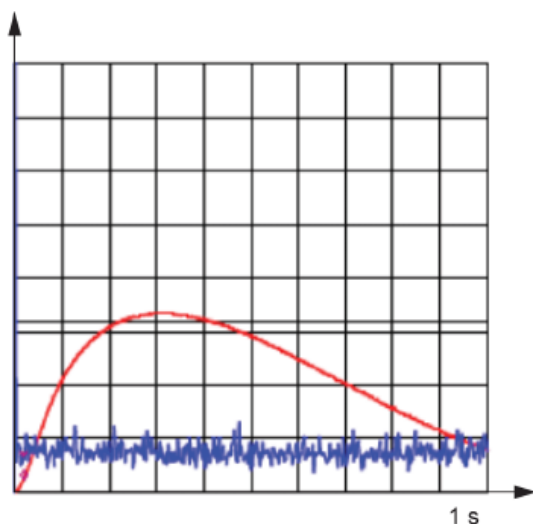


Рисунок С.1 — Прерывистые радиопомехи на опорном уровне промежуточной частоты и квазипиковый выход, как указано в CISPR 16-1-1:2015 (таблица 17, один испытательный импульс)

Продолжительность и интервал кратковременных радиопомех также можно измерить на выходе детектора огибающей.

Измерения длительности после квазипикового детектора невозможны из-за определенного времени разряда 160 мс этого детектора.

Следует проявлять осторожность, чтобы использовать адекватные временные рамки; в противном случае пики импульсов могут отображаться не полностью. Для измерения длительности с помощью осциллографа рекомендуются следующие временные рамки:

- для радиопомех длительностью менее 10 мс: от 1 до 5 мс/дел;
- для радиопомех длительностью от 10 до 200 мс: от 5 до 100 мс/дел;
- для радиопомех с интервалом около 200 мс: 100 мс/дел.

Примечание — Такая временная шкала делает возможной визуальную оценку с точностью около 5 %, что соответствует точности 5 %, указанной для анализатора кратковременных радиопомех в CISPR 16-1-1:2015 (раздел 9).

Измерения продолжительности могут также выполняться в цепи сетевого питания испытуемого оборудования, подключив осциллограф к эквиваленту сети, при условии, что время нарастания и спада регистрируемых радиопомех очень короткое по сравнению с длительностью радиопомехи. (Фронты регистрируемых импульсов на осциллографе очень крутые.)

С.3 Дополнительные рекомендации по применению исключений

Не все исключения, указанные в настоящем стандарте, включены в CISPR 16-1-1. Следовательно, возможно, что анализатор кратковременных радиопомех не сможет оценить применимость всех исключений. Например, если анализатор кратковременных радиопомех классифицировал определенную радиопомеху как непрерывную радиопомеху (превышение нормы), а не как кратковременную радиопомеху, то перед вынесением оценки «FAIL» необходимо оценить, применяется ли для этой конкретной радиопомехи одно из исключений, изложенных в 5.4.3.

Во-первых, рекомендуется доказать применимость правила исключения 5.4.3.4 (мгновенная коммутация). Если выполняются эти условия (длительность всех кратковременных радиопомех составляет менее 20 мс, 90 % из них длительностью менее 10 мс, частота повторения N кратковременных радиопомех меньше 5), то процедуру испытаний можно остановить. Измерение амплитуд кратковременных радиопомех в этом случае не требуется, и испытуемое оборудование прошло испытание.

Другой пример может возникнуть, если интервал времени между двумя радиопомехами составляет менее 200 мс, а частота повторения N кратковременных радиопомех меньше 5: в этом случае часто применяется исключение 5.4.3.4. Анализатор кратковременных радиопомех, который не может оценить все исключения, может указывать на существование непрерывных радиопомех, которое, в свою очередь, может указывать на результат «FAIL». Этот результат не обязательно может быть правильной окончательной оценкой.

С.4 Пример использования метода верхнего квартиля

Примеры приведены только для двух частот (500 кГц и 1,4 МГц). Однако аналогичные примеры можно сделать для двух других частот (150 кГц и 30 МГц).

Испытуемое оборудование имеет программу, которая автоматически останавливается через 35 мин, и за это время регистрируется более 40 кратковременных радиопомех.

Частота: 500 кГц.

Норма для уровня непрерывных радиопомех: 56 дБ (мкВ).

Первый испытательный запуск дает радиопомехи, зарегистрированные в таблице С.1.

Т а б л и ц а С.1 — Прерывистые радиопомехи, зарегистрированные во время первого запуска на частоте 500 кГц

Номер радиопомехи	1 с	2 с	3 с	4	5 с	6	7 с	8 с	9	10с
	11 с	12 с	13 с	14 с	15 с	16 с	17 с	18 с	19 с	20 с
	21 с	22 с	23 с	24 с	25 с	26 с	27 с	28 с	29 с	30 с
	31 с	32	33 с	34 с	35	36 с	37 с	38 с	39 с	40 с
	41 с	42 с	43	44 с	45 с	46 с	47 с	48 с	49 с	50
	51	52 с	53 с	54 с	55	56 с				

Радиопомехи, отмеченные «с», являются кратковременными радиопомехами; а другие являются прерывистыми радиопомехами, которые не превышают норму для непрерывных радиопомех на частоте 500 кГц:

- время наблюдения $T = 35$ мин;

- общее количество кратковременных радиопомех $n_1 = 47$.

Частота повторения кратковременных радиопомех составляет:

$$N = \frac{47}{35} = 1,3.$$

Норма для непрерывных радиопомех изменяется на следующее значение:

$$20 \lg \frac{30}{N} = 20 \lg \frac{30}{1,3} = 27,3 \text{ дБ}.$$

Норма для непрерывных радиопомех L_q на частоте 500 кГц составляет:

$$56 + 27,3 = 83,3 \text{ дБ (мкВ)}.$$

Четверть количества кратковременных радиопомех составляет:

$$\frac{47}{4} = 11,7.$$

Следовательно, не более 11 кратковременных радиопомех могут превышать норму кратковременных радиопомех L_q .

Затем выполняется второй испытательный запуск, чтобы определить, сколько кратковременных радиопомех имеют амплитуду, превышающую 83,3 дБ (мкВ).

Примечание 1 — Как правило, фактически во втором прогоне нет необходимости, если анализатор кратковременных радиопомех может сохранять амплитуды, измеренные во время первого запуска, и впоследствии выполнять описанные здесь вычисления.

Время наблюдения для второго запуска такое же, как и для первого запуска (35 мин).

Второй испытательный запуск дает радиопомехи, зарегистрированные в таблице С.2.

Т а б л и ц а С.2 — Прерывистые радиопомехи, зарегистрированные во время второго запуска на частоте 500 кГц

Номер радиопомехи	1 е	2	3 е	4	5	6 е	7 е	8	9	10 е
	11	12	13	14	15	16	17	18 е	19 е	20 е
	21	22 е	23	24 е	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36 е	37	38 е	39	40
	41 е	42 е	43	44	45	46	47	48	49	50
	51	52	53	54	55	56				

Радиопомехи, отмеченные «е», представляют собой кратковременные радиопомехи, превышающие норму кратковременных радиопомех L_q , и их общее количество составляет 14.

Максимальное количество кратковременных радиопомех, разрешенных для превышения нормы кратковременных радиопомех L_q , составляло 11; следовательно, испытываемое оборудование не соответствует требованиям на частоте 500 кГц.

Частота: 1,4 МГц.

Норма для уровня непрерывных радиопомех: 56 дБ (мкВ).

Первый испытательный запуск дает радиопомехи, зарегистрированные в таблице С.3.

Т а б л и ц а С.3 — Прерывистые радиопомехи, зарегистрированные во время первого запуска на частоте 1,4 МГц

Номер радиопомехи	1 с	2 с	3 с	4	5 с	6	7 с	8 с	9	10 с
	11 с	12 с	13	14 с	15 с	16	17 с	18 с	19	20 с
	21 с	22 с	23 с	24 с	25	26 с	27 с	28	29 с	30 с
	31 с	32	33 с	34 с	35	36 с	37 с	38 с	39 с	40 с
	41 с	42 с	43	44 с	45 с	46	47	48	49	50
	51	52 с	53 с	54 с	55	56 с				

Радиопомехи, отмеченные «с», являются кратковременными радиопомехами, а другие являются прерывистыми радиопомехами, которые не превышают норму для непрерывных радиопомех на частоте 1,4 МГц:

- время наблюдения $T = 35$ мин.

- общее количество кратковременных радиопомех $n_1 = 38$.

Частота повторения кратковременных радиопомех составляет:

$$N = \frac{38}{35} = 1,1.$$

Норма для непрерывных радиопомех изменяется на следующее значение:

$$20 \lg \frac{30}{N} = 20 \lg \frac{30}{1,1} = 28,7 \text{ дБ}.$$

Норма для непрерывных радиопомех L_q на частоте 1,4 МГц составляет:

$$56 + 28,7 = 84,7 \text{ дБ (мкВ)}.$$

Четверть количества кратковременных радиопомех составляет:

$$\frac{38}{4} = 9,5.$$

Следовательно, не более 9 кратковременных радиопомех могут превышать норму кратковременных радиопомех L_q .

Затем выполняется второй испытательный запуск, чтобы определить, сколько кратковременных радиопомех имеют амплитуду, превышающую 84,7 дБ (мкВ).

Время наблюдения для второго запуска такое же, как и для первого (35 мин).

Второй испытательный запуск дает радиопомехи, зарегистрированные в таблице С.4.

Т а б л и ц а С.4 — Прерывистые радиопомехи, зарегистрированные во время второго запуска на частоте 1,4 МГц

Номер радиопомехи	1	2 е	3	4	5	6	7 е	8	9	10 е
	11	12	13	14	15	16	17	18 е	19	20
	21	22	23	24 е	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36 е	37	38	39	40
	41	42 е	43	44	45	46	47	48	49	50
	51	52	53	54	55	56				

Радиопомехи, отмеченные «е», представляют собой кратковременные радиопомехи, превышающие норму кратковременных радиопомех L_q , и их общее количество составляет 8.

Максимальное количество кратковременных радиопомех, разрешенных для превышения нормы кратковременных радиопомех L_q , составляло 9, следовательно, оборудование соответствует частоте 1,4 МГц.

Общее заключение: оборудование не соответствует требованиям к прерывистым радиопомехам из-за результата на частоте 500 кГц.

С.5 Справочная информация о минимальном времени наблюдения

Условия минимизации времени наблюдения представляют собой компромисс между достижением значимой оценки радиопомех и приемлемым временем испытания.

В частности, следующие соображения подтверждают условия, приведенные в 5.4.2.2 b), $N \leq 0,5$ и $T > 20$ мин, которые позволяют остановить оценку после одной полной программы.

Если программа продолжительностью чуть меньше 120 мин не произвела 40 кратковременных радиопомех, то частота повторения N кратковременных радиопомех будет меньше 0,33 (т. е. $39/120 = 0,325$). Повторение такой программы до 40 кратковременных радиопомех увеличит продолжительность испытаний без необходимости. Поэтому низкая частота повторения кратковременных радиопомех ($N \leq 0,5$) была выбрана в качестве условия для испытания только одной программы. Однако для очень коротких программ одной низкой частоты повторения кратковременных радиопомех недостаточно, поскольку это приведет к низкой повторяемости. Например, двухминутная программа с одной кратковременной радиопомехой не может быть испытана только один раз, потому что всего с одной

измеренной кратковременной радиопомехой ($N = 0,5$) повторяемость измерения амплитуды недостаточна и нельзя применить значимую оценку верхнего квартиля. Поэтому условие с $N \leq 0,5$ было ограничено программами продолжительностью более 20 мин, чтобы можно было измерить большее количество кратковременных радиопомех.

Примеры минимального времени наблюдения за испытуемым оборудованием, работающим в соответствии с программой, основанной на принципе минимизации, указанном в 5.4.2.2, приведены в таблице С.5.

Т а б л и ц а С.5 — Примеры минимального времени наблюдения

Номер примера	Длительность программы	Кратковременные радиопомехи в течение выполнения программы	Частота повторения кратковременных радиопомех в течение выполнения одной программы	Необходимое время наблюдения	Общее количество кратковременных радиопомех	Общее количество полных программ
	(мин)			(мин)		
1	10	10	1,00	40	40	4
2	10	35	3,50	20	70	2
3	10	4	0,40	100	40	10
4	10	40	4,00	10	40	1
5	19	9	0,47	95	45	5
6	19	10	0,53	76	40	4
7	21	10	0,48	21	10	1
8	21	11	0,52	84	44	4
9	21	40	1,90	21	40	1
10	77	39	0,51	154	78	2
11	78	39	0,50	78	39	1
12	119	39	0,33	119	39	1
13	120	3	0,03	120	3	1
14	121	450	3,72	121	450	1
15	360	3	0,01	360	3	1

Приложение D (справочное)

Статистическая оценка

D.1 Общие положения

Нормы CISPR были разработаны на основе рекомендации о том, что для оборудования, одобренного на статистической основе, не менее 80 % серийно производимого оборудования должно соответствовать ограничениям с достоверностью не менее 80 %.

Нормы CISPR основаны на статистическом подходе, чтобы учесть реальную и неотъемлемую изменчивость характеристик электромагнитной совместимости серийного оборудования.

Типовые испытания обычно проводятся на единицах, которые являются репрезентативными для модели до ее массового производства и продажи.

Соответственно, типовые испытания следует проводить либо:

а) на выборке из не менее 3 приборов в соответствии с одним из методов, приведенных ниже, или

б) для простоты только на одном приборе.

Для оценки прерывистых радиопомех рекомендуется вариант б).

Время от времени рекомендуется проводить последующие испытания оборудования, произвольного взятого из производства, особенно если соблюден вариант б), указанный выше.

D.2 Метод, основанный на общем запасе относительно нормы

CISPR TR 16-4-3 предоставляет руководство по этому методу, а статистическая оценка основана на проверке следующей формулы:

$$x_{\max} + K_E \sigma_{\max} < L, \quad (D.1)$$

где $x_{\max}$ — наивысшее (худшее) значение уровней радиопомех в выборке;
 K_E — коэффициент из таблицы D.1, который зависит от размера выборки;
 $\sigma_{\max}$ — консервативное значение стандартного отклонения в группе продуктов;
 L — значение нормы.

Т а б л и ц а D.1 — Значения коэффициента K_E в зависимости от размера выборки

Объем выборки, n	3	4	5	6
Коэффициент K_E	0,63	0,41	0,24	0,12

CISPR TR 16-4-3 рекомендует значение $\sigma_{\max} = 6,0$ дБ как для напряжения радиопомех, так и для мощности радиопомех. Такое же значение можно принять для излучаемых радиопомех, измеренных для испытуемого образца в рамках настоящего стандарта.

Можно ожидать, что испытываемый тип будет соответствовать соответствующей норме, если измеренные значения для всех элементов образца находятся ниже нормы, а запас к норме не ниже общего запаса, указанного в таблице D.2.

Т а б л и ц а D.2 — Общая норма для статистической оценки

Объем выборки, n	3	4	5	6
Общий запас относительно нормы, дБ	3,8	2,5	1,5	0,7

П р и м е ч а н и е — Значения общего запаса относительно нормы в таблице D.2 соответствуют умножению 6,0 на коэффициент K_E .

В таблице D.2 значения приведены только для размера выборки до $n = 6$. Для более крупной выборки больше подходит метод биномиального распределения, как описано в D.4.

D.3 Испытание, основанное на нецентральном t -распределении

CISPR TR 16-4-3 предоставляет руководство по этому методу, и статистическая оценка основана на следующих отношениях:

$$\bar{x} + kS_n \leq 0, \quad (\text{D.2})$$

где $\bar{x}$ — среднее арифметическое значений x_n , вычисленное по n образцам выборки;
 S_n — стандартное отклонение образца;
 S_n^2 определяется по формуле:

$$\sum (x_n - \bar{x})^2 / (n - 1). \quad (\text{D.3})$$

Величины x_n , x и S_n выражаются логарифмически (дБ (мкВ), дБ (пВт) или дБ (мкВ/м)).

k — коэффициент, полученный из таблиц нецентрального t -распределения, который обеспечивает с достоверностью 80 %, что 80 % или более образцов аппаратуры конкретного типа соответствуют норме; значение k зависит от размера выборки n и приведено в таблице D.3 ниже.

Т а б л и ц а D.3 — Коэффициент k для применения нецентральное t -распределения

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,3	1,27	1,24	1,21	1,2

Значение x_n определяется следующим образом:

- для каждого из частотных поддиапазонов, указанных ниже, рассчитываются разницы между измеренными значениями и нормой. Разница отрицательная, если измеренное значение ниже нормы, и положительная, если оно выше нормы.

Для n -го отдельного блока x_n — это значение разницы на частоте, на которой кривая разницы показывает свой максимум.

П р и м е ч а н и е 1 — Если все измеренные значения ниже нормы, x_n — кратчайшее расстояние до нормы. Если некоторые из измеренных значений превышают норму, x_n — это максимальное значение, на которое превышает норму.

Статистическую оценку следует проводить отдельно для следующих частотных поддиапазонов:

Напряжение радиопомех и ток радиопомех:

- от 150 до 500 кГц;
- от 500 кГц до 5 МГц;
- от 5 до 30 МГц.

Мощность радиопомех:

- от 30 до 100 МГц;
- от 100 до 200 МГц;
- от 200 до 300 МГц.

Излучаемые радиопомехи:

- от 30 до 230 МГц;
- от 230 до 500 МГц;
- от 500 до 1 000 МГц.

Если все измеренные значения находятся ниже нормы и испытываемое оборудование не прошло испытание только потому, что стандартное отклонение было высоким, то следует исследовать, было ли это высокое стандартное отклонение вызвано максимумом x_n на границе между двумя частотными поддиапазонами. В этом случае оценку следует проводить в соответствии с D.4.

П р и м е ч а н и е 2 — На рисунке D.1 показаны возможные трудности, если максимум измеренных радиопомех возникает около границы между двумя частотными поддиапазонами. « U » — измеренное напряжение радиопомех; « f » — частота. На рисунке показаны результаты измерения двух образцов из выборки с различными характеристиками. Для широкополосных радиопомех значение максимума, а также частота максимума могут изменяться от прибора к прибору, различия, как между прибором 1 и прибором 2 в выборке, являются типичными. Среднее значение и среднеквадратичное отклонение рассчитываются для всех приборов (из которых показаны два) для каждого поддиапазона. В этом примере вычисленное стандартное отклонение для поддиапазона 1 намного выше, чем для поддиапазона 2 (например, рассмотрите, насколько разные значения x_1 и x_2 находятся на границе). Даже несмотря на то, что среднее значение для поддиапазона 1 намного ниже, чем для поддиапазона 2, с учетом высокого значения S_n , умноженного на коэффициент из таблицы D.3, в редких случаях это может привести к тому, что выборка не проходит испытания по данному критерию. Поскольку это просто следствие способа определения частотных поддиапазонов, статистически значимые для оценки соответствия выводы не могут быть получены.

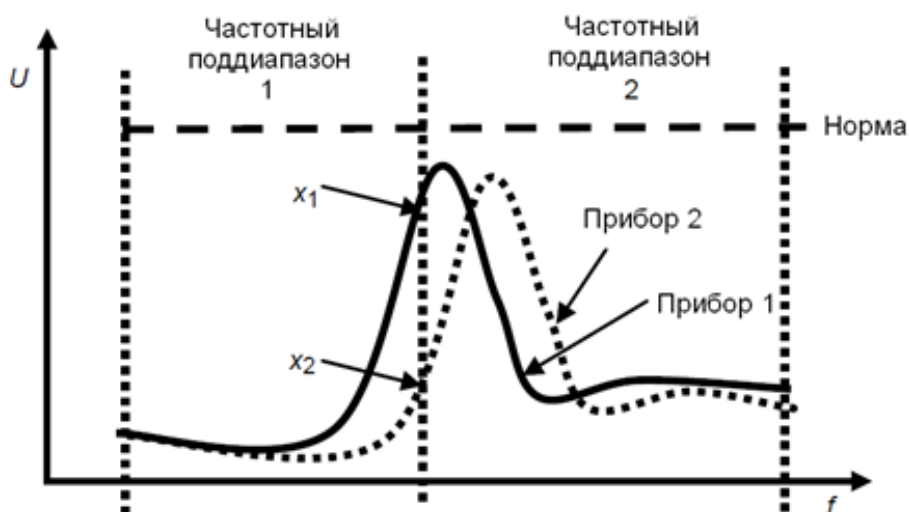


Рисунок D.1 — Изменение максимума поддиапазона от прибора к прибору

D.4 Испытание, основанное на биномиальном распределении

Рекомендуется, чтобы из выборки размера n количество приборов, создающих уровень радиопомех выше применяемой нормы, не превышало значение c , как указано в таблице D.4.

Т а б л и ц а D.4 — Применение биномиального распределения

n	7	14	20	26	32
c	0	1	2	3	4

D.5 Выборка большего объема

Если испытание на выборке выявляет несоответствие условиям, указанным в одном из разделов D.2, D.3 или D.4, то могут быть испытаны другие приборы, и результат испытаний второй выборки объединяют с результатами испытаний первой выборки и соответствие норме проверяют для выборки большего объема.

Библиография

CISPR 11, *Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement* (Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) радиочастотное оборудование. Характеристики электромагнитных радиопомех. Нормы и методы измерения)

CISPR 12, *Vehicles, boats and internal combustion engines — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers* (Транспортные средства, моторные лодки и двигатели внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех для защиты радиоприемников, размещенных вне подвижных объектов)

CISPR 15:2018, *Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment* (Нормы и методы измерения характеристик радиопомех электрических светильников и аналогичного оборудования)

CISPR TR 16-4-3, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling — Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products* (Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-3. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Статистический анализ при определении электромагнитной совместимости для продукции массового производства)

IEC 60050-713:1998, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation* (Международный электротехнический словарь. Часть 713. Радиосвязь: передатчики, приемники, сети и их функционирование)

IEC 60335-2-3:2012, *Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-3: Particular requirements for electric irons* IEC 60335-2-3:2012/AMD1:2015 (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-3. Дополнительные требования к электрическим утюгам)

IEC 61140, *Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment* (Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты для установки и оборудования)

IEC 61558-2-7, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products — Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys* (Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных устройств. Часть 2-7. Частные требования к трансформаторам для игрушек)

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
CISPR 16-1-1:2015	IDT	ГОСТ CISPR 16-1-1—2016 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура
CISPR 16-1-2:2014 CISPR 16-1-2:2014/AMD1:2017	IDT	ГОСТ CISPR 16-1-2—2016 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех
CISPR 16-1-3:2004 CISPR 16-1-3:2004/AMD1:2016 CISPR 16-1-3:2004/AMD2:2020	MOD	ГОСТ 30805.16.1.3—2013 (CISPR 16-1-3:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех
CISPR 16-1-4:2019	—	Отсутствует. Действует ГОСТ CISPR 16-1-4—2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех (CISPR 16-1-4:2012, IDT)
CISPR 16-2-1:2014 CISPR 16-2-1:2014/AMD1:2017	IDT	ГОСТ CISPR 16-2-1—2015 Требования к аппаратам для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех
CISPR 16-2-2:2010	—	Отсутствует. Действует ГОСТ 30805.16.2.2—2013 (CISPR 16-2-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех (CISPR 16-2-2:2005, MOD)
CISPR 16-2-3:2016 CISPR 16-2-3:2016/AMD1:2019	—	Отсутствует. Действует ГОСТ CISPR 16-2-3—2016 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех (CISPR 16-2-3:2014, IDT)

ГОСТ CISPR 14-1—2022

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
CISPR 16-4-2:2011 CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014 CISPR 16-4-2:2011/AMD2:2018	IDT	ГОСТ CISPR 16-4-2—2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений, вызываемая измерительной аппаратурой
CISPR 32:2015	—	Отсутствует. Действует ГОСТ CISPR 32:2015 Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии (CISPR 32:2012, IDT)
IEC 60050-161:1990 IEC 60050-161:1990/AMD1:1997 IEC 60050-161:1990/AMD2:1998 IEC 60050-161:1990/AMD3:2014 IEC 60050-161:1990/AMD4:2014 IEC 60050-161:1990/AMD5:2015 IEC 60050-161:1990/AMD6:2016 IEC 60050-161:1990/AMD7:2017 IEC 60050-161:1990/AMD8:2018 IEC 60050-161:1990/AMD9:2019	MOD	ГОСТ 30372—2017 (IEC 60050-161:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
IEC 61000-4-20:2010	IDT	ГОСТ IEC 61000-4-20—2014 Электромагнитная совместимость. Часть 4–20. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоэмиссию и помехоустойчивость в ТЕМ-волноводах
IEC 61000-4-22:2010		*
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта или гармонизированный с ним государственный стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт. Информация о наличии перевода международного стандарта — в национальных фондах стандартов. Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT — идентичный стандарт; - MOD — модифицированный стандарт.		

УДК 621.396/.397.001.4:006.354

МКС 33.100.10

IDT

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства, электромагнитная эмиссия, промышленные радиопомехи, непрерывные радиопомехи, кратковременные радиопомехи, нормы, методы измерений, оценка соответствия
